

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

COM A PALAVRA, AS BANCAS ELABORADORAS:

BIOLOGIA

A Banca Elaboradora formulou oito questões de Biologia para a prova aplicada aos candidatos de Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas e Artes, contemplando uma variedade de temas do programa do vestibular 2021, com cuidado especial para não repetir temas abordados na prova da 1ª Fase do dia 2 do mesmo vestibular, na prova de Vagas Remanescentes, ou nas provas das duas últimas edições do vestibular UNICAMP, UNESP, USP e ENEM. Houve também preocupação em elaborar questões de diferentes níveis, incluindo questões fáceis, de média dificuldade e algumas difíceis. As questões exigiram do candidato conhecimento do conteúdo programático do Ensino Médio relativo à Biologia, bem como a integração da Biologia com outras áreas do conhecimento, análise e interpretação de gráficos, tabelas e figuras associados ao conhecimento específico de Biologia.

FÍSICA

O objetivo da prova de Física foi avaliar, nos candidatos, o domínio de conceitos básicos e sua aplicação na análise de dados ou fatos propostos. Procurou-se contextualizar o conteúdo avaliado, fazendo-se referência a situações comuns da vida cotidiana ou a fatos científicos, alguns amplamente divulgados pela mídia. Diferentes conceitos físicos foram abordados no contexto dos meios de gravação de informação, incluindo a fita cassete, discos de vinil, CDs, DVDs e Blu-Ray. O conceito de cinemática foi abordado considerando o funcionamento da fita cassete. Um toca-discos de vinil foi usado para ilustrar o conceito de equilíbrio estático, a relação entre pressão, força normal e área de contato, e a relação entre força de atrito cinético e força normal. O espectro eletromagnético e a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade da luz foram explorados usando-se as características dos meios de gravação de informação CD, DVD e Blu-Ray. A revoada de uma enorme nuvem de pássaros migrantes, detectada por uma estação meteorológica americana, foi usada para explorar conceitos de energia cinética. Além disso, a eletrônica foi abordada para estudar o comportamento da associação de resistores em paralelo e em série, enquanto o comportamento térmico de um *microchip* foi usado para ilustrar problemas do cotidiano em que há aquecimento ou resfriamento de objetos e para mostrar a importância do resfriamento de um circuito integrado pelo escoamento do calor.

GEOGRAFIA

Na primeira fase do vestibular da UNICAMP 2021, excepcionalmente foram realizadas duas provas de Geografia: uma prova aplicada aos candidatos das áreas de Ciências Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas e uma prova para os candidatos da área de Biológicas/Saúde. Cada prova foi composta por 8 questões que abordaram as grandes áreas da Geografia tratadas na Educação Básica, apresentando temas de geografia mundial e de geografia do Brasil, assim como conteúdos relacionados à geografia física, à geografia humana e de sociologia. A prova privilegiou o conhecimento de conceitos e processos, valendo-se de situações significativas que dinamizam o espaço em suas distintas escalas. Valorizou eventos da atualidade para desenvolver as questões e cobrar conhecimento dos conteúdos da área, não deixando de apresentar temas clássicos da ciência geográfica. Nesse sentido, procurou-se apresentar aos candidatos abordagens que permitissem aguçar reflexões sobre o mundo contemporâneo em suas distintas organizações socioeconômicas, políticas, territoriais e sociológicas. A prova de Geografia destacou temáticas amplamente discutidas no Ensino Médio no que diz respeito aos meios de orientação e à representação de fenômenos espaciais; buscou compreender aspectos conceituais e a dinâmica da ocorrência de fenômenos naturais, bem como compreender aspectos relacionados aos meio urbano e rural, aspectos econômicos, políticos e sociais na escala nacional e na escala mundial. No geral, ambas as provas apresentaram nível médio de dificuldade, e registraram boa distribuição das notas, tendo exigido dos candidatos habilidade para operacionalizar conhecimento abstrato (conceitual), interpretar figuras, mapas e gráficos, situar espaço-temporalmente processos e eventos do presente, estabelecer correlações entre variáveis, entre outras.

HISTÓRIA

A prova de História do processo seletivo de 2021 foi elaborada dentro do contexto da pandemia de covid-19. Sendo assim, levamos em conta possíveis assimetrias de acesso dos estudantes aos conteúdos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

trabalhados em sala de aula, a necessidade de leitura atenta do tempo presente e as possíveis comparações entre os tempos e contextos históricos. Ao selecionarmos o conteúdo a ser abordado nas questões, a partir do programa divulgado no manual do candidato, priorizamos temas clássicos do ensino de História e a formação do candidato atento ao presente. As questões tinham como objetivo aguçar reflexões sobre a história a partir da competência básica de leitura e interpretação de texto. Essas foram as diretrizes da primeira e da segunda fase das provas de História.

INGLÊS

Os processos de elaboração e correção do Vestibular Unicamp 2021 certamente foram impactados pelas inúmeras restrições advindas da pandemia do coronavírus em 2020 e 2021. Uma das consequências para a elaboração das questões foi a necessidade de reduzir o programa das disciplinas para que a prova pudesse ser compatível com as diferentes experiências escolares dos candidatos ao longo do ano, sobretudo daqueles que tiveram dificuldade de acesso às atividades a distância.

A necessidade de se elaborar uma prova mais contextualizada reforçou a premissa da Banca Elaboradora de Inglês do Vestibular Unicamp 2021 de priorizar a construção de sentidos por meio da leitura de textos de diversos gêneros em inglês, a partir de uma visão situada da linguagem. Assim, mesmo diante das adversidades, foi possível seguir valorizando múltiplas formas de linguagem em questões que buscavam avaliar a capacidade de reflexão crítica do candidato e de compreensão de textos de diferentes naturezas e temáticas em inglês.

Algumas questões, inclusive, partiram de assuntos pertinentes ao contexto da pandemia (Q18, dia 1: violência doméstica como resultado do isolamento social; Q14 – dia 2: dificuldades do trabalho remoto em reuniões *online*; Q10 – F2: visita *online* a museus de História) para não somente avaliar a competência linguístico-discursiva dos candidatos como também colocar em evidência debates necessários relacionados à crise sanitária.

Cabe ressaltar que a Banca Elaboradora de Inglês reconhece que o acesso ao conhecimento dessa língua evidencia privilégios e disparidades sociais e educacionais que não podem ser negligenciados, o que justifica, novamente, a elaboração de questões que avaliem a capacidade de leitura crítica e de conjugação de letramentos diversos na leitura em inglês, como já foi destacado.

LITERATURAS E LÍNGUA PORTUGUESA

A prova da primeira fase na área de Língua e Literatura distingue-se por uma abordagem crítica dos fenômenos da linguagem oral e escrita, seja no campo da comunicação usual seja na expressão artística e literária. Tratando-se de uma prova de múltipla escolha – com questões de literatura e de língua portuguesa –, o principal objetivo da Banca Elaboradora foi avaliar as habilidades de leitura do candidato, sua capacidade de estabelecer relações entre os excertos apresentados e os enunciados das questões, bem como seu discernimento crítico em relação às alternativas propostas em cada questão.

As questões de **Literaturas de Língua Portuguesa** exigiram do candidato uma experiência efetiva de leitura do *corpus* literário indicado na lista de livros da Comvest, além de uma atenção especial às particularidades estéticas dos textos e a sua inserção em um dado momento histórico e social. Também requereram do candidato a capacidade de estabelecer raciocínios dedutivos e indutivos entre os excertos literários e os críticos a partir das alternativas apresentadas no corpo da prova. No vestibular de 2021, em razão do contexto da pandemia da Covid 19, houve uma diminuição da lista de obras exigidas, que passaram de 12 para 7 títulos a serem examinados.

As questões de **Língua Portuguesa** procuraram abordar uma série de gêneros textuais e de conteúdos explorados na educação básica, de modo a avaliar a leitura e interpretação de textos diversos, inclusive de imagens, enfatizando a análise da relação entre construção de sentidos e uso de estruturas linguísticas específicas. Os temas privilegiaram o funcionamento da língua como prática social, considerando contextos e interlocutores variados. A prova abrangeu, nesse sentido, desde questões sobre machismo na língua, cidadania, raça e desigualdade econômico-social até variação linguística. Verificou-se, ainda, a capacidade do candidato de estabelecer relações intra e intertextuais e de analisar argumentos e posicionamentos de maneira crítica, levando em conta as relações lógico-discursivas de cada texto. Além disso, foi avaliado o

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

conhecimento dos candidatos de diferentes níveis linguísticos da composição dos textos, em especial aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e lexicais.

MATEMÁTICA

O objetivo da prova de Matemática da primeira fase do vestibular foi avaliar os candidatos quanto aos seus conhecimentos na área. Os enunciados da maioria das questões foram curtos e de fácil interpretação. Na prova do primeiro dia, duas questões contextualizadas faziam uso de um texto que exigia um nível maior de interpretação textual e de dados. Os tópicos do programa foram igualmente distribuídos ao longo da prova.

QUÍMICA

A prova de Química do primeiro dia da primeira fase do Vestibular de 2021, como em outros anos, apresentou questões relativas aos segmentos de CTSA, utilizando fatos e pesquisas científicas atuais, de relevância para o cidadão brasileiro. Como exemplos, mencionamos as questões 41 (incêndios) e 48 (concreto ecológico), relativas à questão ambiental; as questões 42 (produtos com preços e quantidades variadas), 47 (oxigenoterapia na época da pandemia) e 44 (cerveja contaminada), relativas à saúde pública; as questões 45 (uso de fertilizantes e produção agrícola) e 43 (calagem do solo), relativas à tecnologia. Essa caracterização das questões poderia ser diferente, já que os assuntos envolvem vários aspectos. A questão 48, por exemplo, é relativa ao ambiente, mas também aponta um desenvolvimento tecnológico importante. A questão 45 (uso de fertilizantes e produção agrícola) se baseia em um trabalho científico recente (Ciências) que não deixa de ser um desenvolvimento tecnológico benéfico para a sociedade. Vale a pena ressaltar que as questões, em geral, evidenciam fatos, problemas e soluções que constituem objeto da ciência. Espera-se que o candidato considere todos esses aspectos, e identifique o que corresponde à resposta correta. Assim, a prova de Química cumpre papéis múltiplos, pois, além de seu propósito primário de selecionar os melhores candidatos à Unicamp, também mostra os avanços da Ciência e Tecnologia na solução de problemas brasileiros e mundiais. Muitas vezes, procura ressaltar problemas da sociedade que podem passar despercebidos ao cidadão comum.

Prova E-G Ciências Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Questão 01

Esses artifícios de montagem, mixagem e *scratching* dão ao *rap* uma variedade de formas de apropriação que parecem tão volúveis e imaginativas quanto as das artes maiores – como, digamos, as exemplificadas na “Mona Lisa de bigode” de Duchamp e nas múltiplas reduplicações de imagens comerciais pré-fabricadas de Andy Warhol. O *rap* também apresenta uma variedade de conteúdos. Não apenas utiliza trechos de canções populares, como também absorve ecleticamente elementos da música clássica, de apresentações de TV, de *jingles* de publicidade e da música eletrônica de *videogames*. Ele se apropria até mesmo de conteúdos não musicais, como reportagens de jornais na TV e fragmentos de discursos de Malcom X e Martin Luther King.

(Richard Shusterman, *Vivendo a arte*. São Paulo: Editora 34, 1998, p.149.)



(Marcel Duchamp, "Mona Lisa de Bigode", 1919.)

A emergência e a consolidação do *rap* como linguagem artística foram cercadas de polêmicas de natureza ética, política e cultural. Com base no excerto acima e no quadro de Marcel Duchamp, assinale a alternativa correta.

- a) Os elementos poéticos do *rap* não podem ser comparados aos procedimentos das artes maiores, pois sua preocupação é mais política do que artística.
- b) A incorporação das referências culturais nas canções dos Racionais Mc's é comparável ao gesto de Marcel Duchamp ao pintar um bigode na Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ambos são apropriações imaginativas e críticas.
- c) O modernismo de Marcel Duchamp, os quadros do pintor norte-americano Andy Wahrol e as canções de *rap* não têm valor artístico, pois expressam a degradação e o ecletismo de uma sociedade de massas.
- d) O *rap* dos Racionais Mc's e as artes modernas não fazem distinção entre a cultura erudita e a de massa, misturam os seus elementos e produzem obras destituídas de crítica social.

Objetivo da Questão

A questão propôs ao candidato o reconhecimento dos elementos estruturais, formais e conteudísticos de uma obra literária. Exigiu, ainda, que tais elementos fossem entendidos em relação às artes visuais e ao complexo conjunto das práticas culturais de uma sociedade. Nesse sentido, a proposta sugeriu a mobilização de algumas áreas do conhecimento: os estudos da literatura, a música, e a história da arte. Com base no excerto crítico, a questão indicou que os procedimentos estéticos e a orientação ética do *Rap*

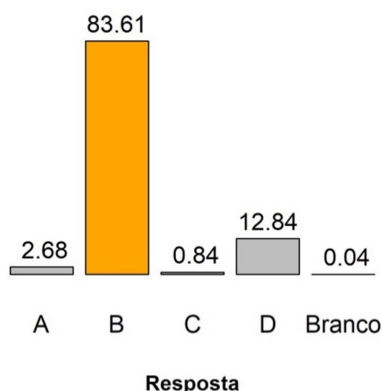
PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

são uma apropriação crítica e criativa tanto das artes ditas eruditas quanto da cultura de massa. E o propósito dessa apropriação é realizar uma crítica social e cultural.

Alternativa Correta: b

A alternativa correta é a **b** porque é a única que justifica com consistência a comparação entre as artes visuais e as canções de *Rap*, conforme o excerto de Shusterman, no que diz respeito ao processo de criação e à orientação ética desse processo, a saber, a apropriação imaginativa e crítica de referências culturais diversas. A alternativa **a** é incorreta porque contraria o argumento principal do excerto de Shusterman, isto é, *as canções de Rap* não somente podem ser comparadas às artes ditas maiores, como se apropriam de elementos dessas artes. Além disso, é um contrassenso dizer que a preocupação do movimento *Hip Hop* é exclusivamente política, quando a linguagem desse movimento, no qual se insere o *Rap*, se nutre do campo artístico e das múltiplas expressões culturais. A alternativa **c** também é incorreta na medida em que emite um juízo de valor sobre o modernismo e o *Rap* que não se encontra no trecho citado do filósofo. Por fim, a alternativa **d** é incorreta por uma razão semelhante, qual seja, não se pode afirmar, com base no excerto, que as artes modernas e o *Rap* produzem obras destituídas de crítica social, uma vez que a construção dessas obras são apropriações críticas de objetos culturais com o objetivo de contestar as relações de poder existentes em uma sociedade.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão mostrou-se muito fácil para os candidatos e contrariou a expectativa da banca elaboradora, que previa um nível médio de dificuldade. A alternativa **b** foi assinalada por 83,61% dos candidatos, sendo que apenas 12,84%, 2,68% e 0,84% assinalaram, respectivamente, as alternativas **d**, **c** e **a**. Pode-se explicar o excelente desempenho dos candidatos pelo caráter contemporâneo da obra dos Racionais Mc's e pela circulação intensa de estudos variados, e de qualidade, sobre o *Rap* nas mídias digitais. Além disso, a alternativa correta, diferentemente das demais, traz um conceito decisivo para caracterizar a linguagem estética do *Rap*: apropriações criativas, terminologia presente no excerto de Shusterman.

Questão 02

Certas imagens literárias podem tornar-se nucleares para uma cultura. Assim, por exemplo, a figura do marinheiro em Portugal. Ela adquire significados diferentes em períodos históricos distintos, mas conserva um elemento permanente. A semelhança entre a imagem do marinheiro em Camões e em Fernando Pessoa reside

- no realismo moral do povo português, resultado da era das grandes navegações e da expansão do catolicismo.
- na representação de uma identidade coletiva e individual sob o signo da mudança, do risco e da travessia.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

- c) na alegoria da degradação moral dos amantes e dos aventureiros, movidos pelo desejo sexual e pela cobiça material.
- d) na simbolização dos ideais econômicos de Portugal, com reflexos na vida espiritual.

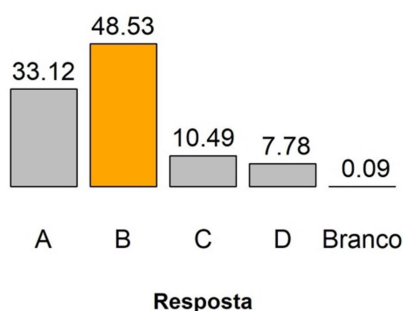
Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi estabelecer relações entre dois autores de épocas diferentes, Camões e Fernando Pessoa, a fim de que, por uma atitude comparativa, o candidato refletisse sobre o papel do imaginário na constituição de traços constantes da identidade cultural de Portugal. O estudante foi desafiado a deixar de lado as características particulares de cada um desses poetas e voltar sua atenção para o que lhes é comum, com base na imagem do marinheiro. Nesse sentido, a questão exigiu do candidato capacidade de interpretação e conhecimentos de história literária.

Alternativa Correta: b

A alternativa correta é a **b** porque apresenta o argumento segundo o qual a imagem do marinheiro, nos dois poetas, representa uma identidade pessoal e coletiva, marcada por permanências, mudanças e riscos. E o problema da identidade cultural e pessoal está presente nas obras desses autores. A alternativa **a** é incorreta porque explica a semelhança da imagem do marinheiro nos dois poetas a partir da ideia de realismo moral como consequência de dois eventos relacionados: as grandes navegações e a expansão do catolicismo. Ora, se há algo que a peça *O marinheiro*, por exemplo, coloca em dúvida são as noções de realidade e, no limite, o que entendemos por valores morais ou fatos morais objetivos. As alternativas **c** e **d** são incorretas porque ambas interpretam a imagem do marinheiro de uma maneira categórica com base nos conceitos de alegoria e símbolo, afirmando que a imagem é alegórica (alternativa **c**), ao por a degradação moral dos amantes, juízo que não encontra respaldo nos dois autores; ou que a imagem é simbólica (alternativa **d**), e significa os ideais econômicos de Portugal, afirmação que está incorreta porque restringe o próprio campo semântico da imagem, contrariando o aspecto polissêmico do símbolo, e, sobretudo, porque estabelece um vínculo lógico entre a vida econômica e a espiritual que inexistente na obra desses poetas.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora previa que a questão teria um nível médio de dificuldade, uma vez que exigia uma comparação entre os dois autores em questão e algum conhecimento de história literária. Além disso, como a questão não apresentou excertos das obras literárias, mas um conjunto de raciocínios em função de uma tese, caberia identificar a alternativa que validaria o núcleo dessa tese, e que tivesse respaldo nos dois poetas. A previsão da banca se cumpriu, uma vez que 48,53% dos candidatos acertaram a questão. Uma outra parte expressiva dos candidatos (33,12%) assinalou a alternativa **a**. O erro talvez se deva a duas informações dessa alternativa que atribuem o sucesso ou o fracasso da nação portuguesa ao período das grandes navegações e à expansão do catolicismo.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

Questão 03

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança:
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança:
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem (se algum houve) as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto,
Que não se muda já como soía*.
(Luís Vaz de Camões)

*soía: terceira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo do verbo “soer” (costumar, ser de costume).

(Luís de Camões, *20 sonetos*. Campinas: Editora da Unicamp, p.91.)

Indique a afirmação que se aplica ao soneto escrito por Camões.

- a) O poema retoma o tema renascentista da mudança das coisas, que o poeta sente como motivo de esperança e de fé na vida.
- b) A ideia de transformação refere-se às coisas do mundo, mas não afeta o estado de espírito do poeta, em razão de sua crença amorosa.
- c) Tudo sempre se renova, diferentemente das esperanças do poeta, que acolhem suas mágoas e saudades.
- d) Não apenas o estado de espírito do poeta se altera, mas também a experiência que ele tem da própria mudança.

Objetivo da Questão

A questão exigiu do candidato a habilidade de interpretar o núcleo temático de um texto poético de Camões, compreendendo seu percurso figurativo, isto é, a organização das imagens e enunciados característicos da lírica camoniana. Coube ao candidato, ainda, o desafio de entender o modo como o pensamento poético se estrutura em um soneto, elucidando as transições lógicas entre quartetos e tercetos.

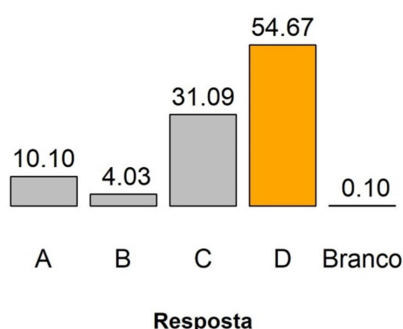
Alternativa Correta: d

O tema do soneto é a mudança trazida pelo tempo. Esse tema é tratado de modo quase convencional nas três primeiras estrofes, para terminar, na quarta, com a descoberta que causa espanto. Depois de tantas mudanças, as coisas parecem chegar a um ponto de estagnação: não se muda já como soía. Mas esse não mudar é uma mudança para o eu lírico. Assim, o soneto conclui com um raciocínio muito engenhoso e sutil: há uma mudança não apenas no estado de espírito do poeta, mas na experiência que ele viveria da mudança. A alternativa **d** é a correta porque indica o cerne desse raciocínio engenhoso: a percepção de que as coisas já não mudam como antigamente porque a experiência do eu lírico mudou. A alternativa **a** é incorreta porque não há no percurso figurativo nenhum elemento que indique ser a mudança um motivo de esperança e fé para o eu lírico. A alternativa **b** também é incorreta uma vez que afirma haver mudança

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

apenas nas coisas e não no estado de espírito do poeta, mas a conclusão do soneto diz exatamente o contrário: há mudanças no mundo exterior e interior, mas o não mudar como outrora é, para o eu lírico, outra mudança. Por fim, a alternativa **c** inicia com uma afirmação parcialmente correta (“tudo sempre se renova”), mas desenvolve um raciocínio equivocado, ao argumentar que as esperanças do poeta não se renovam e acolhem suas mágoas e saudades. Se há algo que acolhe as mágoas e as saudades do poeta, no sentido de compreendê-las e aceitá-las, não é a esperança, mas a experiência do eu lírico ou, ainda, sua consciência poética de algo que já não muda como antes. E essa consciência, paradoxalmente, é também uma mudança.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora previa que a questão seria difícil para a maioria dos candidatos por exigir uma interpretação do núcleo temático do poeta (a questão da mudança ou da passagem do tempo) com base na organização interna do soneto. De acordo com os dados acima, 56,7% dos candidatos acertaram a questão ao assinalar a alternativa **d**. Uma outra parcela expressiva (31,9%) escolheu erroneamente a alternativa **c**. Isso talvez se explique por terem os candidatos se concentrado na primeira parte da alternativa, sem perceber que o seu desenvolvimento e sua conclusão não encontram respaldo no soneto. As alternativas **a** e **b** foram escolhidas, respectivamente, por 10,10% e 4,03% dos candidatos. A expectativa da banca em relação ao grau de dificuldade não se confirmou, uma vez que o índice de acerto aponta um nível médio de dificuldade.

Questão 04

No conto “O espelho”, de Machado de Assis, uma personagem assume a palavra e narra uma história. Assinale a alternativa que explicita sua interlocução com os cavalheiros presentes.

- “Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo, e passaram a olhar-me de revés, durante algum tempo.”
- “Ah! pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados.”
- “Imaginei um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver.”
- “O espelho estava naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo.”

(Machado de Assis, *O espelho*. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.)

Objetivo da Questão

A questão pede que o candidato identifique os níveis diferentes de narração. Há o conteúdo propriamente dito da narração, ou seja, a história contada, e os apelos que o narrador faz à atenção de seus ouvintes. Era necessário conhecimento sobre foco narrativo. Portanto, uma questão sobre o gênero prosa de ficção e a

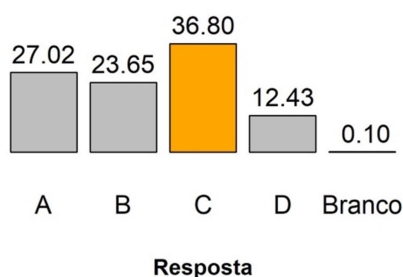
PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

respeito de um dos elementos estruturais do texto narrativo (o narrador). A memória do contexto narrativo do conto de Machado de Assis e a atenção ao verbo no modo imperativo ajudariam na identificação da alternativa correta.

Alternativa Correta: c

A alternativa **c** contém o verbo “imaginar” no modo imperativo, que explicita a interlocução da personagem com as demais. As alternativas **a**, **b** e **d** referem-se a diferentes contextos narrativos do conto sem essa marca explícita de interlocução. Tais alternativas remetem ao relato de alguns episódios por parte do narrador, sem que a marca característica do foco narrativo do conto se apresente em um primeiro plano.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerou que a questão seria muito fácil em razão da marca explícita da interlocução presente no modo imperativo do verbo “imaginar”. Entretanto, a questão foi muito difícil. Apenas 36,80% dos candidatos assinalaram a alternativa correta (**c**), sendo que os demais se distribuíram, respectivamente, nas alternativas **a**, **b** e **d** com os seguintes índices: 27,02%; 23,85%; 12,43%. Uma hipótese para o desempenho dos candidatos talvez seja o fato de que o ensino médio deixou de focar a aprendizagem de leitura dos textos literários em seus elementos estruturais ou nas categorias básicas que organizam um texto narrativo, por exemplo, o narrador.

Questão 05

“Era Noca, que vinha toda alterada.

- Nossa Senhora! Quebrou-se o espelho grande do salão!
- Quem foi que o quebrou? Perguntou Nina, para dizer alguma coisa.
- Ninguém sabe. Veja só, que desgraça estará para acontecer! Espelho quebrado: morte ou ruína.
- Morte! Se fosse a minha...”

(Júlia Lopes de Almeida, *A Falência*. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 257.)

O diálogo apresenta a reação das personagens femininas ao incidente doméstico com o objeto de decoração no palacete de Botafogo. Assinale a alternativa que justifica a fala final de Nina.

- a) A destruição do espelho a leva a desejar a morte, pois sugere o alívio para a frustração amorosa.
- b) A quebra do espelho lhe provoca o temor da morte, uma vez que antecipa a ruína financeira.
- c) A destruição do espelho traz a certeza da morte, pois sinaliza o suicídio do ser amado.
- d) A quebra do espelho a faz desejar a morte, pois sugere a catástrofe amorosa do casamento.

Objetivo da Questão

Exigiu-se dos candidatos a habilidade de estabelecer relações entre as partes de um texto e seus elementos estruturais. Para ter êxito, o candidato deveria efetivamente ter lido a obra literária, considerando

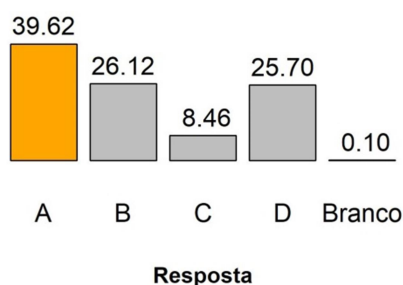
PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

aquilo que é um episódio secundário da narrativa, como é o caso do fragmento citado, e o contexto geral do romance (a ruína financeira de uma das personagens principais). A memória dos aspectos primários e secundários de uma narrativa, que caracterizam e posicionam as personagens no enredo, era um requisito para o bom desempenho do candidato e constitui uma condição necessária na experiência de leitura.

Alternativa Correta: a

A alternativa correta é a **a** porque é a única que estabelece uma relação consistente entre a fala final da personagem Nina e o sentido atribuído por ela ao evento do espelho quebrado. Nessa sequência narrativa, as personagens não sabem da ruína financeira de Francisco Teodoro. Nina associa o significado do espelho quebrado a sua frustração amorosa em razão de uma paixão não correspondida por seu primo Mário. A alternativa **b** é incorreta porque a personagem feminina, diante do evento do espelho quebrado, não sente medo por supostamente isso significar a morte futura, mas, o contrário, se lembrarmos que o afeto associado é de sua frustração amorosa com o primo Mário. As alternativas **c** e **d** são incorretas porque contêm conclusões que não se realizam no percurso narrativo. Não há o suicídio de Mário e tampouco uma catástrofe amorosa no casamento desse personagem.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão sobre o episódio do romance *A Falência* foi considerada difícil pela banca elaboradora em virtude das habilidades exigidas do candidato: 1. discernir, no percurso narrativo, os episódios secundários dos principais; 2. estabelecer relações entre partes do enredo e os elementos estruturais da narrativa; 3. interpretar corretamente os eventos narrados e os sentidos previamente sugeridos e atribuídos pelas personagens. Apenas 39,62% dos candidatos assinalaram a alternativa correta, o que correspondeu à expectativa da banca. Os demais candidatos se distribuíram de forma quase simétrica nas alternativas **b** e **d**. Uma pequena parcela se concentrou na alternativa **c** (8,46%).

Questão 06

“Repartimos a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em horas, mas todas estas partes são tão duvidosas, e tão incertas, que não há idade tão florente, nem saúde tão robusta, nem vida tão bem regrada, que tenha um só momento seguro.”

(Antonio Vieira, “Sermão de Quarta-feira de Cinza – ano de 1673”, em *A arte de morrer*. São Paulo: Nova Alexandria, 1994, p. 79.)

Nesta passagem de um sermão proferido em 1673, Antônio Vieira retomou os argumentos da pregação que fizera no ano anterior e acrescentou novas características à morte. Para comover os ouvintes, recorreu ao uso de anáforas.

Assinale a alternativa que corresponde ao efeito produzido pelas repetições no sermão.

- a) A repetição busca sensibilizar os fiéis para o desengano da passagem do tempo.
- b) A repetição busca demonstrar aos fiéis o temor de uma vida longa.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

- c) A repetição busca sensibilizar os fiéis para o valor de cada etapa da vida.
- d) A repetição busca demonstrar aos fiéis a insegurança de uma vida cristã.

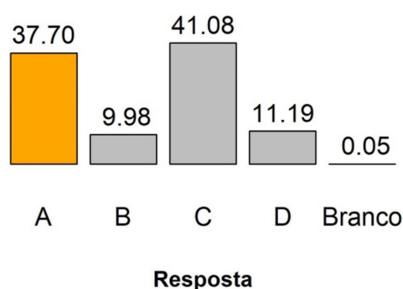
Objetivo da Questão

Compreender os procedimentos estilísticos de um sermão do século XVII é fundamental para se interpretar o sentido proposto por esse gênero da retórica, além de sua função como prática cultural do período. Prática destinada a uma *performance* oral e que, portanto, solicita estratégias discursivas muito ostensivas. O candidato deveria identificar o modo como as repetições, que são uma figura de linguagem, servem à retórica do sermão em seu objetivo de convencer os fiéis a respeito de algum aspecto da doutrina religiosa.

Alternativa Correta: a

Embora costumemos dividir a vida em fases, todas elas são marcadas pela insegurança. Mas para o homem religioso deve haver algo que responda a esse sentimento de insegurança. Essa ideia, aparentemente simples, é tensionada no sermão religioso com o objetivo de sensibilizar os fiéis para o efeito devastador da passagem do tempo: o desengano. E esse efeito é produzido pela presença ostensiva das repetições. Portanto, a alternativa **a** é a correta. A alternativa **b** é incorreta porque não é o temor de uma vida longa o efeito que se busca produzir com as repetições. O que se teme no sermão de 1673 não é que vivamos muito, mas que não façamos em cada etapa da vida a correta eleição para uma vida cristã virtuosa. A alternativa **c** também é incorreta, ao considerarmos o percurso argumentativo desse sermão de 1673, que não propõe que se aproveite bem cada momento da vida, mas que se encare cada etapa da vida como oportunidade de salvação ou danação. Por fim, a alternativa **d** contradiz o propósito de um sermão, pois se as repetições pretendessem demonstrar a insegurança da vida cristã, qual seria a serventia do chamado à conversão na quarta-feira de Cinzas? Portanto, a alternativa é incorreta.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A leitura do sermão religioso do século XVII não é mais tão usual para o leitor moderno. Compreendê-lo exige do candidato aquelas habilidades previstas no programa da prova de Literaturas de Língua Portuguesa, como, por exemplo, a percepção do papel dos elementos estruturais do texto, fundamental para a elucidação de seu significado. Isso explica, em parte, porque a questão foi difícil para a maioria dos candidatos, confirmando a expectativa da banca. Apenas 37,70% dos candidatos acertaram a questão ao marcarem a alternativa **a** como correta; ao passo que 41,08% optaram pela alternativa **c**, incorreta. Tal fato se deve a uma desatenção ao percurso argumentativo do sermão e a uma crença, presente em certa visão do senso comum, que advoga existir um valor intrínseco em cada etapa da vida, sendo que o reconhecimento dessa verdade nos encaminharia a uma vida melhor.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Questão 7

De acordo com Heloísa Starling, “*Sertão* é uma palavra carregada de ambiguidade. *Sertão* pode indicar a formação de um espaço interno, a fronteira aberta, ou um pedaço da geografia brasileira onde a terra se torna mais árida, o clima é seco, a vegetação escassa. Mas a palavra é igualmente utilizada para apontar uma realidade política: a inexistência de limites, o território do vazio, a ausência de leis, a precariedade dos direitos. *Sertão* é, paradoxalmente, o potencial de liberdade e o risco da barbárie – além de ser também uma paisagem fadada a desaparecer.

(Adaptado de Heloísa Murgel Starling, A palavra “sertão” e uma história pouco edificante sobre o Brasil. Disponível em <https://www.suplementopernambuco.com.br/artigos/2243-a-palavra-sert%C3%A3o-e-uma-hist%C3%B3ria-pouco-edificante-sobre-o-brasil.html>. Acessado em 06/08/2020.)

Assinale o excerto que corresponde à ideia de sertão desenvolvida pela autora.

- a) “Se achardes no Sertão muito sertão, lembrai-vos que ele é infinito, e a vida ali não tem esta variedade que não nos faz ver que as casas são as mesmas, e os homens não são outros.” (Machado de Assis)
- b) “Nessa época o sertão parece a terra combusta do profeta; dir-se-ia que por aí passou o fogo e consumiu toda a verdura, que é o sorriso dos campos e a gala das árvores, ou o seu manto, como chamavam poeticamente os indígenas.” (José de Alencar)
- c) “Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade.” (Guimarães Rosa)
- d) “Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se, mais profundo, ante o expandir revivesciente da terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono.” (Euclides da Cunha)

(José de Alencar, *O sertanejo*. São Paulo: Ática, 1995, p.15; Machado de Assis, *Obras completas*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, v. 3, p. 765; Euclides da Cunha, *Os sertões*. São Paulo: Ateliê, 2001, p. 135; João Guimarães Rosa, *Grande sertão: veredas*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956, p. 8.)

Objetivo da Questão

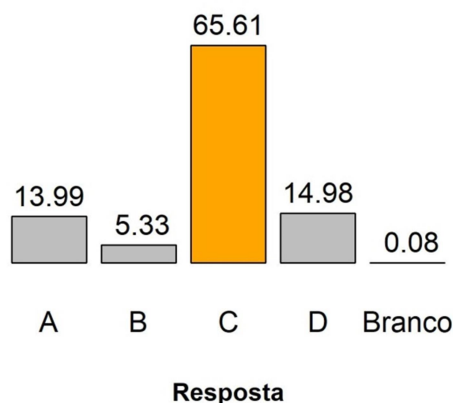
A questão teve por objetivo verificar a capacidade do candidato de fazer conexões entre um artigo e excertos de textos literários de diferentes épocas sobre a mesma temática, o sertão. O texto base enfocou, de um lado, características geográficas (clima, vegetação, solo) e, de outro, aspectos políticos, e as alternativas trouxeram trechos de obras de Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. A questão explorou processos de significação, em especial o estabelecimento de relações lógico-discursivas, intertextualidade e interdiscursividade.

Alternativa Correta: c

A alternativa correta é a **c** porque traz as duas características de sertão apontadas por Heloísa Starling: o sertão como espaço amplo, árido, clima seco, vegetação escassa; e aspectos políticos, a ausência de leis, a “precariedade dos direitos” (autoridade do criminoso). A alternativa **a** é incorreta porque recupera a ideia de liberdade (“ele é infinito”), mas não traz a ideia de vazio ou ausência de leis. Assim também a alternativa **b**, que enfatiza a falta de vegetação (“consumiu toda a verdura”), mas não traz o sentido político. A alternativa **d** traz a ideia de amplitude (pomar vastíssimo), e, embora enfatize o “sem dono”, não abrange a “ausência de leis”.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão teve mais de 65% de acertos, sendo considerada fácil, segundo os dados estatísticos, o que contraria a expectativa das bancas elaboradora e revisora, que previam uma questão difícil, levando em conta que pressupõe uma leitura mais detida de excertos literários. Uma explicação para o bom desempenho pode ter sido o fato de uma questão do mesmo tipo ter sido usada no vestibular Unicamp há alguns anos, solicitando que se relacionasse um cartaz a excertos literários. A questão teve um bom índice de discriminação.

Questão 8

Entre os versos de Gilberto Gil transcritos a seguir, podemos identificar uma relação paradoxal em:

- a) “Sou viramundo virado / pelo mundo do sertão.”
- b) “Louvo a luta repetida / da vida pra não morrer.”
- c) “De dia, Diadorim, / de noite, estrela sem fim.”
- d) “Toda saudade é presença / da ausência de alguém.”

Objetivo da Questão

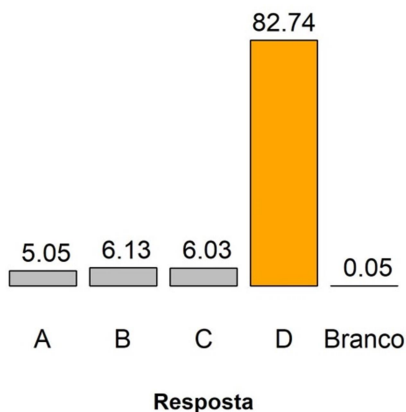
A questão procura verificar se o candidato entende o conceito de paradoxo a partir de versos de Gilberto Gil. Tópicos do programa abordados: processos de significação, em especial figuras de linguagem e efeitos de sentido decorrentes de um uso expressivo da língua.

Alternativa Correta: d

A alternativa correta é a **d**, que apresenta a relação presença/ausência como característica do sentimento provocado pela lembrança de alguém. As demais alternativas também incluem algum tipo de oposição: a alternativa **a** apresenta viramundo seguida de mundo; a alternativa **b** traz a ideia de vida em oposição a morrer; a alternativa **c** joga com dia e noite. Contudo, apenas a alternativa **d** abarca a ideia de contradição.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pelas bancas elaboradora e revisora, e revelou-se muito fácil no desempenho dos candidatos, como indica a porcentagem de acertos (82,74%). Verificou-se que a questão teve um índice de discriminação marginal. A facilidade da questão pode se dever ao fato de os versos usados serem muito curtos e ao fato de o paradoxo ser uma figura de linguagem bastante estudada na educação básica.

Questão 9

A Equipe AzMina fez um experimento buscando no Google “frases para o Dia das Mães”. E o resultado foi um festival de frases que romantizam a maternidade. Ativaram, então, “sua caneta desromantizadora” para “corrigir” essas frases que estamos tão acostumados a ouvir, e muitas vezes reproduzir.



(Adaptado de Equipe AzMina, Caneta desromantizadora de mensagens de dia das mães. Disponível em <https://azmina.com.br/reportagens/caneta-desromantizadora-de-mensagens-de-dia-das-maes/>. Acessado em 09/05/2020.)

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

As frases são “desromantizadas” porque a Equipe AzMina reconhece

- a) o sofrimento como condição para a vocação materna e para a realização feminina .
- b) o amor materno como herança familiar, mesmo quando ele é remunerado.
- c) a sobrecarga das mães na criação dos filhos, considerando também outras formas de maternidade.
- d) a maternidade como sendo difícil, trabalhosa e, ainda assim, heroica e instintiva.

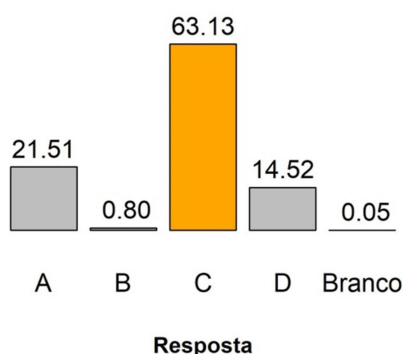
Objetivo da Questão

A questão aborda basicamente três itens do conteúdo programático: funcionamento do texto, processos de significação e morfologia da língua portuguesa. Explora textos que propõem a desconstrução de frases do senso comum, devendo o candidato interpretar o sentido subliminar dessas frases e entender por que elas podem ser vistas como uma forma de romantizar a maternidade.

Alternativa Correta: c

A alternativa **a** é incorreta porque relaciona a maternidade ao cuidado recebido pelas mães, que não é abordado nas frases; a **b** também é incorreta, pois o “amor eterno” mencionado em uma das frases diz respeito ao amor da mãe pelo filho e não a uma “recompensa” que a mãe recebe por fazer sacrifícios; a alternativa correta é a **c**, que recupera a ideia do trabalho em excesso e também do papel da mãe como socialmente construído; a alternativa **d** traz uma primeira afirmação correta (“maternidade como algo santificado, heroico e instintivo”), mas o motivo indicado está incorreto.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil e teve uma porcentagem de acertos de 63,13%, confirmando a expectativa das bancas elaboradora e revisora. A questão teve um bom índice de discriminação.

Questão 10

Entre todas as palavras do momento, a mais flamejante talvez seja *desigualdade*. E nem é uma boa palavra, incomoda. Começa com *des*. *Des* de desalento, *des* de desespero, *des* de desesperança. *Des*, definitivamente, não é um bom prefixo.

Desigualdade. A palavra do ano, talvez da década, não importa em que dicionário. Doravante ouviremos falar muito nela.

De-si-gual-da-de. Há quem não veja nem soletre, mas está escrita no destino de todos os ônibus da cidade, sentido centro/subúrbio, na linha reta de um trem. Solano Trindade, no sinal fechado, fez seu primeiro *rap*, “tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome”, somente com esses substantivos. Você ainda não conhece o Solano? Corra, dá tempo. Dá tempo para você entender que vivemos essa

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

desigualdade. Pegue um ônibus da Avenida Paulista para a Cidade Tiradentes, passe o vale-transporte na catraca e simhora – mais de 30 quilômetros. O patrão jardinesco vive 23 anos a mais, em média, do que um humaníssimo habitante da Cidade Tiradentes, por todas as razões sociais que a gente bem conhece. Evitei as estatísticas nessa crônica. Podia matar de desesperança os leitores, os números rendem manchete, mas carecem de rostos humanos. Pega a visão, imprensa, só há uma possibilidade de fazer a grande cobertura: mire-se na desigualdade, talvez não haja mais jeito de achar que os pontos da bolsa de valores signifiquem a ideia de fazer um país.

(Adaptado de Xico Sá, A vidinha sururu da desigualdade brasileira. Em *El País*, 28/10/2019. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/28/opinion/1572287747_637859.html?fbclid=IwAR1VPA7qDYs1Q0llcdy6UGAJTwBO_snMDUAW4yZpZ3zyA1ExQx_XB9Kq2qU. Acessado em 25/05/2020.)

A crônica instiga o leitor a ficar atento à desigualdade na cidade de São Paulo. Assinale a alternativa que identifica corretamente os recursos expressivos (estilísticos e literários) de que se vale o autor.

- a) A desigualdade está escrita nas linhas de trens e ressoa nos versos de Solano Trindade: onomatopeia.
- b) No destino dos transportes coletivos no sentido centro subúrbio é possível viver a desigualdade: eufemismo.
- c) A desigualdade se mostra na expectativa de vida dos moradores de bairros bem situados e periferias: alusão.
- d) Na cobertura da imprensa, números da desigualdade perdem para pontos da bolsa de valores: ambiguidade.

Objetivo da Questão

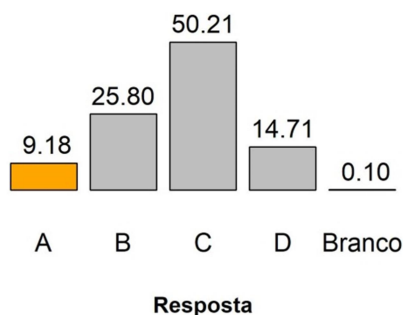
A questão exigia interpretação de um texto argumentativo e capacidade de reconhecer recursos estilísticos e literários utilizados pelo autor para desenvolver a ideia de “desigualdade” ao longo do texto. Tópicos do programa explorados na questão: o texto e seu funcionamento, processos de significação, funcionamento social da língua, morfologia e elementos de fonologia da língua portuguesa.

Alternativa Correta: a

A primeira alternativa **a** é correta porque faz referência ao trecho do *rap* de Solano Trindade, “tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome”, que imita o barulho repetido do trem (onomatopeia). A alternativa **b** é incorreta porque o texto não suaviza ou minimiza o sentido da palavra desigualdade; a alternativa **c** também não é correta visto que, no texto, a referência à expectativa de vida é direta, sendo comprovada inclusive com dados numéricos (23 anos a mais); a alternativa **d** também é incorreta: não se trata de ambiguidade, já que a afirmação não possibilita duas interpretações.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi muito difícil, com apenas 9.18% de acertos. Mais de 50% dos candidatos consideraram a alternativa **c** correta, apesar de estar explícito no texto que “o patrão jardinesco vive 23 anos a mais, em média, do que um humaníssimo habitante da Cidade Tiradentes...”. Talvez isso seja decorrente do desconhecimento das referências aos bairros paulistanos ou à própria definição de alusão. A banca elaboradora havia previsto que a questão seria difícil, por trazer um texto argumentativo que mescla o uso de norma padrão com coloquialidade, e por exigir interpretação do texto associada ao reconhecimento de figuras de linguagem. A banca revisora também considerou a questão difícil. O índice de discriminação foi muito fraco.

Questão 11

Assinale a alternativa que identifica corretamente recursos linguísticos explorados pelo autor nessa crônica.

- a) Uso de verbos no imperativo, linguagem informal, texto impessoal.
- b) Marcas de coloquialidade, uso de primeira pessoa, linguagem objetiva.
- c) Marcas de oralidade, uso expressivo de recursos ortográficos, subjetividade do autor.
- d) Uso de variação linguística, linguagem neutra, apelo ao tom coloquial.

Objetivo da Questão

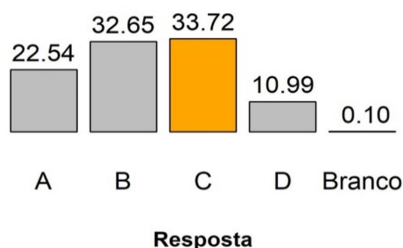
A questão retoma a crônica usada na questão 10, enfocando os processos de significação e os recursos linguísticos usados na construção da argumentação do texto, para avaliar a capacidade do candidato de identificar características morfosintáticas da linguagem empregada, bem como a relação entre oralidade e escrita.

Alternativa Correta: c

O texto usa primeira pessoa do singular e do plural, verbo no imperativo e inclui marcas de oralidade, coloquialidade e informalidade, além de fazer uso de recursos gráficos de ênfase (por exemplo, de-si-gual-da-de). Traz, ainda, opiniões explícitas do autor, mostrando um aspecto subjetivo. Portanto, a alternativa correta é a **c**. Por outro lado, não é impessoal, nem apresenta linguagem objetiva ou linguagem neutra, como se encontra, respectivamente, nas alternativas **a**, **b** e **d**.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi difícil, com 33,72% de acertos, contrariando a expectativa das bancas elaboradora e revisora, que a consideraram, respectivamente, fácil e média. O índice de discriminação foi marginal. Uma porcentagem expressiva dos candidatos, 32,65%, considerou a alternativa **b** correta, e 22,54% assinalaram a alternativa **a**. Nos dois casos, os candidatos não levaram em conta o tom crítico da crônica, pois consideraram o texto “impessoal” (alternativa **a**) e a linguagem “objetiva” (alternativa **b**), o que pode indicar um desconhecimento das características do gênero.

Questão 12

“Se Cabral tivesse uma vaga noção d’ACAPA de hoje, véspera do 22 de abril de 2020, provavelmente teria desviado o curso de suas caravelas rumo a outras terras.”



(ACAPA. Disponível em <https://www.facebook.com/acapabr/>. Acessado em 30/ 04/2020.)

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

ACAPA é um perfil de Facebook, que publica capas possíveis de revista. O efeito humorístico na leitura dessa edição de ACAPA decorre mais precisamente do uso

- a) da expressão “terra à vista”, que remete à época em que a terra ainda era plana.
- b) da expressão “abundam birutas”, em referência aos povos originários do Brasil.
- c) do pronome relativo “cujo” para indicar o destino traçado para a terra plana há 520 anos.
- d) da imagem de uma biruta mostrando a direção do vento, aliada à referência a “birutas” atuais.

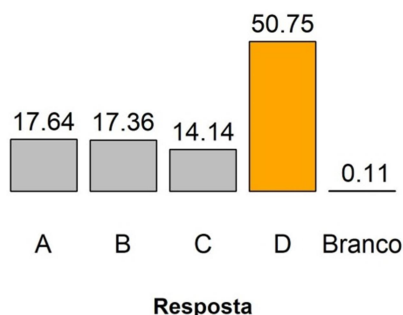
Objetivo da Questão

A questão avaliou a leitura e interpretação de texto multimodal. Tópicos do programa explorados: o texto e seu funcionamento, especialmente coesão e coerência, interação entre texto verbal e não verbal, processos de significação, sobretudo relações lógico-discursivas e intertextualidade, e aspectos morfossintáticos da língua portuguesa.

Alternativa Correta: d

As três primeiras alternativas trazem informações incorretas: **(a)** houve uma época em que a terra era plana; **(b)** “birutas” se refere aos povos originários; **(c)** “cujo” indica o destino traçado para a terra plana. A alternativa **d** é correta pois explica que a imagem da biruta está relacionada tanto ao aparelho que mostra a direção dos ventos quanto aos “birutas” (pessoas amalucadas ou facilmente manipuladas) atuais.

Desempenho dos candidatos

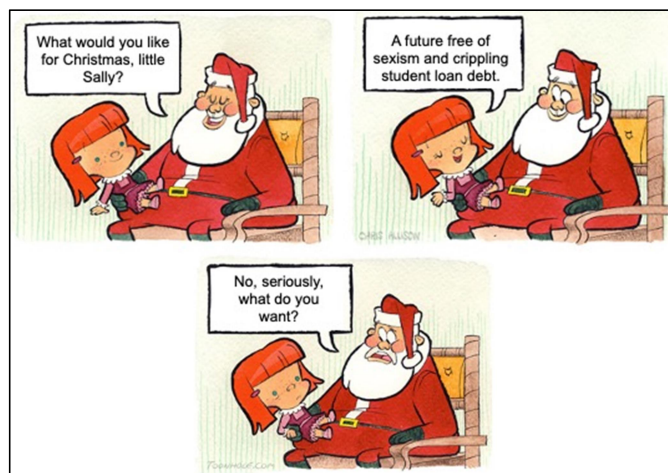


Comentários Gerais

A questão teve 50.75% de acertos, e foi considerada média, confirmando a expectativa das bancas elaboradora e revisora. O índice de discriminação foi bom. A questão foi elogiada na mídia em geral, que enfatizou a importância do questionamento da terra plana, principalmente em tempos de ataques à ciência. A porcentagem de candidatos que assinalaram **a** e **b** foi semelhante (um pouco mais de 17%), e cerca de 14% assinalaram **c**.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Questão 13



(Disponível em <https://toonhole.com/comic/what-would-you-like-for-christmas>. Acessado em 30/07/2020.)

Ao reformular a sua pergunta, o Papai Noel

- a) confere maior formalidade à sua indagação.
- b) questiona a viabilidade do pedido feito por Sally.
- c) critica posicionamentos sexistas presentes no pedido de Sally.
- d) satiriza as problemáticas da dívida estudantil e do machismo.

Objetivo da Questão

A questão, focada numa tirinha, pretendia verificar se o candidato era capaz de perceber e interpretar corretamente a ironia construída linguisticamente. Para isso, deveria ter em mente seu conhecimento do mundo, que lhe recordaria a dificuldade de se ter, de repente, um mundo livre de sexismo e das dívidas estudantis (aqui, uma realidade vivida por universitários estadunidenses, sobretudo). Esse novo mundo é o desejo que a personagem Sally expressa para um Papai Noel surpreso.

Dentre os conteúdos programáticos em jogo na resolução da questão, destacamos:

- Comparar informações em diferentes linguagens.
- Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
- Perceber subentendidos, ironias, efeitos de sentidos e jogos de palavras.

Alternativa Correta: b

Na tirinha, quando Papai Noel pergunta a Sally o que ela deseja como presente de Natal, a menina lhe pede um futuro sem sexismo e dívidas estudantis (*"a future free of sexism and crippling student loan debt"*), algo que provoca a reação que se vê na reformulação da pergunta de Papai Noel. A pista para a interpretação correta da questão está no emprego, nessa reformulação, do advérbio *"seriously"*, precedido da negativa *"no"*: Papai Noel não leva a sério o pedido de Sally porque, subentende-se, constitui algo inviável. A reação de espanto do Papai Noel, expressa em sua fisionomia no desenho, poderia funcionar como uma dica para se chegar à resposta correta.

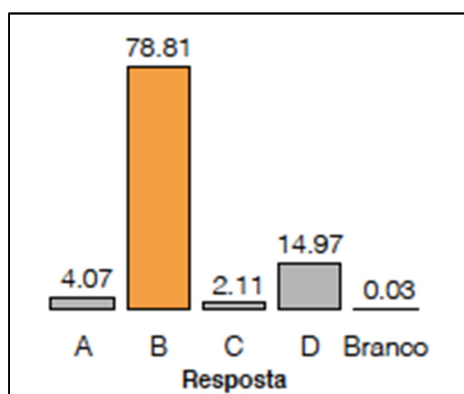
A alternativa **a** menciona uma "maior formalidade" na reformulação da pergunta do Papai Noel, mas o que ocorre, na verdade, é o contrário: ele reformula sua pergunta original, pautada em um registro formal (*"would you like"*), e opta por uma expressão corriqueira (*"do you want"*), mais informal. A alternativa **c** refere

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

uma crítica a um suposto posicionamento sexista no pedido de Sally: nem há crítica, nem há sexismo, ao contrário, a personagem pede “um futuro livre de sexismo” (“*a future free of sexism*”). A alternativa **d** menciona sátira aos temas sérios da dívida estudantil e do machismo, o que também não ocorre: Sally pede o que acha justo e Papai Noel apenas rebate com a inviabilidade do pedido. A resposta correta, portanto, é a **b**: trata-se de um questionamento da viabilidade do pedido feito pela menina.

Desempenho dos candidatos

Como já apontamos, esta foi a questão que teve menos respostas em branco, o que se pode atribuir ao fato de se tratar de uma tirinha, gênero ao qual os jovens candidatos estão por certo muito familiarizados (além do mais, era a primeira pergunta da prova); além disso, há pouco texto e ele é relativamente fácil do ponto de vista das estruturas gramaticais e do vocabulário das frases. A questão se mostrou fácil e quase 80% dos candidatos (mais precisamente, 78,81) acertaram a resposta.

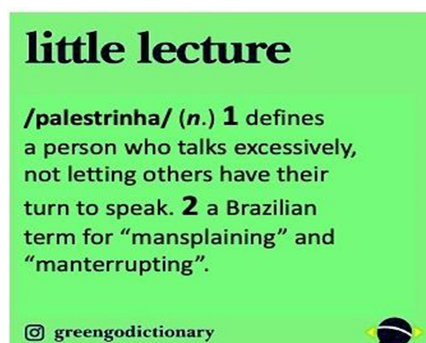


Comentários Gerais

A Banca Elaboradora previa que a questão seria fácil, o que se confirmou. Mas seu índice de discriminação foi o segundo mais baixo da prova (0.252) e, sob esse ponto de vista, a questão acabou classificada como “marginal”. Em suma, a questão foi excessivamente fácil e, para o futuro, deve-se pensar nesse ponto quando se elaborarem perguntas baseadas em tirinhas. A questão, enfim, apenas cumpriu um papel de iniciar a prova de uma forma mais leve, com imagem e pouco texto. Os temas abordados – sexismo e dívida estudantil – são atuais e relevantes. A questão da dívida que os estudantes acumulam para se formarem em universidades pagas é candente nos Estados Unidos, mas não deixa de ser pertinente também em contexto brasileiro, tendo em vista os programas governamentais de financiamento a estudantes que depois devem quitá-lo, enfrentando os percalços de uma economia instável como a nossa.

Questão 14

A página *Greengo Dictionary* apresenta, em inglês, interpretações bem-humoradas de expressões do português do Brasil.



(Disponível em <https://www.instagram.com/greengodictionary>. Acessado em 26/05/2020.)

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Pode-se dizer que a expressão “little lecture”

- a) abrange os sentidos das palavras “mansplaining” e “maninterrupting”, contextualizando o uso da expressão no Brasil.
- b) contrasta com os sentidos das palavras “mansplaining” e “maninterrupting”, contemplando aspectos culturais específicos do Brasil.
- c) expande os sentidos das palavras “mansplaining” e “maninterrupting”, indicando um uso em contextos mais formais.
- d) modifica os sentidos das palavras “mansplaining” e “maninterrupting”, destacando diferenças culturais entre o inglês e o português.

Objetivo da Questão

A questão se centra no verbete de um dicionário *on-line*. O contexto, elemento indispensável à compreensão, é fornecido no enunciado: “A página *Greengo Dictionary* apresenta, em inglês, interpretações bem-humoradas de expressões do português do Brasil.”

Como pontos do programa em foco nesta questão, temos:

- Mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) no ato da leitura de um texto.
- Recuperar a situação de produção de um texto. (Neste caso, compreender o que é um verbete de dicionário.)
 - Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
 - Utilizar o contexto e pistas textuais para inferir significados aproximados – mas pertinentes – de palavras e expressões desconhecidas.

O candidato certamente sabe o que é um verbete de dicionário, conhecimento prévio que deve acionar. A partir daí, mesmo que não saiba o significado de “mansplanning” e “maninterrupting”, termos relativamente novos, seus conhecimentos de inglês deveriam levá-lo à interpretação adequada. Com exceção desses dois substantivos, o vocabulário empregado é simples e usual, com termos como “defines”, “person”, “talks”, etc., todos do repertório básico de quem estuda inglês.

Alternativa Correta: a

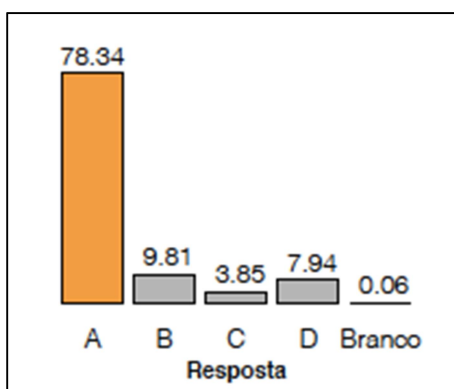
O termo “mansplaining” se aplica a certo comportamento atribuído aos homens: falar a alguém, sobretudo a uma mulher, supondo que seu interlocutor/sua interlocutora sabe menos que ele. É como “dar uma lição a alguém” quando, no fundo, não se está em posição de o fazer, além disso, evocando posturas sexistas. O substantivo “maninterrupting” se refere ao comportamento de interromper constantemente uma mulher quando ela está falando. Ambos os termos são bastante usados em contextos modernos feministas e não se encontram em todos os dicionários. Mas o conhecimento de seu significado era irrelevante para a correta interpretação da questão; bastava compreender o que significa “a Brazilian term for”, uma expressão simples, e aí chegar-se à resposta correta, a alternativa **a**: “abrange os sentidos das palavras ‘mansplaining’ e ‘maninterrupting’”, contextualizando o uso da expressão no Brasil”.

A alternativa **b** não é correta porque o verbete não estabelece nenhum contraste entre a expressão “little lecture” e as palavras “mansplaining” e “maninterrupting”; não se trata de assinalar diferenças entre aspectos culturais de países de língua inglesa e o Brasil, mas de dar o equivalente em inglês ao que o português chama de “palestrinha”. A alternativa **c** menciona expansão do uso dos termos “mansplaining” e “maninterrupting” e se refere a contextos mais formais; além da inverdade da primeira afirmação, não se menciona em nenhum momento que os termos em questão são empregados em “contextos mais formais”. Por fim, a alternativa **d** é incorreta porque não se trata de modificação dos termos em questão e nem de diferenças culturais entre as duas línguas; ao contrário, o verbete aproxima o contexto de emprego da expressão do português (“palestrinha”) e das expressões do inglês.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos foi bom, tendo a questão se revelado fácil. O índice de acerto foi de 78,34, apenas um pouco menor que o da primeira questão. O índice de respostas em branco foi baixo (0,06), embora mais alto que o da primeira questão. O índice de discriminação, por sua vez, foi bom (0.342).



Comentários Gerais

A banca previa que esta questão metalinguística se mostraria de dificuldade média por causa do gênero textual (verbetes de dicionário), ao passo que o revisor a considerou fácil, o que se confirmou. Como dissemos, bastava que o candidato entendesse a expressão “a *Brazilian term for*” e acionasse seu conhecimento de mundo, neste caso, como se estrutura um dicionário, para chegar à resposta correta. O tema do sexismo do mundo moderno implicitamente está representado aqui quando se reportam os termos “*mansplaining*” e “*maninterrupting*”; provavelmente, muitos candidatos que não os conheciam devem ter procurado seu sentido depois da prova.

Questão 15

Em uma entrevista, a escritora nigeriana Ayobami Adebayo refletiu sobre os personagens principais (Yejide e Akin) e o contexto sociopolítico de seu romance *Stay With Me*.



While writing, I also started thinking about the middle class in Nigeria. When Yejide visits her mother-in-law, there's a very low fence in front of their house. It's barely a fence. When Yejide and Akin build their own house in the early nineties, they erect a fence that's higher than the house. You can't see inside. That was something I observed about architecture in Nigeria—that at some point, probably in the eighties and nineties, when things became quite turbulent and there was all of this insecurity, one of the ways the people who could afford to insulate themselves against what was going on did was to build higher fences, to use money as a shield in a sense. I wanted that political turbulence to play in the background.

(Adaptado de <https://www.theparisreview.org/blog/2017/08/08/great-expectations-interview-ayobami-adebayo/>. Acessado em 21/07/2020.)

Segundo a autora, as casas e as cercas na Nigéria representam

- o poder aquisitivo da classe média e sua tentativa de se distanciar da realidade política.
- a desigualdade social e seus impactos para a turbulência política enfatizada no romance.
- a tentativa da classe média de exercer um impacto na realidade política nos anos 1980 e 1990.
- a violência e a corrupção dos anos 1980 e 1990 e seus impactos nos personagens do romance.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Objetivo da Questão

A questão explicita o contexto do texto proposto: trata-se de entrevista da escritora nigeriana Ayobami Adebayo em que ela discorre sobre as personagens principais e o contexto sociopolítico de seu romance. O principal tema abordado não é alheio ao cotidiano brasileiro, já que a progressiva elevação dos muros das casas ao longo dos anos é uma realidade também por aqui, embora por motivo diverso que o da situação reportada no texto.

O objetivo principal da questão era verificar a capacidade do candidato em localizar e compreender a ideia central do texto.

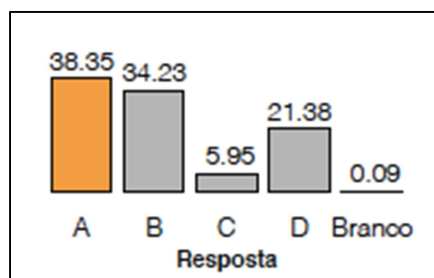
Dentre os conteúdos programáticos implicados na questão, destacamos:

- Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
- Interpretar pontos de vista e/ou julgamentos de valor veiculados no texto.
- Localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos.

Alternativa Correta: a

A alternativa **a** enuncia o que, segundo a autora, as casas e as cercas na Nigéria representariam. De fato, essa reflexão se encontra na parte final do texto: *“one of the ways the people who could afford [referência ao poder aquisitivo] to insulate themselves against what was going on did was to build higher fences, to use money as a shield in a sense. I wanted that political turbulence [aquilo de que as pessoas queriam se isolar] to play in the background”*. Do início do texto, o candidato poderia extrair a informação de que se trata da classe média: *“I also started thinking about the middle class in Nigeria”*. A alternativa **b** menciona a desigualdade social e seus impactos na turbulência política, algo não mencionado em nenhuma parte do texto. Além disso, não se afirma que essa turbulência é enfatizada no romance, ao contrário, a autora diz que queria que a turbulência política tivesse papel secundário: *“that political turbulence to play in the background”*. A alternativa **c** menciona uma tentativa da classe média em exercer impacto na realidade política do país, o que também não se encontra na entrevista. Por fim, a alternativa **d** menciona o impacto da violência e corrupção dos anos 1980 e 1990 sobre as personagens do romance; ora, o foco está nos anos 80 e 90, mas as cercas se devem à turbulência política (*“political turbulence”*), nada se afirmando sobre violência e corrupção naqueles anos.

Desempenho dos candidatos



A questão foi considerada difícil, aliás a única em toda a prova de Inglês do primeiro dia. É interessante notar que o número de candidatos que assinalaram a alternativa **b** (34,23) foi muito próximo do número dos que assinalaram a resposta correta **a** (38,35). Uma explicação possível para essa escolha significativa da alternativa **b** é que a realidade descrita na alternativa, “desigualdade social e seus impactos para a turbulência política enfatizada no romance”, seria verossímil na realidade brasileira; o conhecimento de mundo do candidato poderia aqui ter um papel negativo, se ele não lesse o texto com atenção. A alternativa **d** também foi bastante assinalada (21,38), de forma que apenas a **c** destoou por seu baixo índice de indicação (5,95). De fato, ela contém uma afirmação totalmente contrária à ideia de isolamento da política, mencionando a tentativa da classe média de exercer um impacto político nos anos 1980 e 1990.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Comentários Gerais

A banca elaboradora previa dificuldade média para os candidatos nessa questão, ao passo que o revisor previu que ela seria difícil, o que de fato aconteceu. Seu índice de discriminação, considerado bom, foi o terceiro maior da prova (0.372). Como vimos, a questão exige leitura atenta para que não se confunda a realidade retratada no texto com a realidade brasileira: em nosso país, o levantamento das cercas e muros das casas ocorre certamente em função do medo de assaltos, ao passo que na Nigéria da escritora há a vontade da classe média de se isolar da turbulência política.

Questão 16

Apresenta-se, a seguir, um artigo de opinião, seguido da resposta de uma leitora.

IS BURNOUT REAL?

Last week, the World Health Organization upgraded burnout from a “state” of exhaustion to “a syndrome” resulting from “chronic workplace stress” in its International Disease Classification. That is such a broad definition that it could well apply to most people at some point in their working lives. When a disorder is reportedly so widespread, it makes me wonder whether we are at risk of medicalizing everyday distress. If almost everyone suffers from burnout, then no one does, and the concept loses all credibility.

By Richard A. Friedman

I'm sure the author's generation also experienced workplace stress. However, his generation also experienced real economic stability and socioeconomic gains. There was a light at the end of the tunnel. Currently, we are working tirelessly towards what ends? There doesn't seem to be a light at the end of the tunnel. The burnout is psychological and existential as much as it is physical.

Anna B. – New York, June 4, 2019

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2019/06/03/opinion/burnout-stress.html>. Acessado em 16/09/2020.)

Em seu comentário, a leitora Anna B. discorda do autor do texto quanto à

- gravidade de *burnout* nas condições atuais.
- existência de *burnout* em gerações passadas.
- influência da economia no avanço de *burnout*.
- prevalência de *burnout* no ambiente de trabalho.

Objetivo da Questão

A questão 16 põe em confronto dois pequenos textos para avaliar se o candidato é capaz de identificar adequadamente a dinâmica de uma discussão em que os dois enunciadores discordam quanto a um ponto central. O candidato deveria ler com atenção os dois textos, determinando a posição de cada um dos autores e, justamente, o ponto em que discordam.

Quanto aos pontos do programa em questão, destacam-se:

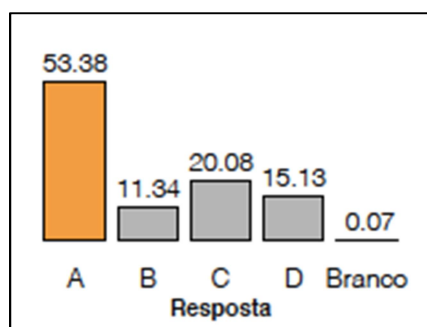
- Reconhecer relações ou contradições entre textos.
- Localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos.
- Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
- Interpretar pontos de vista e/ou julgamentos de valor veiculados no texto.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Alternativa Correta: a

A alternativa **a** menciona discordância quanto à gravidade do *burnout* nas condições atuais (de trabalho). De fato, enquanto o autor do artigo julga que o conceito de *burnout*, entendido como uma síndrome que resulta de condições estressantes de trabalho, pode ser aplicado a praticamente todo mundo (*"if almost everyone suffers from burnout"*), a leitora chama a atenção para o fato de que nos dias de hoje não se trataria apenas do estresse físico trazido pelas condições de trabalho, mas de seu peso psicológico e existencial, já que as gerações atuais não dispõem de estabilidade econômica e ganhos sócio-econômicos, diferentemente do que ocorria no passado. Em suma, a leitora vê a questão como muito mais grave nos dias atuais, afetando muito mais do que a saúde física das pessoas submetidas ao trabalho estressante. Quanto às alternativas incorretas, a **b** coloca a discordância quanto à existência de *burnout* nas gerações passadas, o que não ocorre: a leitora reconhece sua existência no passado (*"I'm sure the author's generation also experienced workplace stress"*), mas julga que seus efeitos são mais deletérios nas atuais condições de trabalho. A alternativa **c** menciona, de forma demasiado vaga, a influência da economia no avanço do *burnout*: que influência? qual o sentido de "avanço"? De modo geral, os dois autores veem influência da economia no avanço de *burnout*. A alternativa **d** menciona a prevalência de *burnout* no ambiente de trabalho, o que não é ponto de discordância entre os dois textos: o conceito de *burnout* aparece no primeiro texto associado estreitamente ao ambiente de trabalho e a leitora não coloca esse ponto em questão. Finalmente, assinalamos que o tema é muito atual, tanto mais num país como o Brasil, em que as condições de trabalho parecem cada vez mais difíceis.

Desempenho dos candidatos



A questão se revelou de dificuldade média para os candidatos, conforme esperava o revisor, ao passo que a Banca Elaboradora previa uma questão fácil. Pouco mais da metade dos candidatos (53,38) assinalou a alternativa correta. A segunda alternativa mais assinalada foi a **c**, como era de se prever. Esta foi a segunda questão mais difícil da prova, atrás apenas da questão 15.

Comentários Gerais

Como acabamos de ver, a previsão de uma dificuldade média na questão, feita pelo revisor, confirmou-se. Os textos não apresentavam vocabulário ou estruturas gramaticais mais complexas; a dificuldade para o candidato residia, de fato, em perceber a dinâmica de argumentação e contra-argumentação dos autores, uma habilidade essencial para quem deve lidar, em nível acadêmico, com bibliografia redigida em inglês (e uma habilidade essencial para uma atitude crítica em geral). Julgamos que esse formato de questão, que confronta discursos, deve ser repetido em provas futuras, se possível, afinal a capacidade de distinguir argumentos e contra-argumentos é de importância capital para a reflexão de um sujeito crítico.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

Questão 17

All aboard the flat earth cruise – just don't tell them about nautical navigation

A group of people who believe the Earth is flat have announced their “boldest adventure yet”: a Flat Earth cruise scheduled for 2020. Flat earthers will enjoy swimming pools and perhaps even an artificial surf wave. There's just one problem for those celebrating the flatness of the Earth. The navigational systems cruise ships, and other vessels, use rely on the fact that the Earth is not flat. “Nautical charts are designed with that in mind: that the Earth is round. GPS relies on 24 main satellites which orbit the Earth to provide positional and navigational information. The reason why 24 satellites were used is because of the curvature of the Earth,” said Henk Keijer, a former cruise ship captain who sailed all over the globe during a 23-year career. “At least three satellites are required to determine a position. But someone located on the other side of the Earth would also like to know their position, so they also require a certain number of satellites. Had the Earth been flat, a total of three satellites would have been enough to provide this information to everyone on Earth. But it is not enough, because the Earth is round.”

(Adaptado de <https://www.theguardian.com/science/2019/jan/09/flat-earth-cruise-nautical-navigation>. Acessado em 20/08/2020.)

A respeito do fato noticiado, o autor do texto ressalta

- a) uma contradição.
- b) uma confirmação.
- c) um equívoco da ciência.
- d) uma inversão de valores.

Objetivo da Questão

Diante de artigo jornalístico que comenta uma notícia sobre um cruzeiro marítimo de pessoas que creem que a terra é plana (empregando, todavia, um sistema de satélites que só funciona como funciona porque a terra é redonda), o candidato deveria assinalar o ponto central em torno do qual giram as considerações do articulista.

Conteúdos programáticos abordados:

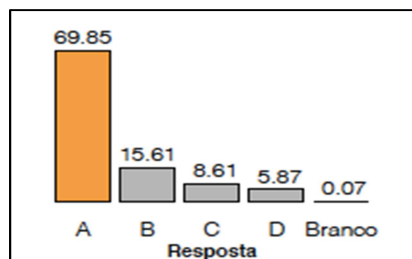
- Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
- Interpretar pontos de vista e/ou julgamentos de valor veiculados no texto.
- Utilizar o contexto e pistas textuais para inferir significados aproximados – mas pertinentes – de palavras e expressões desconhecidas.

Alternativa Correta: a

A alternativa **a** aponta corretamente a contradição que é ressaltada no texto e já poderia ser inferida do próprio título da notícia: “*All aboard the flat earth cruise – just don't tell them about nautical navigation*”. A contradição consiste em embarcar em um cruzeiro de terraplanistas que utiliza um sistema de navegação só eficiente porque a terra é, de fato, redonda, não plana. A alternativa **b** menciona “confirmação”, o que não ocorre, pelo contrário. A alternativa **c** aponta um “equívoco da ciência”, o que é falso (se há um equívoco, é o da crença dos terraplanistas que embarcam naquele cruzeiro, uma vez que o articulista não põe em dúvida em nenhum momento o que a ciência diz sobre a esfericidade da terra). Por fim, a alternativa **d** menciona “Inversão de valores”, que não encontra respaldo na reportagem.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



A questão se revelou fácil (quase 70% dos candidatos acertaram, ou, mais precisamente, 69,85), e o índice de discriminação foi bom, o mais alto da prova (0.439). O leitor atento já teria uma pista da resposta no próprio título do artigo, que aponta, nas entrelinhas, como assinalamos, uma contradição.

Comentários Gerais

A Banca Elaboradora previa uma questão de dificuldade média e o revisor julgava que seria uma questão difícil. Extrair a ideia central de um texto jornalístico, percebendo o julgamento do autor (implícito ou explícito) a respeito do que noticia e comenta, nem sempre é algo simples, daí prevermos certa dificuldade, mas os candidatos, em sua grande maioria, foram capazes de fazer adequadamente essa operação e, assim, a questão acabou sendo fácil.

Julgamos o tema relevante: infelizmente ele é atual, já que (e não apenas no Brasil) assistimos hoje a uma descrença na ciência e a consequente adoção de ideias sem nenhum embasamento lógico ou científico, o que se vê no terraplanismo. Além disso, a capacidade de extrair a ideia principal de um texto é uma habilidade essencial na vida acadêmica.

Questão 18

(Disponível em <https://www.who.int/reproductive-health/publications/covid-19-vaw-infographics/en/>. Acessado em 01/08/2020.)

Governments can help protect women and their children from violence during COVID-19

Include violence against women essential services in COVID-19 emergency preparedness and response plans

Support hotlines, shelters and other specialized services to provide services in the context of COVID-19 prevention measures

World Health Organization

human reproduction programme hrp

O cartaz anterior, divulgado pela Organização Mundial da Saúde no contexto da atual pandemia, destaca o papel dos governos em

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- a) oferecer medidas de proteção e prevenção a mulheres e crianças, mais vulneráveis aos sintomas da doença.
- b) dar apoio a mulheres e crianças vítimas de situações domésticas inseguras agravadas pela doença.
- c) incluir mulheres e crianças entre aqueles que merecem prioridade em tratamentos de emergência da doença.
- d) preparar serviços de suporte para atender mulheres e crianças diretamente afetadas pela doença.

Objetivo da Questão

A questão apresenta um cartaz da Organização Mundial de Saúde, divulgado durante a pandemia de COVID 19, conforme esclarece o enunciado introdutório da questão. Seu objetivo era verificar se o candidato conseguia identificar a ideia principal num tipo de discurso específico: informações objetivas de um cartaz.

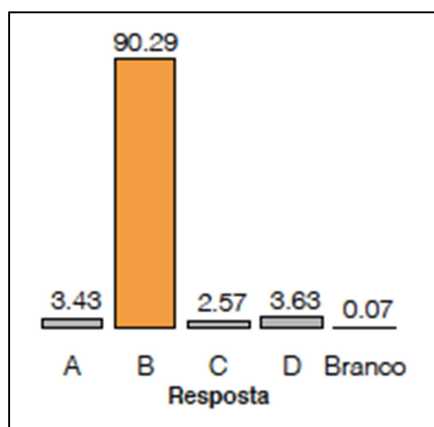
Os pontos do programa em foco aqui são:

- Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
- Comparar informações em diferentes linguagens (incluindo textos verbais e não verbais).

Alternativa Correta: b

A alternativa **a** associa as medidas arroladas no cartaz a uma maior vulnerabilidade de mulheres e crianças aos sintomas da doença, e não à violência doméstica, sendo, pois, errada. A alternativa **b** é a correta, pois menciona mulheres e crianças como vítimas de situações domésticas que a doença agrava; a ideia da violência encontra-se no próprio título: *“protect women and their children from violence”*; a ideia de proteção a esses grupos também se encontra em *“Support hotlines, shelters and other specialized services”*. A alternativa **c** fala em priorizar mulheres e crianças em tratamento emergencial da doença, fazendo, como na primeira alternativa, uma associação que não está no texto. Por fim, a alternativa **d** faz uma distinção no grupo de mulheres e crianças: aquelas que teriam sido “diretamente afetadas pela doença” e que teriam “serviços de suporte”, o que não encontra respaldo no cartaz.

Desempenho dos candidatos



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

A questão 18 revelou-se muito fácil para os candidatos, com resultante baixo índice de discriminação (0.207), o menor da prova. Assim, a questão foi classificada como marginal. De fato, mais de 90% dos candidatos assinalaram a resposta correta (90,23).

Comentários Gerais

Tanto a Banca Elaboradora como o revisor esperavam que a questão seria fácil, mas ela acabou sendo fácil demais, não servindo para discriminar os candidatos. O tema é dos mais atuais, já que estamos em plena pandemia e os índices de violência contra mulheres, já muito altos no Brasil, agravaram-se em decorrência da situação criada, que torna mulheres e crianças ainda mais vulneráveis pelo tempo que permanecem em casa junto aos outros familiares (e possíveis agressores). Certamente pesou no índice de acerto o conhecimento de mundo dos candidatos, sendo a questão desse agravamento da violência tão conhecida, mas também pesou a formulação das alternativas, já que a correta (**b**) era a única que não mencionava mulheres e crianças afetadas pela doença, e o candidato facilmente poderia rejeitar essas alternativas ao ler no cartaz o termo “*violence*” e tirar suas conclusões. Por outro lado, o cartaz tem pouco texto (com vocabulário usual e vários cognatos: “*governments*”, “*protect*”, “*violence*”, “*include*”, “*essential services*”, etc.). Tratando-se de uma situação tão conhecida nos termos em que é invocada no cartaz, seria difícil elaborar uma questão de resposta menos óbvia.

Questão 19

Reproduz-se abaixo uma carta do poeta inglês John Keats a sua amada Fanny Brawne.

Sweetest Fanny,

When you passed my window home yesterday, I was filled with as much admiration as if I had then seen you for the first time. You uttered a half complaint once that I only loved your Beauty. Have I nothing else then to love in you but that? Do not I see your heart? Nothing has been able to turn your thoughts a moment from me. Even if you did not love me I could not help an entire devotion to you: how much more deeply then must I feel for you knowing you love me. My Mind has been the most discontented and restless one that ever was put into a body too small for it. I never felt my Mind repose upon anything with complete and undistracted enjoyment – upon no person but you. When you are in the room my thoughts never fly out of window: you always concentrate my whole senses.

Your affectionate,
J. Keats

(Adaptado de <http://www.john-keats.com/briefe/>. Acessado em 25/08/20.)

O autor da carta

- a) lamenta o fato de que a mulher que ele adora não o ama da mesma forma.
- b) revela que o amor por essa mulher lhe trouxe intranquilidade e pensamentos negativos.
- c) mostra sua admiração por uma mulher que, para ele, encarna a beleza em sua essência.
- d) afirma que seus sentimentos pela mulher não mudariam mesmo se não fosse correspondido.

Objetivo da Questão

A questão reproduz uma carta do poeta inglês Keats (século XIX) e tem por objetivo principal verificar se o candidato sabe extrair a ideia principal de um texto mais complexo, localizando-a e interpretando-a adequadamente. Do modo como as alternativas foram formuladas, vocabulário e estruturas relativamente mais complexas não constituíam obstáculo para que o candidato respondesse adequadamente à questão.

A questão contempla os seguintes itens programáticos:

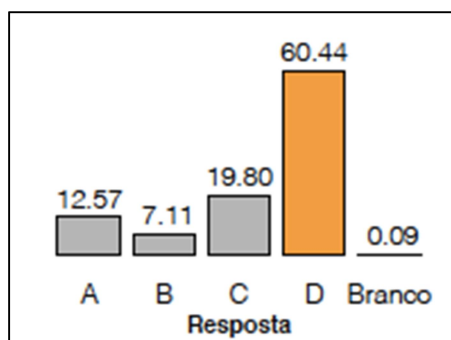
PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

- Mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) no ato da leitura de um texto.
- Comparar informações em diferentes linguagens (incluindo textos verbais e não verbais).

Alternativa Correta: d

A alternativa **a** não é correta porque não se pode inferir do texto que seu autor lamenta que a amada não o ame como ele a ama: vê-se que ela o ama também (*"Even if you did not love me"; "knowing you love me"*); ela se queixa, entretanto, de que o autor só ama sua beleza, o que ele rebate. A alternativa **b** menciona intranquilidade e sentimentos negativos advindos daquela relação amorosa; ao contrário, o amor por ela lhe trouxe *"complete and undistracted enjoyment"*, como se vê em *"I never felt my Mind repose upon anything with complete and undistracted enjoyment – upon no person but you"*. A alternativa **c** é incorreta porque o poeta não diz que a amada "encarna a beleza em sua essência"; aliás, ele responde à queixa dela de só amar sua beleza replicando, em interrogativa retórica (*"Do not I see your heart?"*), que "vê seu coração". Enfim a alternativa **d** é a correta: o que ela afirma pode ser localizado na seguinte parte do texto: *"Even if you did not love me I could not help an entire devotion to you"*.

Desempenho dos candidatos



A questão se revelou fácil, o que mostra que a linguagem mais complexa da carta não foi empecilho para a interpretação correta do texto: pouco mais de 60% (60,44) dos candidatos acertaram. O índice de discriminação foi bom (0.343).

Comentários Gerais

Em vista do tipo de linguagem do texto, a Banca Elaboradora previa que a questão seria difícil; o revisor previu que seria "muito difícil", mas o que se viu é que, pelo modo como foi formulada a questão, não ofereceu dificuldades maiores. Em termos linguísticos, temos no texto dois usos importantes não tão fáceis: o da conjunção *"but"* após negações (*"I never felt my Mind repose upon anything with complete and undistracted enjoyment – upon no person but you"*; *"Have I nothing else then to love in you but that?"*); e o uso do verbo *"to help"* com o sentido de "evitar", "impedir-se de ter" (*"I could not help an entire devotion"*).

É importante que as questões do vestibular de Inglês tenham, de quando em quando, texto não contemporâneo, desde que tratem de temas relevantes, como neste caso em que o tema da paixão amorosa é universal. Mesmo que embasada num texto do século XIX, a questão se mostrou fácil e teve baixo índice de respostas em branco (0,09).

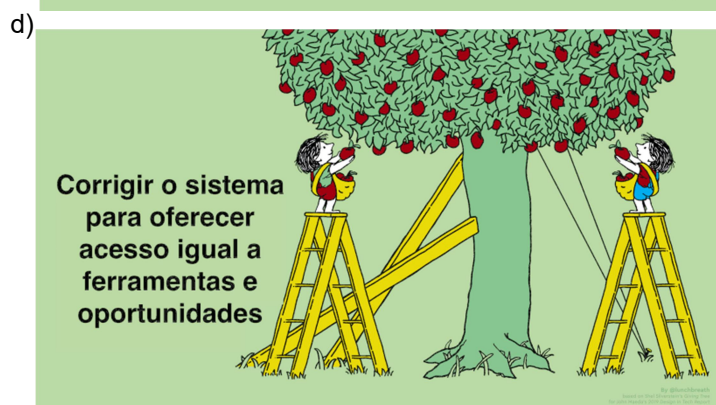
Questão 20

Equity is about giving people what they need, in order to make things fair. This is not the same as equality, social justice, nor is it the same as inequality. It is giving more to those who need it, which is proportionate to their own circumstances, in order to ensure that everyone has the same opportunities; for example providing more support to a disadvantaged student so they can reach their full potential.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

(Adaptado de <https://social-change.co.uk/blog/2019-03-29-equality-and-equity/>; <https://cx.report/2020/06/02/equity/>. Acessado em 22/07/2020.)

Sabemos que esses conceitos são complexos. Diante disso, o *designer* Tony Ruth os representou graficamente, como ilustram as figuras a seguir. Assinale a alternativa que mais se aproxima do conceito destacado no trecho anterior.



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Objetivo da Questão

A questão tinha por objetivo avaliar a capacidade de comparar informações em diferentes linguagens (aqui, texto escrito e ilustrações) e identificar a ideia principal de um texto associado a imagens.

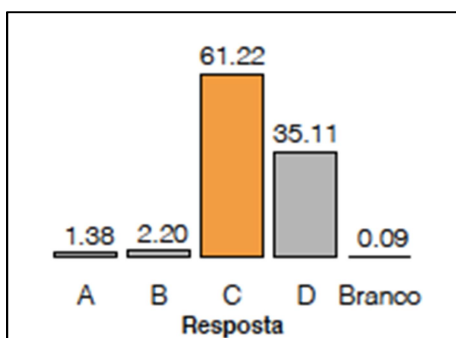
São pontos do programa de Inglês implicados nesta questão:

- Mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) no ato da leitura de um texto.
- Interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.
- Interpretar pontos de vista e/ou julgamentos de valor veiculados no texto.
- Comparar informações em diferentes linguagens (incluindo textos verbais e não verbais).

Alternativa Correta: c

A alternativa **a** aponta “acesso desigual a oportunidades”, o que é contrário ao conceito de “equity” (equidade) apresentado no cabeçalho da questão. A ilustração mostra uma desigualdade de oportunidades, com um dos personagens tendo acesso fácil ao fruto da árvore e o outro não e sem que haja alguma interferência para corrigir essa desvantagem. A alternativa **b** menciona “ferramentas distribuídas igualmente”, mas essa distribuição não corrige a situação de desigualdade ilustrada na figura e, por isso, a segunda personagem continua em desvantagem. Na alternativa **d** se fala em “corrigir o sistema para oferecer acesso igual a ferramentas e oportunidades”, mas o conceito de “equity” não previa essa interferência estrutural: não se trata de corrigir o sistema (ideia graficamente representada nas tábuas que endireitam a árvore antes torta e nos frutos que agora se distribuem igualmente dos dois lados), mas de dar a quem tem desvantagem diante das circunstâncias aquilo de que precisa para competir em situação de igualdade, tendo as mesmas oportunidades. Esse conceito é adequadamente ilustrado e explicado na ilustração **c**, a resposta correta. De fato, essa alternativa menciona “ferramentas específicas que identificam e lidam com a desigualdade”: a árvore continua torta e com mais frutos de um lado, mas a personagem da direita agora pode se valer de uma escada mais alta, a ferramenta que lhe dá condições mais justas de atuar com relação à outra personagem.

Desempenho dos candidatos



A questão se mostrou fácil para os candidatos e seu índice de discriminação foi bom. É interessante observar que muitos candidatos, mais de 35% (35,11) assinalaram a alternativa **d**, certamente associando equidade a corrigir a desigualdade na raiz, isto é, reformando o sistema, uma ideia de mundo comum mas ausente do conceito de “equity”, tal como apresentado na questão. Por outro lado, a alternativa mais distante da ideia contida no conceito, a **a**, foi, de fato, a menos assinalada (1,38).

Comentários Gerais

A Banca Elaboradora previa dificuldade média e o revisor julgava a questão “difícil”, mas ela foi fácil. Na verdade, bastava ler com atenção o texto e examinar cuidadosamente as ilustrações para se chegar à

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

resposta correta. As duas primeiras alternativas seriam facilmente descartadas, restando as duas últimas, as mais assinaladas, como vimos. O candidato que não tivesse lido o texto com muita atenção poderia facilmente assinalar a última alternativa, associando o conceito de “equity” com o de intervenção direta na situação que cria a desigualdade de oportunidades, e foi o que ocorreu. A última ilustração, enfim, mostra uma situação de justiça social que não é a veiculada pelo conceito: as duas personagens têm as mesmas ferramentas e estão na mesma condição, não havendo, desde o início, nenhuma desvantagem a ser corrigida (contrariamente ao que se diz em “*It is giving more to those who need it*”).

Do ponto de vista linguístico, o vocabulário do texto em inglês não apresenta nenhuma dificuldade.

Em suma, a questão parte de um tema importante, a desigualdade de oportunidades, mas o utiliza de maneira não mecânica, exigindo do candidato uma leitura atenta. Nesse sentido, julgamos que a questão é das mais adequadas para selecionar o candidato de olhar crítico, capaz de fazer distinções importantes, que a universidade demanda.

Questão 21

O número de anagramas da palavra REFLORESTAMENTO que começam com a sequência FLORES é

- a) 9!.
- b) $9!/2!$.
- c) $9!/(2! 2!)$.
- d) $9!/(2! 2! 2!)$.

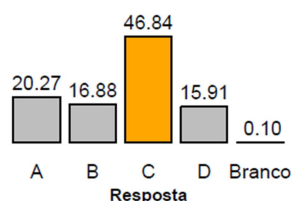
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato com respeito aos princípios de contagem, mais especificamente, permutações com repetições.

Alternativa Correta: c

Ao fixar a sequência FLORES no início, sobram 9 letras para se permutar e obter os anagramas, a saber, RETAMENTO. Dessas, as letras E e T ocorrem duas vezes cada. Sendo assim, o número de permutações é $9!/(2! 2!)$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta c obteve a maior porcentagem de escolha: 46,84%. As escolhas incorretas se distribuíram nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão foi prevista como fácil pela banca elaboradora. No entanto, por se tratar de um problema de contagem, conteúdo por vezes negligenciado, o índice de acerto não foi tão alto, e a questão foi considerada de dificuldade média pela COMVEST.

Questão 22

A soma dos valores de x que resolvem a equação

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

$$\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{x}{4} + \frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$$

é igual a

- a) $14/3$.
- b) $16/3$.
- c) $18/3$.
- d) $20/3$.

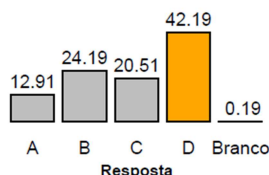
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato com respeito à resolução de equações quadráticas. A solução do problema também envolvia prática com soma e simplificação de frações.

Alternativa Correta: d

Ao efetuar as somas das frações, obtemos $\frac{10}{3(4+x^2)} = \frac{1}{2}$, que é equivalente à equação quadrática $3x^2 - 20x + 12 = 0$. Resolvendo, obtemos as raízes $2/3$ e 6 , cuja soma resulta em $20/3$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

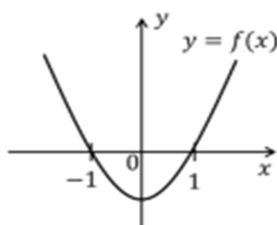
A alternativa correta **d** obteve a maior porcentagem de escolha: 42,19%. As escolhas incorretas ficaram distribuídas nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão envolvia basicamente a resolução de uma equação quadrática, tendo sido prevista como fácil pela banca elaboradora. Acreditamos que erros foram majoritariamente cometidos na soma e simplificação de frações. A questão foi classificada como média pela COMVEST.

Questão 23

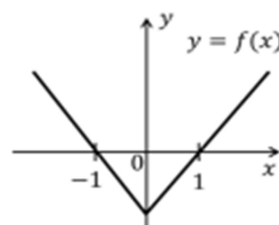
Sejam $p(x)$ e $q(x)$ polinômios de grau 2 tais que $p(0) < q(0)$. Sabendo que $p(1) = q(1)$ e $p(-1) = q(-1)$, o gráfico de $f(x) = p(x) - q(x)$ pode ser representado por

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

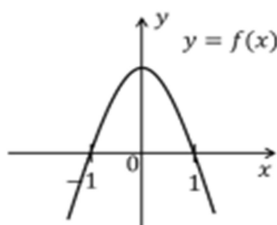
a)



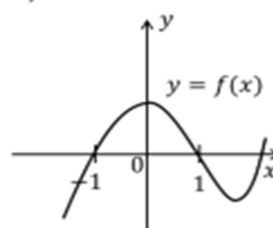
c)



b)



d)



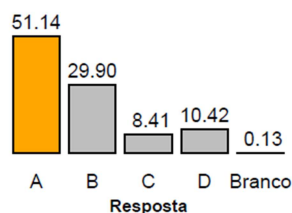
Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato na identificação de gráficos de funções quadráticas.

Alternativa Correta: a

Sejam $p(x)$ e $q(x)$ polinômios de grau 2, a diferença $f(x) = p(x) - q(x)$ será um polinômio de grau no máximo 2. Logo, as únicas alternativas plausíveis são **a** ou **b**. Sabendo que $p(0) < q(0)$, conclui-se que $f(0) = p(0) - q(0) < 0$, restando, portanto, a alternativa **a**.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **a** obteve a maior porcentagem de escolha: 51,14%. A segunda alternativa mais escolhida foi a **b**, 29,9%. Como se argumentou anteriormente, com uma análise simples as alternativas **c** e **d** eram eliminadas automaticamente. A questão foi classificada pela banca elaboradora e pela COMVEST como média.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

O texto abaixo será utilizado nas questões 24 e 25.

Questão 24

O projeto PRODES – Monitoramento do desmatamento das formações florestais na Amazônia Legal -, do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), monitora as áreas desmatadas da Amazônia legal e mantém um registro da área desmatada por ano. Um levantamento sobre esses dados a partir de 2016 mostrou que em 2019 houve um acréscimo de 35% da área desmatada em relação a 2018, de 45% em relação a 2017 e de 28% em relação a 2016.

(Fonte: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>. Acessado em 12/12/2020.)

Questão: Sabendo que a soma das áreas desmatadas nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi de 24.600 km^2 , a área desmatada no ano de 2019 está entre

- a) 8.601 km^2 e 9.200 km^2 .
- b) 9.201 km^2 e 9.800 km^2 .
- c) 8.801 km^2 e 10.400 km^2 .
- d) 10.401 km^2 e 11.200 km^2 .

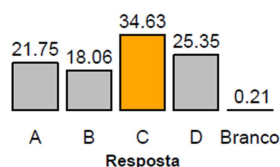
Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato em modelar um problema com base em dados percentuais e na resolução de sistemas lineares. Essa questão foi contextualizada e exigia interpretação de texto do candidato.

Alternativa Correta: c

Denotando por A_{16}, A_{17}, A_{18} e A_{19} a área desmatada nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, respectivamente, os dados fornecidos no texto comum às questões 24 e 25 indicam que $A_{19} = 1,35A_{18}$, $A_{19} = 1,45A_{17}$ e $A_{19} = 1,28A_{16}$. Adicionalmente, os dados da questão 24 indicam ainda que $A_{17} + A_{18} + A_{19} = 24.600$. Assim, temos um sistema linear de quatro equações e quatro incógnitas que pode ser resolvido pelo método da substituição, resultando em $A_{19} = 10.121,8$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **c** obteve a maior porcentagem de escolha: 34,63%. As escolhas incorretas ficaram distribuídas nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão foi classificada como média pela banca. Acreditamos que a interpretação de texto e a modelagem matemática do problema tenham sido as maiores dificuldades dos candidatos. A COMVEST classificou a questão como difícil.

Questão 25

Considerando os dados apresentados, relativos ao período analisado, é correto afirmar:

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

- a) O ano que teve a menor área desmatada foi 2016.
- b) A área desmatada em 2019 corresponde a 80% da área total desmatada no período de 2017 a 2018.
- c) A área desmatada em 2018 foi 35% menor do que em 2019.
- d) A área desmatada em 2018 foi menor que a área desmatada em 2016.

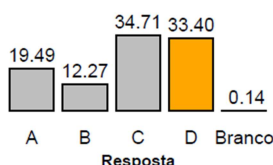
Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato em analisar dados de um problema concreto utilizando lógica matemática e proporções.

Alternativa Correta: d

Denotando por A_{16}, A_{17}, A_{18} e A_{19} a área desmatada nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, respectivamente, os dados fornecidos no texto comum às questões 24 e 25 indicam que $A_{19} = 1,35A_{18}$, $A_{19} = 1,45A_{17}$ e $A_{19} = 1,28A_{16}$. Sendo assim, $1,35A_{18} = A_{19} = 1,28A_{16}$ e, portanto, $A_{18} = \frac{1,28}{1,35}A_{16} < A_{16}$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **d** foi a segunda mais escolhida pelos candidatos: 33,71%. Com 34,71%, a alternativa **c** foi a mais escolhida. Dado que a área desmatada em 2019 foi 35% maior que a área desmatada em 2018, acreditamos que os candidatos concluíram erroneamente que a área desmatada em 2018 foi 35% menor do que a área desmatada em 2019, indicando uma deficiência com respeito à intuição sobre porcentagens. Por se tratar de um problema de porcentagem simples, a questão foi classificada como média pela banca elaboradora. No entanto, dada a alta porcentagem de erros, a questão foi considerada difícil pela COMVEST.

Questão 26

Se $f(x) = \log_{10}(x)$ e $x > 0$, então $f(1/x) + f(100x)$ é igual a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Objetivo da Questão

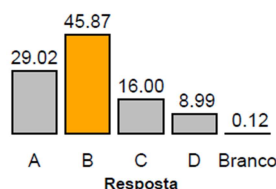
Avaliar o conhecimento do candidato com respeito à utilização das propriedades da função $\log$.

Alternativa Correta: b

$$f(1/x) + f(100x) = \log_{10}(1/x) + \log_{10}(100x) = \log_{10}((1/x)100x) = \log_{10}(100) = 2.$$

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **b** obteve a maior porcentagem de escolhas: 45,87%. A alternativa **a** foi a segunda mais escolhida, com 29,02%, destacando-se das outras alternativas incorretas. Uma possibilidade para esse erro recorrente seria assumir erroneamente que $\log_{10} 100 = 1$. Por envolver logaritmo, a questão foi classificada como difícil pela banca. No entanto, dada a alta porcentagem de acertos, presume-se uma maior familiaridade dos candidatos com o tema, tendo a questão sido classificada como média pela COMVEST.

Questão 27

Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Dado que a, b, c são as medidas dos lados do triângulo, sendo $a < b < c$, é correto afirmar que

- a) $b^2 + ac = a^2 + c^2$.
- b) $a^2 + bc = b^2 + c^2$.
- c) $a^2 - bc = b^2 + c^2$.
- d) $b^2 - ac = a^2 + c^2$.

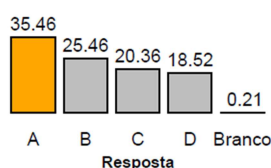
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato com respeito a progressões aritméticas e trigonometria, mais especificamente, lei dos cossenos.

Alternativa Correta: a

Seja θ o ângulo médio dentre os três ângulos internos do triângulo. Dado que os ângulos internos formam uma progressão aritmética, temos que os outros dois ângulos são dados por $\theta - r$ e $\theta + r$, com $r > 0$. Uma vez que a soma dos ângulos internos resulta em 180° , isto é, $\theta + \theta - r + \theta + r = 180$, concluímos que $3\theta = 180 \Rightarrow \theta = 60$. Dado que $a < b < c$, sabemos que o ângulo $\theta = 60$ visa o lado de medida b . Assim, aplicando a lei dos cossenos, concluímos que $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60 = a^2 + c^2 - ac$. Portanto, $b^2 + ac = a^2 + c^2$.

Desempenho dos candidatos



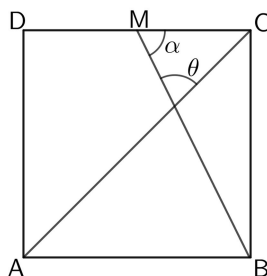
Comentários Gerais

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

A alternativa correta **a** obteve a maior porcentagem de escolhas: 35,46%. As escolhas incorretas ficaram distribuídas nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão envolvia primeiramente a determinação de ângulos, utilizando-se conceitos básicos de Progressão Aritmética e Propriedades de Triângulos. Posteriormente, a Lei dos Cossenos deveria ser aplicada para a determinação da relação entre a medida dos lados do triângulo. A questão foi avaliada como difícil pela banca elaboradora e pela COMVEST.

Questão 28

A figura abaixo exibe um quadrado $ABCD$ em que M é o ponto médio do lado CD .



Com base na figura, $\text{tg}(\theta) + \text{tg}(\alpha)$ é igual a

- a) 7.
- b) 6.
- c) 5.
- d) 4.

Objetivo da Questão

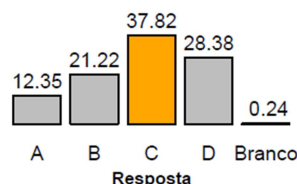
Avaliar o conhecimento do candidato acerca das relações trigonométricas em triângulos retângulos e identidades trigonométricas.

Alternativa Correta: c

Seja L a medida do lado do quadrado $ABCD$. Observe-se que o triângulo MCB é retângulo em C , e seus catetos possuem medidas L e $L/2$. Sendo α o ângulo oposto ao cateto de medida L , concluímos que $\tan \alpha = L/(L/2) = 2$. O segmento $\overline{AB}$ é a diagonal de um quadrado, logo o ângulo $\widehat{DCA}$ vale 45° . A soma dos ângulos internos do triângulo MCB vale 180° , portanto $\alpha + \theta + 45 = 180 \Rightarrow \alpha + \theta = 180 - 45$. Aplicando tangente em ambos os lados da última igualdade e utilizando a identidade trigonométrica fundamental sobre a tangente da soma e da diferença, obtemos $\tan(\theta + \alpha) = \tan(180 - 45) \Rightarrow \frac{\tan \theta + \tan \alpha}{1 - \tan \theta \tan \alpha} = \frac{\tan 180 - \tan 45}{1 - \tan 180 \tan 45} \Rightarrow \frac{\tan \theta + 2}{1 - 2 \tan \theta} = -1$. Concluímos, portanto, que $\tan \theta = 3$. Assim, $\tan \theta + \tan \alpha = 5$.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **c** obteve a maior porcentagem de escolha: 37,82%. As escolhas incorretas ficaram distribuídas nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão envolvia a determinação de ângulos, exigindo o uso de Relações Trigonômicas no Triângulo Retângulo e Identidades Trigonômicas. A questão foi avaliada como difícil pela banca elaboradora e pela COMVEST.

Questão 29

Considere a, b, c, d termos consecutivos de uma progressão aritmética de números reais com razão $r \neq 0$. Denote por D o determinante da matriz

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Então, é correto afirmar que $\frac{D}{r^2}$ vale

- a) -1
- b) -2 .
- c) -3 .
- d) -4 .

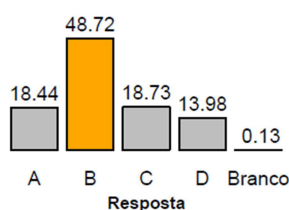
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato com respeito a progressões aritméticas e cálculo de determinantes.

Alternativa Correta: b

Seendo a, b, c, d termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão $r \neq 0$, temos que $b = a + r$, $c = a + 2r$ e $d = a + 3r$. Logo, o determinante da referida matrix vale $D = a(a + 3r) - (a + r)(a + 2r) = -2r^2$. Portanto, $D/r^2 = -2$.

Desempenho dos candidatos



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Comentários Gerais

A alternativa correta **b** foi a mais escolhida pelos candidatos, com 48,72%. As escolhas incorretas ficaram distribuídas nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão envolvia conceitos básicos de Progressão Geométrica e Cálculo de Determinantes, sendo considerada de dificuldade média pela banca elaboradora e pela COMVEST.

Questão 30

Seja x um número real tal que os primeiros três termos de uma progressão geométrica infinita são 1, $2x$, $-3x + 1$. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a

- a) $3/2$.
- b) 2.
- c) $5/2$.
- d) 3.

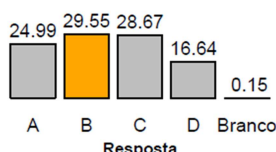
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato com respeito a progressões geométricas e equações quadráticas.

Alternativa Correta: b

Sendo $1, 2x, -3x + 1$, nesta ordem, os 3 primeiros termos de uma progressão geométrica cujos termos são positivos, temos que $2x/1 = (-3x + 1)/(2x) \Rightarrow 4x^2 + 3x - 1 = 0$. Assim, $x = 1/4$ ou $x = -1$. Como os termos são positivos, podemos descartar $x = -1$. Com isso, identificamos a razão da progressão geométrica como $r = 2x/1 = 1/2$. Aplicando a fórmula da soma de uma PG infinita, concluímos que a soma de seus termos é $1/(1 - 1/2) = 2$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

As alternativas **a**, **b** e **c** foram escolhidas em porcentagens aproximadas, tendo a alternativa correta **b** recebido o maior número de escolhas, 29,55%. A questão envolvia conceitos básicos de Progressões Geométricas e Resolução de Equações Quadráticas, sendo prevista como média pela banca elaboradora. A questão foi considerada difícil pela COMVEST.

Questão 31

No plano cartesiano, considere a reta de equação $x + 2y = 4$, sendo A, B os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados. A equação da reta mediatriz do segmento de reta AB é dada por

- a) $2x - y = 3$.
- b) $2x - y = 5$.
- c) $2x + y = 3$.
- d) $2x + y = 5$.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

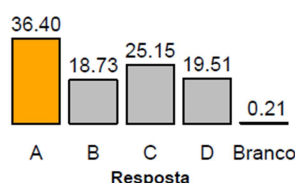
Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato em geometria analítica.

Alternativa Correta: a

A reta mediatriz ao segmento AB é perpendicular à reta original, logo, seu coeficiente angular coincide em módulo com o coeficiente da reta original, mas com sinal trocado. Assim, **a** e **b** são as únicas alternativas possíveis. Sabemos que a mediatriz do segmento AB corresponde ao ponto $(2,1)$. Como $2 \cdot 4 - 1 = 3$, concluímos que a alternativa correta é a alternativa **a**.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **a** obteve a maior porcentagem de escolhas: 36,4%. As escolhas incorretas ficaram distribuídas nas outras alternativas de forma homogênea, indicando a não existência de distratores. A questão abordou conceitos básicos de Geometria Analítica e Equação de Reta, sendo classificada como de dificuldade média pela banca elaboradora. A questão foi considerada como difícil pela COMVEST.

Questão 32

No início do expediente do dia 16 de março de 2020, uma farmácia colocou à disposição dos clientes um frasco cilíndrico de 500 ml (500 cm^3) de álcool em gel para higienização das mãos. No final do expediente, a coluna de álcool havia baixado 5 cm. Sabendo que a base do cilindro tem diâmetro de 6 cm e admitindo o mesmo consumo de álcool em gel nos dias seguintes, calcula-se que o frasco ficou vazio no dia

- a) 17 de março.
- b) 18 de março.
- c) 19 de março.
- d) 20 de março.

Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato em geometria espacial.

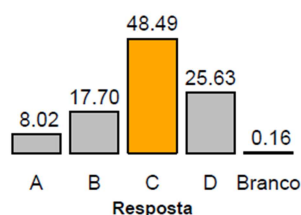
Alternativa Correta: c

A área da base do recipiente cilíndrico vale $\pi 3^2 \approx 28,3 \text{ cm}^2$. Uma vez que o volume do recipiente vale 500 cm^3 , concluímos que sua altura vale $500/28,3 \approx 17,7 \text{ cm}$. Sabendo que a altura do álcool dentro do recipiente diminui 5 cm por dia, concluímos que o recipiente se esvazia por

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

completo após 4 dias de uso. De fato, $3 \cdot 5 = 15$ e $4 \cdot 5 = 20$. Portanto, a contar do dia 16, o recipiente se esvaziou no dia 19 de março.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A alternativa correta **c** obteve a maior porcentagem de escolhas: 48,49%. A alternativa **d** foi a segunda mais escolhida, com 25,63%, destacando-se das outras alternativas incorretas. Uma possibilidade para esse erro recorrente seria assumir erroneamente que a área da base do recipiente cilíndrico é dada por $2\pi r \approx 18,84$, o que resultaria numa altura de 26,5cm. A partir daí, conclui-se que 5,3 dias são necessários para o esvaziamento completo do recipiente. Somando somente os 5 dias inteiros ao dia 16, chega-se ao dia 20 de março. A questão envolvia geometria espacial, no entanto, o objeto espacial considerado (cilindro) é muito familiar aos candidatos, levando a uma porcentagem de acertos próxima a 50%. A questão foi classificada como média pela COMVEST, sendo esta também a previsão da banca elaboradora.

Considerando os dados apresentados, relativos ao período analisado, é correto afirmar:

- O ano que teve a menor área desmatada foi 2016.
- A área desmatada em 2019 corresponde a 80% da área total desmatada no período de 2017 a 2018.
- A área desmatada em 2018 foi 35% menor do que em 2019.
- A área desmatada em 2018 foi menor que a área desmatada em 2016.

Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato em analisar dados de um problema concreto utilizando lógica matemática e proporções.

Nas questões de 33 a 40, sempre que necessário, use $\pi = 3$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Questão 33

Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é $v = 0,045 \text{ m/s}$. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro $d = 6,0 \text{ cm}$. Em quanto tempo a bobina completa uma volta?

- 0,65 s.
- 1,3 s.
- 4,0 s.
- 0,27 s.

Objetivo da Questão

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

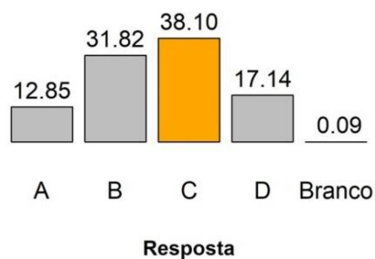
As questões 33, 34, 35, 36 e 40 abordam conceitos físicos relacionados a diferentes meios de gravação de informação, desde a fita cassete e os discos de vinil, até os CDs, DVDs e Blu-Ray. A questão 33 versa sobre Cinemática do movimento em uma dimensão, num exemplo simples que trata do movimento de um ponto de uma fita cassete de gravação. A questão aborda conhecimento básico de Física, explorando a relação entre velocidade, distância percorrida e tempo.

Alternativa Correta: c

A velocidade de um ponto da fita é igual à distância percorrida por esse ponto para completar uma volta em torno da bobina, $2\pi(d/2)$, dividida pelo período T para a bobina completar a volta.

$$v = \frac{2\pi(d/2)}{T} = \frac{\pi d}{T} = \frac{3 \times 0,06 \text{ m}}{0,045 \text{ m/s}} = \frac{18}{4,5} \text{ s} = 4,0 \text{ s}$$

Desempenho dos candidatos



A questão teve 38% de acertos. Um número significativo de candidatos optou pela alternativa b, que é uma resposta errada, correspondendo à simples razão entre o diâmetro da bobina e a velocidade.

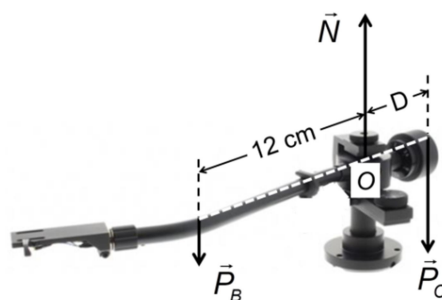
Comentários Gerais

A questão foi avaliada como fácil pela Banca Elaboradora e pelo revisor, uma vez que trata de conceito básico de física. Considerando o desempenho dos candidatos, a questão acabou sendo classificada como difícil e apresentou ótimo índice de discriminação.

Questão 34

A figura abaixo mostra o braço de um toca-discos de vinil. Nela são indicadas, nos seus respectivos pontos de atuação, as seguintes forças: peso do braço ($\vec{P}_B$), peso do contrapeso ($\vec{P}_C$) e força normal aplicada pelo suporte do braço ($\vec{N}$). Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O (suporte do braço) é igual ao produto do módulo da força pela distância do ponto de aplicação da força até O. Adote torque positivo para forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para o sentido anti-horário. Sendo $|\vec{P}_C| = 1,5 \text{ N}$, $|\vec{P}_B| = 0,3 \text{ N}$ e $|\vec{N}| = 1,8 \text{ N}$, qual deve ser a distância D do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio?

- a) 2,0 cm. c) 3,6 cm.
b) 2,4 cm. d) 6,0 cm.



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Objetivo da Questão

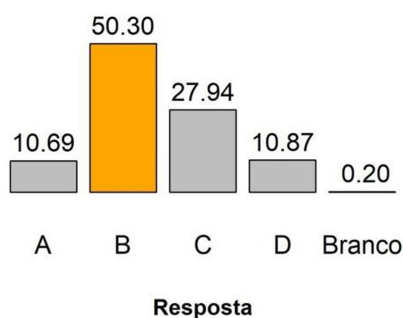
A questão 34 aborda o tópico “Momento de uma força ou torque e Equilíbrio estático”. Para garantir o equilíbrio estático de um corpo extenso, no caso o braço do toca-discos, tanto a soma das forças quanto a soma dos torques devem ser iguais a zero. A questão fornece a condição de equilíbrio e explica como o torque deve ser calculado, bastando ao candidato interpretar adequadamente o texto.

Alternativa Correta: b

Impondo a condição de torque total nulo, pode-se encontrar a distância D conforme se explicita abaixo, chegando-se ao valor de $D = 2,4 \text{ cm}$.

$$|\vec{P}_C|D + |\vec{N}| \cdot 0 - |\vec{P}_B| \times (12 \text{ cm}) = 0 \Rightarrow D = \left(\frac{|\vec{P}_B|}{|\vec{P}_C|} \right) \times (12 \text{ cm}) = \left(\frac{0,3 \text{ N}}{1,5 \text{ N}} \right) \times (12 \text{ cm}) = 2,4 \text{ cm}$$

Desempenho dos candidatos



A questão teve 50% de acertos. Vinte e sete por cento dos candidatos optaram pela alternativa c, que é uma resposta errada, em que a divisão por $|\vec{P}_C|$ não é realizada.

Comentários Gerais

A questão foi considerada de dificuldade média pela Banca Elaboradora e pelo revisor, pois, apesar de tratar de conceito elaborado, traz as informações necessárias no próprio texto. O desempenho dos candidatos confirmou o grau médio de dificuldade da questão que apresentou ótimo índice de discriminação.

Questão 35

A força normal aplicada pela agulha de um toca-discos sobre o disco tem módulo igual a $|\vec{N}| = 2,0 \times 10^{-2} \text{ N}$.

A área de contato entre a agulha e o disco é igual a $1,6 \times 10^{-3} \text{ mm}^2$. Qual é a pressão exercida pela agulha sobre o disco?

Dado: $1,0 \text{ atm} = 1,0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- a) $1,25 \times 10^{-4}$ atm. c) $3,20 \times 10^1$ atm.
b) $3,20 \times 10^{-3}$ atm. d) $1,25 \times 10^2$ atm.

Objetivo da Questão

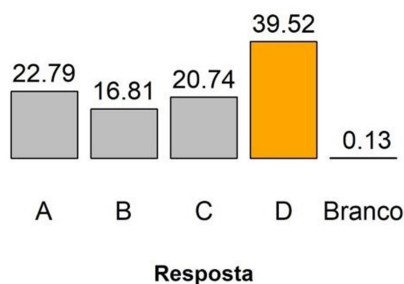
A questão 35 explora a relação entre pressão, força normal e área de contato. É uma questão de resolução direta. Como a área de contato da agulha é muito pequena, mesmo uma força normal pequena da agulha acaba exercendo uma pressão muito grande, de 125 atm.

Alternativa Correta: d

Para a resolução, basta usar a razão força sobre área para a pressão, e o dado $1,0 \text{ atm} = 1,0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$.

$$p = \frac{|\vec{N}|}{A} = \frac{2,0 \times 10^{-2} \text{ N}}{1,6 \times 10^{-3} \text{ mm}^2} = 12,5 \frac{\text{N}}{(10^{-6} \text{ m}^2)} = 125 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 125 \text{ atm}$$

Desempenho dos candidatos



A questão teve quase 40% de acertos, sendo que as respostas erradas foram distribuídas de forma quase uniforme entre as três alternativas.

Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pela Banca Elaboradora e pelo revisor, uma vez que envolve uma relação direta entre pressão, força e área. Entretanto, o desempenho dos candidatos mostrou que a questão foi difícil. Mesmo assim, teve ótimo índice de discriminação.

Questão 36

A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo $|\vec{F}_{at}| = 8,0 \times 10^{-3} \text{ N}$. Sendo o módulo da força normal $|\vec{N}| = 2,0 \times 10^{-2} \text{ N}$, o coeficiente de atrito cinético, μ_c , entre a agulha e o disco é igual a

- a) $1,6 \times 10^{-5}$. c) $4,0 \times 10^{-1}$.
b) $5,0 \times 10^{-2}$. d) $2,5 \times 10^0$.

Objetivo da Questão

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

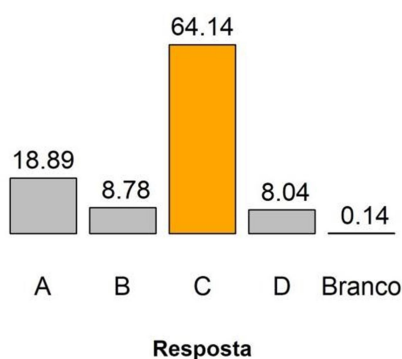
A questão 36 trata da Força de atrito. Pede a relação entre força de atrito cinético e força normal, que deve ser usada para o cálculo do coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco de vinil. A resolução é direta, envolvendo apenas a razão entre a força de atrito e a força normal, ambas fornecidas no enunciado.

Alternativa Correta: c

Usando a expressão para a força de atrito cinético e os dados do enunciado, obtém-se o valor de 0,4 para o coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco de vinil.

$$|\vec{F}_{at}| = \mu_c |\vec{N}| \Rightarrow \mu_c = \frac{|\vec{F}_{at}|}{|\vec{N}|} = \frac{8,0 \times 10^{-3} \text{ N}}{2,0 \times 10^{-2} \text{ N}} = 0,4$$

Desempenho dos candidatos



A questão teve um elevado número de repostas certas, mais de 64%, observando-se uma variação moderada na porcentagem alcançada pelas outras respostas (respostas erradas).

Comentários Gerais

Tanto a Banca Elaboradora quanto o revisor consideraram a questão fácil, por requerer a resolução simples e direta de problema envolvendo um tópico básico e bastante discutido no Ensino Médio. O desempenho dos candidatos, mostrou que a questão foi efetivamente fácil. O índice de discriminação encontrado foi classificado como bom.

Questão 37

Em fevereiro de 2020, a estação meteorológica de Key West, na Flórida (EUA), registrou uma revoada de pássaros migrantes que se assemelhava a uma grande tempestade. Considere uma nuvem de pássaros de forma cilíndrica, de raio $R_0 = 145000 \text{ m}$ e altura $h = 100 \text{ m}$, e densidade de pássaros $d_p = 6,0 \times 10^{-7} \text{ pássaros/m}^3$. Suponha ainda que cada pássaro tenha massa $m_p = 0,5 \text{ kg}$ e velocidade $v_0 = 20 \text{ m/s}$, todos voando na mesma direção e sentido. Assim, a energia cinética da revoada de pássaros é igual a

- a) $3,8 \times 10^8 \text{ J}$. c) $5,2 \times 10^3 \text{ J}$.
b) $1,9 \times 10^7 \text{ J}$. d) $1,3 \times 10^1 \text{ J}$.

Objetivo da Questão

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

A questão 37 faz referência a um fenômeno curioso ocorrido em 2020 e noticiado na imprensa: a revoada de uma enorme nuvem de pássaros migrantes detectada por uma estação meteorológica americana. O enunciado da questão fornece alguns dados aproximados da nuvem, bem como valores estimados para a massa dos pássaros e sua densidade na nuvem. Pede-se então que o candidato use esses dados para encontrar a energia cinética total da nuvem.

Alternativa Correta: a

Todos os pássaros têm a mesma energia cinética, pois todos têm a mesma massa m_p e a mesma velocidade v_0 . Assim, a energia cinética total da nuvem é dada pelo número de pássaros vezes a energia cinética de cada um deles.

$$E_{\text{cin total}} = \text{Num}_{\text{pássaros}} \times E_{\text{cin 1 pássaro}}$$

O número de pássaros é o produto da densidade d_p pelo volume da nuvem (cilindro circular reto de raio R_0 e altura h):

$$\text{Num}_{\text{pássaros}} = d_p \times [(\pi R_0^2) \times h] = \left(6,0 \times 10^{-7} \frac{\text{pássaros}}{\text{m}^3}\right) \times \left[3 \times (1,45 \times 10^5 \text{ m})^2 \times 100 \text{ m}\right] \approx 3,8 \times 10^6 \text{ pássaros}.$$

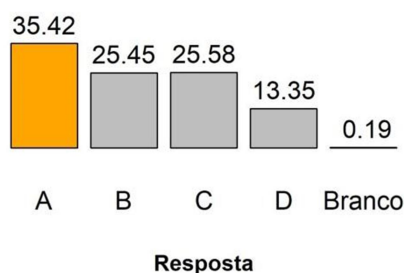
Já a energia cinética de cada pássaro é dada por

$$E_{\text{cin 1 pássaro}} = \frac{1}{2} m_p v_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,5 \text{ kg} \times (20 \text{ m/s})^2 = 100 \text{ J}.$$

Assim, finalmente chegamos a uma energia cinética total de $3,8 \times 10^8 \text{ J}$.

$$E_{\text{cin total}} = 3,8 \times 10^6 \times 100 \text{ J} = 3,8 \times 10^8 \text{ J}$$

Desempenho dos candidatos



A questão teve 35% de acertos, com boa parte das respostas erradas distribuídas entre as alternativas b e c, que correspondem a maiores valores de energia cinética.

Comentários Gerais

A questão foi considerada de dificuldade média pela Banca Elaboradora e pelo revisor. Entretanto, partir do desempenho dos candidatos, a questão foi classificada como difícil, tendo bom índice de discriminação. Uma razão para a dificuldade encontrada pelos candidatos pode ser o fato de a resolução envolver vários passos, mesmo que cada um deles seja simples, como é o caso do cálculo da energia de uma partícula (um pássaro).

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Questão 38

Um microchip de massa $m = 2,0 \times 10^{-6}$ g é composto majoritariamente de silício. Durante um minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa, na forma térmica, uma quantidade de energia $Q = 0,96$ mJ. Considere que o calor específico do silício é $c_{\text{Si}} = 800$ J/kg °C. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, em quanto sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento?

- a) $4,8 \times 10^1$ °C. c) $6,0 \times 10^2$ °C.
b) $1,6 \times 10^2$ °C. d) $1,2 \times 10^3$ °C.

Objetivo da Questão

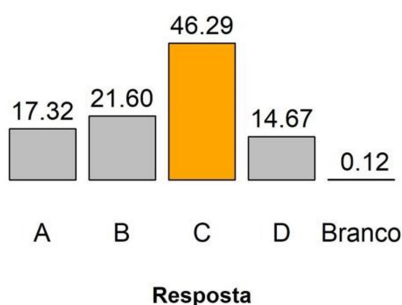
A questão 38 versa sobre Calorimetria e propriedades térmicas da matéria. Trata de conceitos básicos de Física do Ensino Médio, ligados a vários problemas do cotidiano em que há aquecimento ou resfriamento de objetos. Além disso, os dados realistas fornecidos mostram a importância do escoamento do calor para fora de um circuito integrado (resfriamento), sob pena de ele se degradar termicamente de forma muito rápida.

Alternativa Correta: c

Para resolver a questão, basta usar a relação entre calor transferido a um corpo, Q , e a variação de sua temperatura, $\Delta\theta$.

$$Q = mc_{\text{Si}}\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = \frac{Q}{mc_{\text{Si}}} = \frac{0,96 \times 10^{-3} \text{ J}}{(2,0 \times 10^{-9} \text{ kg}) \times (800 \text{ J/kg}^\circ\text{C})} = 600^\circ\text{C}$$

Desempenho dos candidatos



A questão teve 46% de acertos, com as respostas erradas bem distribuídas entre as outras três alternativas.

Comentários Gerais

A Banca Elaboradora e o revisor consideraram a questão fácil, uma vez que requer o conhecimento de calorimetria, tema bastante discutido no Ensino Médio, e envolve um cálculo direto, sem manipulação

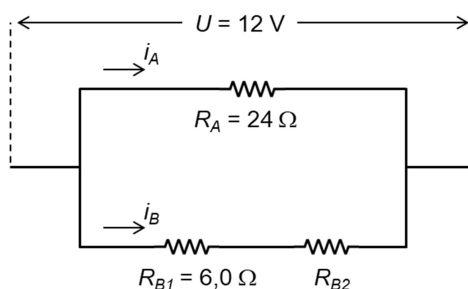
PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

intermediária de dados. Considerando o desempenho dos candidatos, a questão foi classificada como de dificuldade média, tendo ótimo índice de discriminação.

Questão 39

A diferença de potencial elétrico, U , é proporcional à corrente elétrica, i , em um trecho de um circuito elétrico resistivo, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente, R_{eq} , no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências ($R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$). A corrente elétrica, i_B , no trecho B do circuito abaixo é três vezes maior que a corrente elétrica no trecho A , ou seja, $i_B/i_A = 3$. Quanto vale a resistência R_{B2} ?

- a) $2,0 \, \Omega$. c) $18 \, \Omega$.
b) $14 \, \Omega$. d) $66 \, \Omega$.



Objetivo da Questão

A questão 39 aborda os tópicos Diferença de potencial, corrente elétrica e associação em série e em paralelo de resistores. O texto da questão descreve a relação entre corrente e diferença de potencial elétrico, além da resistência equivalente para resistores em série, bastando que o candidato interprete corretamente o enunciado para resolver o problema. O trecho do circuito elétrico proposto tem dois ramos, A e B , sujeitos à mesma diferença de potencial, com resistores em cada ramo.

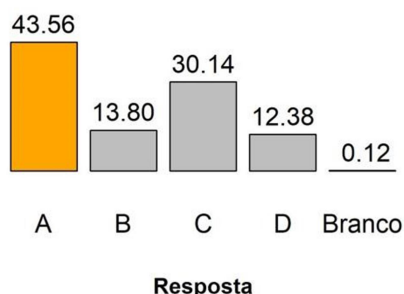
Alternativa Correta: a

Usando a relação entre diferença de potencial e corrente elétrica nos dois ramos do circuito, além da resistência equivalente no ramo B e da razão i_B/i_A , podemos encontrar a resistência R_{B2} .

$$U = R_A i_A = (R_{B1} + R_{B2}) i_B \Rightarrow R_{B2} = R_A \left(\frac{i_A}{i_B} \right) - R_{B1} = 24 \, \Omega \times \frac{1}{3} - 6,0 \, \Omega = 2,0 \, \Omega$$

Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



O índice de acertos na questão foi de quase 44%. Observa-se uma elevada porcentagem de escolha da alternativa c (errada), cujo valor corresponde ao caso em que se usa a mesma corrente elétrica nos dois ramos, ou seja, adota-se a mesma resistência elétrica em cada ramo.

Comentários Gerais

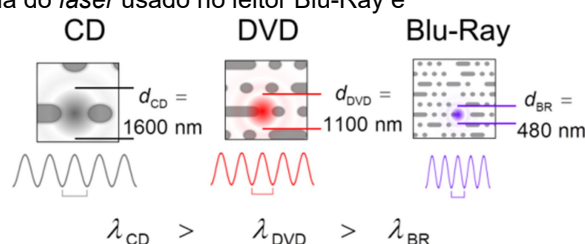
Tanto a Banca Elaboradora quanto o revisor consideraram a questão fácil, pois os conceitos requeridos foram descritos no enunciado. O desempenho dos candidatos mostrou que a questão foi de dificuldade média e teve um ótimo índice de discriminação.

Questão 40

Um dos fatores que determinam a capacidade de armazenamento de dados nos discos *laser* é o comprimento de onda do *laser* usado para gravação e leitura (ver figura abaixo). Isto porque o diâmetro d do feixe *laser* no ponto de leitura no disco é diretamente proporcional ao comprimento de onda, λ . No caso do Blu-Ray, usa-se um comprimento de onda na faixa azul (daí o nome, em inglês), que é menor que o do CD e o do DVD. As lentes usadas no leitor de Blu-Ray são tais que vale a relação $d_{BR} \approx 1,2 \lambda_{BR}$.

A partir das informações da figura, conclui-se que a frequência do *laser* usado no leitor Blu-Ray é

- a) $3,2 \times 10^{14}$ Hz. c) $6,2 \times 10^{14}$ Hz.
b) $5,2 \times 10^{14}$ Hz. d) $7,5 \times 10^{14}$ Hz.



Objetivo da Questão

A questão 40 aborda o tópico do programa “Óptica e ondas: Caráter ondulatório da luz, Espectro eletromagnético”, explorando características dos meios de gravação de informação CD, DVD e Blu-Ray. Trata-se de uma questão que requer interpretação do texto para coletar adequadamente as informações a serem usadas, bem como a leitura do diagrama da figura. De posse dessas informações, o candidato precisa usar a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade da luz para concluir a resolução.

Alternativa Correta: d

O texto fornece a relação entre o diâmetro do feixe e o comprimento de onda do Blu-Ray. Além disso, pode-se ler o valor de d_{BR} no diagrama. Daí, encontra-se o comprimento de onda usado:

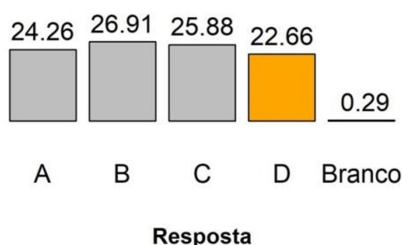
PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

$$d_{BR} \approx 1,2 \lambda_{BR} \Rightarrow \lambda_{BR} \approx \frac{d_{BR}}{1,2} = \frac{480 \text{ m}}{1,2} = 400 \text{ nm}$$

Usando-se em seguida a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade da luz, chega-se à resposta da questão.

$$c = \lambda f \Rightarrow f_{BR} = \frac{c}{\lambda_{BR}} \approx \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{4,0 \times 10^{-7} \text{ m}} = 7,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Desempenho dos candidatos



A questão apresentou baixo índice de acertos, perto de 23%. Nota-se que todas as alternativas receberam porcentagem similar de escolha por parte dos candidatos.

Comentários Gerais

O conceito de física requerido é bastante simples, e por isso a questão foi considerada fácil pela Banca Elaboradora e pelo revisor. Porém, considerando o desempenho dos candidatos, a questão acabou sendo classificada como difícil e obteve um índice de discriminação marginal. A dificuldade encontrada pelos candidatos pode ser decorrente da necessidade de uma atenta interpretação do enunciado e leitura correta do diagrama.

Questão 41

O Brasil ardeu em chamas em 2020. Muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do “boi bombeiro”, porém nem todas eliminam de fato um dos três componentes que mantêm o fogo: calor, combustível e comburente. A figura a seguir representa três ações de bombeiros para extinguir o fogo.



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Nas alternativas a seguir, o componente ausente no triângulo representa o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção do fogo. Assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada entre as ações A, B e C e o componente eliminado do triângulo do fogo em cada ação, respectivamente.

a)



b)



c)



d)



Objetivo da Questão

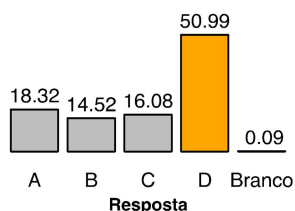
A questão aborda temas relacionados com termoquímica, como a reação de combustão. Pede que se identifique o elemento ausente em cada imagem associada ao combate de incêndios. O candidato deveria associar corretamente os três componentes que mantêm o fogo com a ação dos bombeiros que o elimina. Conforme o enunciado, em 2020 houve um número muito elevado de queimadas em biomas importantes no Brasil. Soluções absurdas foram propostas, afirmando-se, por exemplo, que o boi era o “bombeiro” do pantanal, quando na verdade está na origem do desmatamento de extensas áreas de terra para a criação de gado.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Alternativa Correta: d

A alternativa que apresenta a correlação correta entre o componente ausente no triângulo do fogo e a ação dos bombeiros para a extinção do fogo é a **d**. Na imagem A os bombeiros estão removendo as palhas, o material combustível. Na imagem B o bombeiro pretende abafar o fogo na panela com um pano. Esta ação impede a entrada de mais oxigênio na panela, removendo assim o comburente. Finalmente, na imagem C os bombeiros jogam água para apagar o fogo. A água atua principalmente removendo calor, o que contribui para apagar o fogo. As alternativas **a**, **b** e **c** apresentam combinações incorretas entre os componentes do triângulo do fogo e as ações dos bombeiros representadas nas imagens.

Desempenho dos candidatos



A questão teve um índice de facilidade de 0,51, sendo, portanto, de nível médio. As alternativas erradas apresentam porcentagens similares, indicando que sua escolha pode ter sido aleatória.

Comentários Gerais

A banca elaboradora e o revisor de área previam que a questão seria fácil, pois o assunto, reações de combustão, é de amplo domínio. Trata-se de um processo químico muito popular. Porém, usualmente, não é analisado de forma aprofundada, como pede a questão. Em princípio, trata-se de associar imagens relacionadas com troca de calor e reações químicas. A questão utiliza os nomes técnicos dos agentes presentes em um incêndio e as imagens são claras o suficiente para permitir a distinção entre esses agentes. É possível que o uso da palavra comburente para designar o oxigênio tenha elevado o nível de dificuldade da questão.

Questão 42

É comum encontrarmos, nos supermercados, produtos semelhantes em suas finalidades, porém em quantidades, concentrações de ingredientes e preços bem variados. Imagine três produtos com propriedades desinfetantes, com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características:

Produto A: 0,45% (massa/massa) do princípio ativo, conteúdo de 1 L, valor R\$ 11,90;
Produto B: 0,17% (massa/massa) do princípio ativo, conteúdo de 0,5 L, valor R\$ 2,49;
Produto C: 0,33% (massa/massa) do princípio ativo, conteúdo de 2 L, valor R\$ 5,19.

Os produtos que oferecem a melhor relação custo/benefício seriam, em ordem crescente,

- a) A, B, C.
- b) C, A, B.
- c) C, B, A.
- d) B, C, A.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

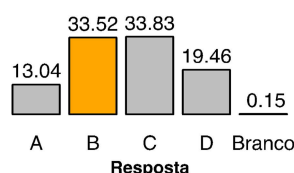
Objetivo da Questão

Esta questão aborda a concentração de soluções aquosas. O candidato deve identificar a relação custo/benefício de três produtos com concentrações, custos e quantidades volumétricas diferentes. O problema exige manter relações de proporcionalidade entre os dados dos três produtos. Enquanto o custo é objetivamente simples de associar, a noção de benefício está atrelada à concentração, que deve ser levada em consideração na resolução. O enunciado da questão aponta uma utilização prática desse tipo de conhecimento: no caso da oferta de produtos que têm a mesma finalidade mas são apresentados em concentrações, embalagens (volume) e preços diferentes. Se o consumidor não estiver atento, pode comprar um produto mais caro, principalmente se deixar levar por alguma propaganda tendenciosa. Por exemplo, para amaciantes de roupas, vende-se a ideia de que o produto mais concentrado (e mais caro) é melhor.

Alternativa Correta: b

O enunciado indica a necessidade de estabelecer relações entre custo e benefício e definir uma ordem crescente desta razão. O caminho mais simples para resolver a questão é igualar as quantidades volumétricas para 1L, mantendo as concentrações constantes; os custos devem ser alterados proporcionalmente. Assim, o custo de A permanece R\$ 11,90, B terá um custo aumentado em duas vezes – R\$ 4,98 e C terá um custo reduzido pela metade – R\$ 2,60. Mantendo-se as concentrações constantes, as relações custo/benefício serão: $A = R\$ 11,90/0,45 = 26,4$; $B = R\$ 4,98/0,17 = 29,3$ e $C = R\$ 2,60/0,33 = 7,9$. Assim, tem-se a sequência: $C < A < B$. Outra resolução possível envolve efetuar “diluições” e comparar o preço que cada solução teria, considerando essa nova concentração, e para o volume de 1 L de solução, por exemplo. Assim, se os produtos A e C fossem diluídos para 0,17% m/m para se igualarem à concentração do produto B, custariam R\$ 4,50 e R\$ 1,39, respectivamente. Como 1 L do produto B custa R\$ 4,98, novamente a ordem de custo seria $C < A < B$. Portanto, a alternativa correta é a **b**. As outras alternativas trazem ordens incorretas, diferentes da resolução apresentada.

Desempenho dos candidatos



Esta questão teve um índice de facilidade de 0,34, sendo, portanto, difícil. A alternativa **c** teve um percentual de respostas semelhante ao da alternativa **b**. Provavelmente esses candidatos efetuaram apenas a normalização do volume dos produtos sem levar em conta a concentração de cada um.

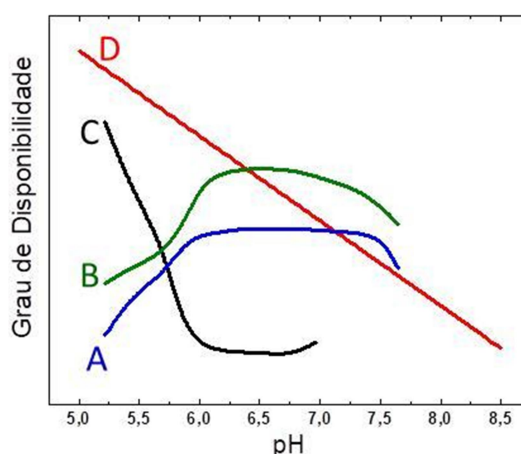
Comentários Gerais

Embora as relações entre as quantidades sejam relativamente simples, a normalização de volumes, concentrações e preços para os três produtos pode ter dificultado a resolução da questão. O ponto central no caso equivale ao estabelecimento de relações estequiométricas ou entre proporções, algo muito utilizado em química. Na previsão da banca elaboradora a questão seria fácil por exigir cálculos simples. Porém, ela se mostrou bem mais difícil na prática. No entanto, a diluição de soluções é um tema bastante trabalhado no ensino médio.

Questão 43

A calagem é uma prática de manejo do solo que consiste na utilização de calcário para proporcionar às plantas um ambiente de crescimento radicular adequado. Isso diminui a atividade de elementos potencialmente tóxicos em elevadas concentrações (Al e Mn) e favorece a disponibilidade de elementos essenciais (N, P e K) no solo. O gráfico a seguir apresenta o grau de disponibilidade de diversos elementos de acordo com o pH do solo.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Considerando essas informações e os conhecimentos de química, é correto afirmar que a calagem atua em solos

- ácidos, aumentando o seu pH; a curva D corresponderia a um elemento essencial.
- básicos, diminuindo o seu pH; a curva A corresponderia a um elemento tóxico.
- básicos, diminuindo o seu pH; a curva C corresponderia a um elemento tóxico.
- ácidos, aumentando o seu pH; a curva B corresponderia a um elemento essencial.

Objetivo da Questão

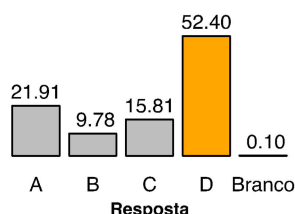
A questão aborda propriedades ácido/base, o conceito de pH e noções de equilíbrio químico. Exige o conhecimento dessas propriedades em relação ao calcário e sua possível ação no aumento ou diminuição da presença de elementos químicos no solo. Esses conhecimentos são fundamentais na área de química. Conforme o enunciado, o uso de calcário no manejo do solo é uma prática bem estabelecida na agricultura. A acidez do solo interfere no crescimento das plantas, uma vez que, dependendo do pH, substâncias nocivas às plantas podem ficar menos disponíveis, ao passo que elementos essenciais podem ter suas concentrações aumentadas.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Alternativa Correta: d

O calcário apresenta propriedades básicas por se tratar de um carbonato. As quatro alternativas se referem a quatro curvas do gráfico, que representam quatro elementos diferentes. Se calcário é lançado ao solo, deve reduzir sua acidez. As opções de atuação em solos ácidos estão restritas às alternativas **a** e **d**. A curva D apresenta uma diminuição do grau de disponibilidade com o aumento do pH. A diminuição na concentração de um elemento seria um fator desejável para um elemento tóxico. Logo, a alternativa referente a essa curva (a) é incorreta, pois afirma que a curva D corresponderia a um elemento essencial. A curva B apresenta um aumento da concentração ou grau de disponibilidade de um elemento, o que seria desejável para um elemento essencial. Assim, a alternativa correta é a **d**. As alternativas **b** e **c** são incorretas, pois afirmam que o calcário atuaria em solos básicos, o que não faria sentido considerando-se o caráter básico do calcário.

Desempenho dos candidatos



Esta questão teve um índice de facilidade de 0,52, sendo, portanto, de nível médio. O fato de 22% dos candidatos terem assinalado a alternativa **a** indica que boa parte dos candidatos (74%) tinha noção de que o calcário é uma substância básica e, portanto, deve atuar em solos ácidos.

Comentários Gerais

A banca elaboradora e o revisor de área previam que a questão seria de nível médio, por exigir alguma noção das propriedades ácido/base do calcário e os conceitos fundamentais de pH e sua relação com ambientes ácidos e básicos. Essa expectativa se confirmou. A questão apresentou um excelente índice de discriminação (0,56). Conforme já foi mencionado 74% dos candidatos tinham conhecimento do caráter básico do calcário, que, portanto, deveria atuar em solos ácidos. O que pode ter dificultado a questão foi a interpretação do enunciado, que deve ter levado 22% dos candidatos a identificar a curva D como um elemento tóxico.

Questão 44

Em 2020, o Brasil foi impactado com a notícia de que muitas pessoas haviam se contaminado ao ingerir cerveja. Como se apurou mais tarde, a bebida havia sido contaminada por dietilenoglicol. O fabricante argumentou que havia comprado monoetilenoglicol, e que o dietilenoglicol chegou ao produto por contaminação ou por engano. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que, se o dietilenoglicol, que estava dissolvido em água, fosse utilizado no sistema de

- resfriamento na linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha.
- aquecimento na linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por etanol.
- resfriamento na linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por sal de cozinha.
- aquecimento na linha de produção de cerveja, esse material poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

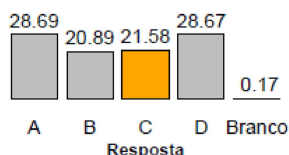
Objetivo da Questão

A questão focaliza o conceito de propriedades coligativas, explorando o conhecimento físico-químico de mistura de solutos não voláteis com solvente e a sua capacidade de alteração da temperatura de mudança de fase (ponto de fusão/congelamento e ebulição/condensação de um solvente). A questão parte de uma contaminação ocorrida em uma cervejaria brasileira, explicitando que o dietilenoglicol (responsável pela contaminação) seria misturado em água para atuar no sistema de aquecimento ou resfriamento na linha de produção da cerveja. Desse modo, exige-se também do candidato conhecimento sobre o processo de fermentação para saber que a mistura solvente/soluto atua no sistema de resfriamento na linha de produção. Esses conhecimentos são fundamentais na área de química e diretamente relacionados a várias aplicações práticas no cotidiano.

Alternativa Correta: c

O processo de fermentação, de natureza exotérmica, exige um sistema de resfriamento para controlar a temperatura do meio reacional dentro da faixa ideal, assegurando a máxima atividade das leveduras. Isso exclui as alternativas **b** e **d**, que apontam a utilização da mistura água/dietilenoglicol em um sistema de aquecimento na linha de produção da cerveja. Entre as alternativas que indicam a utilização da mistura água/dietilenoglicol em uma linha de resfriamento, a alternativa **a** é descartada, pois propõe a utilização da mistura água/etanol e exclui a possibilidade do uso da solução de NaCl em água. Embora ambos, etanol e NaCl, possam promover o resfriamento, deve-se privilegiar a utilização de solutos não voláteis. Desta forma, a alternativa **c** está correta ao propor a substituição da mistura água/dietilenoglicol por uma solução de NaCl em água, sendo o NaCl um soluto não volátil.

Desempenho dos candidatos



Esta questão teve um índice de facilidade de 0,22, sendo, portanto, difícil. As respostas se distribuíram de forma equilibrada entre as alternativas, porém, com um baixo índice de acerto, indicando dificuldade em identificar a natureza do processo exotérmico na fermentação bem como desconhecimento das propriedades coligativas.

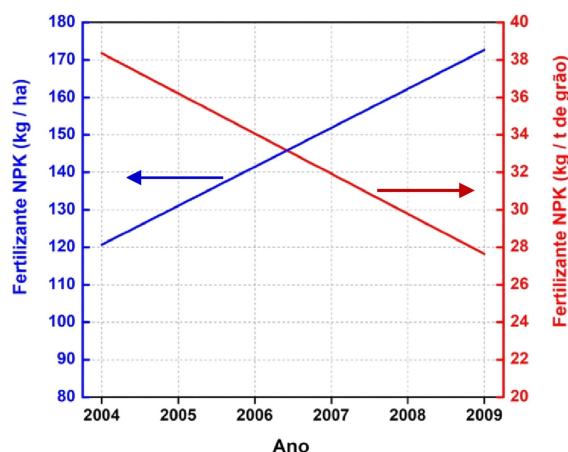
Comentários Gerais

A banca elaboradora e o revisor de área previam que a questão seria de dificuldade média e difícil, respectivamente, por exigir uma noção sobre o processo de fermentação e o conhecimento de que mistura de solutos não voláteis com solvente altera a temperatura de mudança de fase (propriedade coligativa). A porcentagem de respostas semelhante entre todas as alternativas evidencia um desconhecimento do processo de fermentação bem como das propriedades coligativas. Se considerarmos que o candidato utilizou o conhecimento sobre o sistema de aquecimento ou resfriamento para a primeira seleção de alternativas, concluímos que 49,6% decidiram pelo aquecimento e 50,3% pelo resfriamento; entre estes, somente 21,6% escolheram corretamente o substituto do dietilenoglicol na mistura. Se considerarmos que o candidato utilizou o conhecimento sobre o substituto na mistura para a primeira seleção de alternativas, concluímos que 57,4% escolheram a alternativa equivocada enquanto 42,5% escolheram a alternativa correta; destes, 21,6% acertaram. Esta análise evidencia que os candidatos apresentaram maior dificuldade com relação ao conhecimento das propriedades coligativas, conhecimento mais básico e menos intuitivo do que o referente ao processo de fermentação, sobre o qual se tem informações nas mídias.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Questão 45

A figura a seguir mostra uma das formas de se contabilizar as tendências no uso de fertilizantes por hectare e por tonelada de grão em uma fazenda no Brasil em determinado período. A partir desse tipo de informação pode-se saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo para o cultivo.



Considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado está influenciando

- a) positivamente o uso dos fertilizantes, aumentando a produtividade de grãos por hectare.
- b) negativamente o uso dos fertilizantes, diminuindo a produtividade de grãos por hectare.
- c) positivamente o uso dos fertilizantes, diminuindo a produtividade de grãos por hectare.
- d) negativamente o uso dos fertilizantes, aumentando a produtividade de grãos por hectare.

Objetivo da Questão

A questão aborda um tema: o uso de fertilizantes para aumentar a produção de alimentos cultiváveis. O enunciado apresenta o resultado de um estudo que demonstra como o sistema de cultivo adotado, com uso de fertilizantes NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), evoluiu nos últimos anos aumentando a produtividade de grãos por hectare, para uma mesma quantidade de fertilizante. A questão exige do candidato basicamente interpretação do gráfico e extração das informações para a resposta.

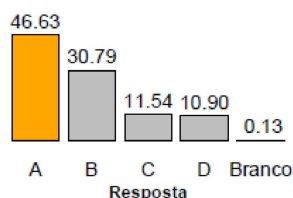
Alternativa Correta: a

A questão apresenta um gráfico referente ao período de 2004 a 2009, onde se constata que a utilização do fertilizante NPK por hectare aumentou no período, mas a quantidade de fertilizante para a produção de 1 tonelada de grãos diminuiu. Em uma análise direta, o candidato poderia concluir que o sistema de cultivo adotado influenciou positivamente o uso dos fertilizantes, com aumento da produtividade de grãos por

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

hectare, escolhendo a alternativa **a** e excluindo a alternativa **b**, que propunha um impacto negativo e redução na produtividade. Se optasse por realizar cálculos: em 2004 foram utilizados 120 kg/ha de NPK, sendo que 38 kg do fertilizante produziram 1 t de grão, portanto, com uma produtividade aproximada de 3,15 t de grão/ha; em 2009, foram utilizados 170 kg/ha de NPK, sendo que 28 kg do fertilizante produziram 1 t de grão, portanto, com uma produtividade aproximada de 6,1 t de grão/ha. As alternativas **c** e **d** trazem afirmações contraditórias, ao propor a influência positiva (ou negativa) do uso do fertilizante associado a uma diminuição (ou aumento) na produtividade de grãos, podendo ser descartadas sem a análise do gráfico.

Desempenho dos candidatos



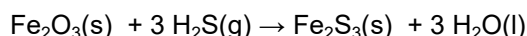
A questão teve um índice de facilidade de 0,47, sendo, portanto, de nível médio. Observa-se que 77,4% das respostas estão concentradas nas alternativas **a** e **b**, com predomínio de acerto, e que a maioria dos candidatos excluiu as alternativas **c** e **d**, por trazerem afirmações contraditórias. Entre os que excluíram as alternativas **c** e **d** ainda se observa dificuldade na interpretação de gráficos e correlação de informações.

Comentários Gerais

A banca elaboradora e o revisor de área classificaram esta questão como de dificuldade média. A questão não exigia conhecimento químico propriamente dito, mas capacidade de interpretação de gráficos e correlação de resultados. A maioria dos candidatos (77,4%) excluiu as alternativas contraditórias, demonstrando capacidade de interpretação de texto (se há uma influência positiva do fertilizante, ele não pode diminuir a produtividade – alternativa **c**, e vice-versa na alternativa **d**). Entretanto, ficou evidente que ainda há dificuldade na interpretação de gráficos e correlação dos resultados obtidos, habilidades fundamentais em todas as áreas.

Questão 46

A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H_2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H_2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1,00 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,200 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção.



A partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo,

- restaram cerca de 33% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
- restaram cerca de 67% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

- c) foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.
- d) as quantidades reagiram na proporção estequiométrica da equação química fornecida.

Massas molares (g mol^{-1}): Fe = 56, H = 1, O = 16 e S = 32.

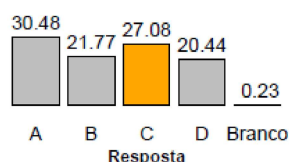
Objetivo da Questão

Esta questão explora o conhecimento de estequiometria, apresentando uma tecnologia de extração do H_2S presente no biogás, que consiste na utilização de esponjas de Fe_2O_3 . O H_2S , além de ser corrosivo para a tubulação metálica, se presente no biogás no momento de sua queima (destinação final para geração de energia), produz dióxido de enxofre (SO_2), um dos gases responsáveis pela produção da chuva ácida.

Alternativa Correta: c

A questão exigia que o candidato determinasse a capacidade de remoção estequiométrica de H_2S por 1 kg de Fe_2O_3 e, em seguida, comparasse com o resultado descrito no enunciado para o limite máximo de remoção observado (0,716 kg de H_2S). Primeiramente, deve-se calcular a massa molar (MM) do Fe_2O_3 (MM = 160 g/mol) e do H_2S (34 g/mol). 1 kg de Fe_2O_3 equivale a 6,25 mols. Conforme a equação balanceada fornecida no enunciado, 1 mol de Fe_2O_3 reage com 3 mols de H_2S . Portanto, 6,25 mols de Fe_2O_3 consomem 18,75 mols H_2S , ou, 637,5 g de H_2S . Sendo o limite máximo de remoção observado experimentalmente de 0,716 g de H_2S por 1 kg de Fe_2O_3 , conclui-se que a alternativa **c** está correta, ou seja, foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida. O candidato pode ter escolhido a alternativa **d** considerando que toda reação tem um rendimento estequiométrico; e as alternativas **a** e **b**, por não ter considerado a estequiometria correta entre Fe_2O_3 e H_2S .

Desempenho dos candidatos



Esta questão teve um índice de facilidade de 0,21, sendo, portanto, difícil – somente 27,1% dos candidatos acertaram a questão. Cálculos estequiométricos são fundamentais na química e continuam sendo um fator de grande dificuldade.

Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora e do revisor de área, esta questão seria de dificuldade média e fácil, respectivamente, principalmente porque a questão fornece a equação química completa e balanceada, não exigindo o conhecimento das fórmulas químicas e o balanceamento das equações. Todavia, os candidatos ainda revelam dificuldade nos cálculos estequiométricos básicos, por exemplo, não considerando a proporção estequiométrica de 1 Fe_2O_3 : 3 H_2S , o que leva à escolha da alternativa **b** (1 Fe_2O_3 : 1 H_2S), ou **a** (1 Fe_2O_3 : 2 H_2S) escolhidas por 52,3% dos candidatos. E a alternativa **b** foi menos escolhida, o que revela a dificuldade de entendimento de seu enunciado.

Questão 47

“Hospital Municipal de Juruti (PA) recebe mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19” (site G1, 01/06/2020). A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 L de O_2 /min. Para uma vazão constante e máxima na faixa considerada, o cilindro de cada paciente deverá, necessariamente, ser trocado após aproximadamente

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- a) 17 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 50 L e a pressão 1 atm.
- b) 33 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 50 L e a pressão 0 atm.
- c) 33 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 0 L e a pressão 0 atm.
- d) 17 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 0 L e a pressão 1 atm.

Dados: volume interno do cilindro = 50 L; volume aproximado do gás a 1 atm de pressão em cada cilindro = 10 m³; pressão inicial no cilindro = ~200 atm.

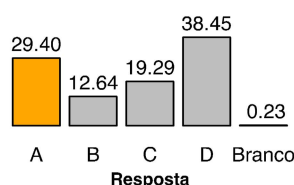
Objetivo da Questão

Esta questão abordou a Lei dos Gases: a equação geral dos gases ideais, leis de Boyle e de Gay-Lussac. O problema se contextualiza em uma situação real de utilização do gás oxigênio: no tratamento clínico de pacientes acometidos pela Covid-19. A ideia da banca era evidenciar a grande quantidade de oxigênio consumida por dia, por pacientes sob tratamento em UTIs, sendo que, no momento da elaboração da questão (agosto de 2020), nem se imaginava o que estava por vir em relação à pandemia, especialmente no caso do Estado do Amazonas em janeiro de 2021. O assunto é associado ao conhecimento em Biologia e em Medicina; e, do ponto de vista educacional, também é ensinado na disciplina de Física.

Alternativa Correta: a

A alternativa correta é a **a**. O valor 17 horas pode ser obtido por cálculos envolvendo a vazão utilizada de gás (10 mL/min) e o volume total de gás no cilindro, e considerando condições ambiente (conforme o texto). Por outro lado, é possível chegar à resposta correta, eliminando-se as outras alternativas: basta observar que o volume de gás que restará no cilindro é de 50 L, o que invalida as alternativas **c** e **d**, e que a pressão do gás ao final do uso do cilindro será de 1 atm, o que invalida a alternativa **b**.

Desempenho dos candidatos



Esta questão teve um índice de facilidade de 0,30, sendo, portanto, difícil. A alternativa **d**, incorreta, teve um percentual de respostas superior ao da alternativa **a**, correta. A única diferença está no volume do gás que resta no cilindro.

Comentários Gerais

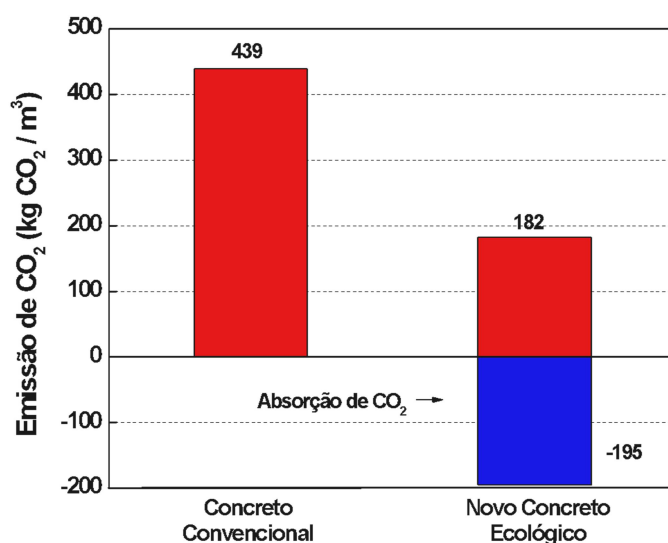
A banca considerava a questão difícil pelo fato de ser bem conceitual, uma abordagem não usual ao se ensinar gases. É surpreendente o desempenho dos candidatos, visto que duas alternativas podem ser descartadas, pois consideram que a pressão cai a zero, o que não está correto, uma vez que a pressão do interior do cilindro se iguala à pressão atmosférica. Por outro lado, a alternativa **d** (errada) sugere que o volume do gás restante é zero, no entanto, esse gás apresenta uma pressão de 1 atm. 38,5% dos candidatos escolheram a alternativa **d**. Ora, se um gás tem pressão, então ele tem que apresentar um volume. É bem provável que a linguagem comum tenha induzido ao erro nesse caso, já que é bem frequente se afirmar: o volume foi a zero, a pressão foi a zero (ausência de matéria?). Esses candidatos se esqueceram de uma propriedade dos gases, que é a de ocupar o recipiente que os contém. Assim, mesmo

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

que a vazão do gás caia para zero, ainda restarão 50 L de oxigênio no interior do cilindro quando sua pressão interna se igualar à pressão atmosférica.

Questão 48

Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO_2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio, em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO_2 , o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO_2 . Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção de NO_x e SO_x pode diminuir a absorção de CO_2 .



(Adaptado de I. Yoshioka e outros. *Energy Procedia* 37, 2013, 6018-6025.)

De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO_2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura haveria uma diferença no CO_2 de cerca de

- 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento.
- 452 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.
- 257 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.
- 257 kg por metro cúbico de concreto. Testes com NO_x e SO_x foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento.

Objetivo da Questão

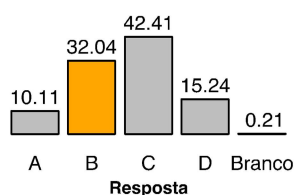
Esta questão exige leitura, análise, comparação e interpretação de informações de um texto e um gráfico. A questão aborda um tema ambiental relacionado com a emissão de gás CO_2 em processos de fabricação de cimento. Noções gerais sobre a composição, a utilização de recursos naturais da crosta terrestre, da atmosfera, da biosfera e da hidrosfera e as consequências dessa utilização também são necessárias para a resolução da questão. Deve-se observar que a maioria das questões de Química se contextualiza em problemas práticos, ligados à atividade humana real. É o caso dessa questão, que focaliza o conhecimento científico no desenvolvimento de uma nova formulação de cimento. Trata-se de um assunto bem geral, ligado também à Geografia, Ecologia e Meio Ambiente.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Alternativa Correta: b

Para se chegar à resposta, pode-se proceder ao cálculo utilizando os dados do gráfico ou, alternativamente, usar a segunda parte das alternativas em que aparecem as possíveis fontes dos NOx e SOx (produção ou endurecimento do cimento). Ambos os critérios levam à exclusão de duas alternativas, e outro critério permite eliminar outra alternativa e chegar à resposta correta. O que exclui as alternativas **c** e **d**, inicialmente, é a diferença de massa de CO₂ envolvida na produção dos dois tipos de cimento. A alternativa **a** é eliminada porque o texto trata da presença dos gases NOx e SOx no processo de endurecimento e não no processo de produção do cimento. Pode-se chegar a esse mesmo resultado utilizando-se o cálculo da diferença na quantidade de CO₂ entre os dois tipos de concreto. Considerando que o concreto ecológico ao final do processo de cura absorve cerca de 13 kg de CO₂/m³, quando comparado ao cimento convencional, o balanço final é de 452 kg de CO₂ por metro. Como indica o texto, o processo de endurecimento pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia. Uma vez que o enunciado afirma que a absorção de NOx e SOx pode diminuir a absorção de CO₂, pode-se concluir que os testes com NOx e SOx foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento.

Desempenho dos candidatos



O resultado estatístico indicou uma questão boa, com ID de 0,32, e difícil, com IF de 0,32. Cerca de 42% dos candidatos indicaram a alternativa **c** como correta: ignoraram que o novo cimento ecológico absorve CO₂ no processo de cura e efetuaram a comparação apenas do CO₂ emitido no processo de fabricação dos dois cimentos.

Comentários Gerais

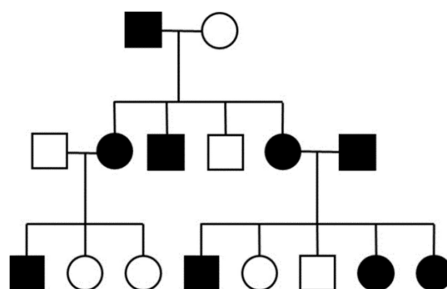
A banca elaboradora e o revisor de área previam que a questão seria de fácil a média, uma vez que não exige conceitos fundamentais de química, apenas uma boa leitura e interpretação do enunciado da questão e dos dados apresentados no gráfico. A resposta mais escolhida pelos candidatos foi a alternativa **c**, que aponta uma diferença de 257 kg de CO₂, o que evidencia a dificuldade de interpretação de um gráfico pouco convencional. Por outro lado, a soma dos percentuais das alternativas **b** (correta) e **c** leva a um valor de 74,5%, indicando que a maioria dos candidatos conseguiu ler a informação do texto de que os gases NOx e SOx seriam absorvidos no processo de endurecimento do concreto e não na produção do cimento.

Questão 49

A doença de Huntington, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compromete significativamente a capacidade motora e cognitiva.

O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos, sendo os indivíduos doentes representados em preto, e os indivíduos não doentes, em branco. Homens são representados pelos quadrados e mulheres, pelos círculos.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a doença de Huntington

- a) é herdada de forma autossômica dominante.
- b) é herdada de forma autossômica recessiva.
- c) apresenta herança ligada ao cromossomo X.
- d) apresenta herança ligada ao cromossomo Y.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão

Hereditariedade:

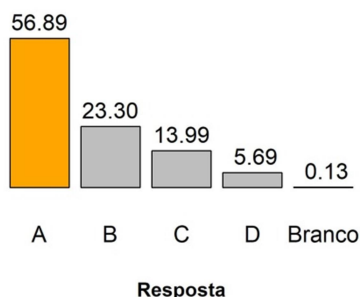
- Hereditariedade e material genético
- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança
- Doenças genéticas humanas e seu impacto na saúde

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre hereditariedade no contexto da doença de Huntington e capacidade de raciocínio para interpretação do heredograma apresentado.

Alternativa Correta: a

A alternativa que contém as informações corretas é a **a**. A única explicação possível para o heredograma apresentado é a doença autossômica dominante. A alternativa **b** considera que a doença de Huntington é autossômica recessiva, o que não está de acordo com o heredograma apresentado. As alternativas **c** e **d** estão incorretas, pois afirmam que a doença é ligada ao cromossomo X e Y, respectivamente, o que é refutado pela análise do heredograma.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria de dificuldade média, e seria difícil; na previsão da Banca Revisora. Dado o índice de acerto constatado (56,89%), a questão foi considerada MÉDIA e com BOA capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram conhecimento básico sobre hereditariedade e padrões de herança.

Questão 50

A dupla fecundação é um processo característico em angiospermas, resultando na formação do zigoto e do núcleo triploide. As sementes com cotilédones, embrião, endosperma e casca são formadas e protegidas no interior dos frutos. Considerando a origem e a ploidia das estruturas citadas, assinale a alternativa correta.

- a) O núcleo triploide ($3n$) é formado pela junção dos núcleos polares com o núcleo espermático.
- b) O zigoto ($2n$) é formado a partir dos núcleos polares e da oosfera, oriundos dos sacos embrionário e polínico.
- c) Os carpelos originam o ovário, que se transforma nos cotilédones ($2n$) e na casca da semente.
- d) O endosperma ($3n$) origina-se do núcleo triploide, formando posteriormente os cotilédones da semente.

Objetivo da Questão

Itens do programa das provas abordados na questão

Diversidade, estrutura e função biológica:

– Biologia das plantas e algas

Bases moleculares e celulares da vida:

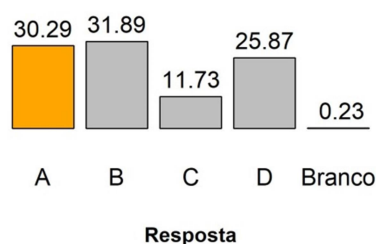
– Ciclo celular e divisão celular

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre reprodução e ciclo de vida das plantas, com ênfase na fecundação e na formação dos tecidos nas sementes.

Alternativa Correta: a

A alternativa correta é a **a**: a junção do gameta com os dois núcleos polares dará origem ao endosperma ($3n$). A alternativa **b** está errada, pois a oosfera se une ao gameta masculino para dar origem ao embrião ($2n$). Na alternativa **c**, o equívoco é mencionar que o ovário se transformará em cotilédones, pois eles se originam do embrião. Assim, alternativa **d** também está errada ao mencionar que o endosperma formará os cotilédones.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria de dificuldade média. E seria difícil na previsão da Banca Revisora. Dado o índice de acerto na questão (30,29%), ela foi considerada DIFÍCIL e com

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

capacidade de discriminação MARGINAL. O desempenho dos candidatos revela que o estudo sobre reprodução e ciclo de vida das plantas deve ser melhorado, particularmente em relação à ploidia e à origem dos tecidos nas sementes.

Questão 51

A necrose pancreática infecciosa (NPI) é uma doença viral que causa elevada mortalidade em salmões de água doce e água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária, e as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. Em 2008, estudos genéticos identificaram um único *locus* no cromossomo 26 que poderia explicar de 80 a 100% da variação na resistência ao vírus da NPI. Desde 2009, a resistência à NPI do salmão pode ser avaliada por marcadores do alelo de resistência. O número de mortes dos salmões em decorrência dos surtos de NPI diminuiu significativamente de 2009 a 2015. O potencial da produção de peixes para alimentar uma crescente população global pode ser aumentado por avanços na genética e na biotecnologia.

(R. D. Houston e outros. *Nature Reviews Genetics*, Londres, v. 21, p. 381-409, abr. 2020.)

Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a alternativa que justifica corretamente a diminuição na mortalidade dos salmões.

- Por meio da transgenia, o alelo de resistência foi inserido no cromossomo 26 em salmões, sendo gerados organismos geneticamente modificados e mais resistentes.
- Por meio do melhoramento genético, os salmões portadores do alelo de resistência foram selecionados e cruzados entre si, gerando maior proporção de indivíduos resistentes.
- Por meio da seleção natural, os salmões com alelo de resistência foram os mais adaptados a transferir o gene às gerações seguintes por reprodução diferencial.
- Por meio das mutações randômicas, o alelo de resistência foi selecionado por isolamento entre a população de salmão de água doce e de água salgada ao longo do tempo.

Objetivo da Questão

Itens do programa das provas abordados na questão

Origem e evolução da vida:

- Variabilidade genética e o papel das mutações
- Seleção natural
- Evolução biológica e intervenção antrópica

Hereditariedade:

- Hereditariedade e material genético
- Biotecnologia

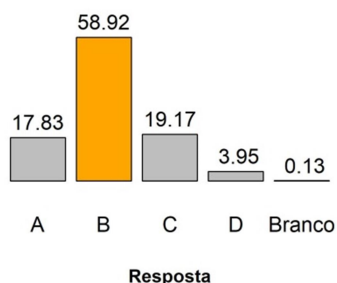
Essa questão exige do candidato conhecimento sobre biotecnologia, variabilidade genética e o papel das mutações. A leitura e a compreensão do texto do enunciado eram necessárias para a resolução da questão.

Alternativa Correta: b

A alternativa correta é a **b**. O enunciado evidencia a técnica de melhoramento genético, pela qual os salmões, portadores do alelo de resistência, são selecionados e cruzados entre si para aumentar o número de descendentes resistentes. A alternativa **a** define o uso da técnica de transgenia, que não foi utilizada – nenhum organismo geneticamente modificado foi produzido. As alternativas **c** e **d** estão incorretas, pois indicam que a resistência foi adquirida por seleção natural ou por mutações randômicas entre as populações de salmão de água doce e salgada.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria fácil. E seria de média dificuldade, na previsão da Banca Revisora. Dado o índice de acerto observado (58,92%), a questão foi considerada MÉDIA e com BOA capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram boa leitura e interpretação de texto, bem como conhecimento sobre os conceitos básicos de genética e biotecnologia.

Questão 52

Arbovírus são assim designados porque parte de seu ciclo de replicação ocorre nos insetos; esses vírus podem ser transmitidos aos seres humanos. O Ministério da Saúde alertou para o controle das arboviroses e o risco de epidemias sazonais no Brasil em 2020.

Assinale a alternativa correta.

- O vírus da febre amarela e o zika vírus podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Culex*. Para ambos os casos não existe vacina, sendo considerada profilática a erradicação do inseto vetor e de suas larvas.
- O vírus da dengue e o zika vírus podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. A eliminação do inseto vetor e a eliminação dos focos de criação das larvas são medidas profiláticas.
- O vírus da febre amarela e o da chikungunya podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. Para ambos os casos, foram desenvolvidas vacinas e o controle do inseto vetor não é considerado uma medida profilática.
- O vírus da chikungunya e o da dengue podem ser transmitidos pela picada do mosquito *Culex*. A erradicação do inseto vetor e a eliminação das larvas são consideradas medidas profiláticas.

Objetivo da Questão

Itens do programa das provas abordados na questão

Diversidade, estrutura e função biológica:

– Biologia dos vírus

Saúde humana:

– O que é saúde?

– Doenças causadas por microrganismos e vetores transmissores de doenças

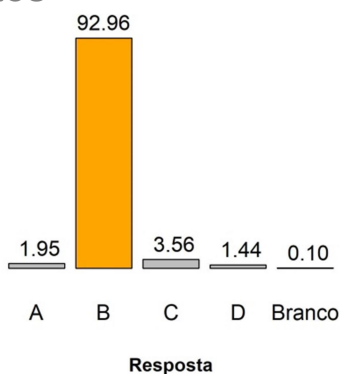
A questão exige do candidato conhecimento sobre as principais arboviroses presentes no Brasil, com ênfase na profilaxia e transmissão da febre amarela, dengue, zika e chikungunya.

Alternativa Correta: b

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

A alternativa correta é a **b**, que descreve corretamente a transmissão do vírus da dengue e do zika vírus, bem como as medidas profiláticas adequadas. A febre amarela não é transmitida pelo *Culex* e existe vacina disponível, o que invalida a alternativa **a**. A alternativa **c** indica erroneamente que existe vacina para a chikungunya e que o controle do inseto vetor não é considerado uma medida profilática. Como a dengue e a chikungunya não são transmitidas pelo *Culex*, a alternativa **d** é incorreta.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria fácil. E seria difícil, na previsão da Banca Revisora. Considerando o índice de acerto constatado (92,96%), a questão foi considerada MUITO FÁCIL e com capacidade de discriminação MUITO FRACA. Os candidatos revelaram bom conhecimento sobre as principais arboviroses presentes no Brasil.

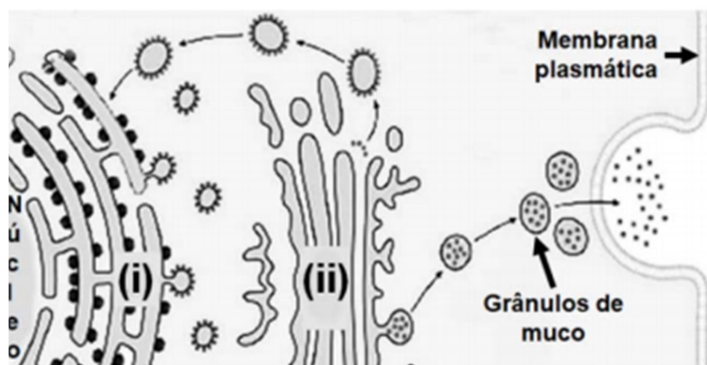
Questão 53

O epitélio nasal e o bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A secreção mucosa liberada pelas células das vias respiratórias é importante para a formação de um gel viscoso e lubrificante com grande quantidade de água, que funciona como uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar essa barreira formada pelo muco.

(W. Sungnak e outros. *Nature Medicine*, Londres, v. 26, p. 681-687, abr. 2020.)

Utilize a figura abaixo e seus conhecimentos de biologia celular para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



(Adaptado de A. Pompa e outros. *International Journal of Molecular Sciences*, Basel, v. 18, p. 703, mar. 2017.)

Presente na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, a célula caliciforme apresenta as organelas (i) _____ e (ii) _____ bem desenvolvidas, as quais são responsáveis pela (iii) _____ e (iv) _____, respectivamente, necessárias para a produção do muco.

- a) (i) mitocôndria; (ii) retículo endoplasmático agranular; (iii) síntese de ATP; (iv) detoxificação.
- b) (i) complexo de Golgi; (ii) retículo endoplasmático granular; (iii) adição de açúcares; (iv) síntese proteica.
- c) (i) retículo endoplasmático agranular; (ii) mitocôndria; (iii) detoxificação; (iv) síntese de ATP.
- d) (i) retículo endoplasmático granular; (ii) complexo de Golgi; (iii) síntese proteica; (iv) adição de açúcares.

Objetivo da Questão

Itens do programa das provas abordados na questão

Bases moleculares e celulares da vida:

- Componentes bioquímicos da célula
- Estrutura celular

Saúde humana:

- Agressões à saúde das populações

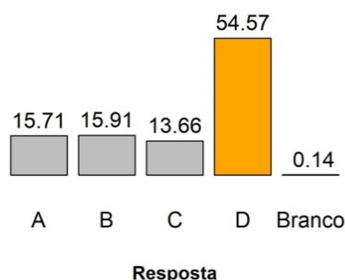
Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre biologia celular, com ênfase nas organelas e compartimentos subcelulares em células-alvo da infecção por SARS-CoV-2, além de associar a leitura do texto à interpretação da figura e ao preenchimento de lacunas.

Alternativa Correta: d

A alternativa correta é a **d**. A figura indica em (i) o retículo endoplasmático granular e em (ii) o complexo de Golgi, sendo possível relacioná-los às suas funções (iii) na síntese proteica e (iv) na adição de açúcares, respectivamente. As alternativas **a** e **c** indicam erroneamente a mitocôndria e o retículo endoplasmático agranular, e funções não relacionadas. A alternativa **b** indica as organelas em ordem equivocada.

Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria de dificuldade média. E seria fácil, na previsão da Banca Revisora. Dado o índice de acerto atestado (54,57%), a questão foi considerada MÉDIA e com ÓTIMA capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram boa leitura e interpretação da figura, bem como conhecimento básico sobre biologia celular e organelas.

Questão 54

Na análise de dois fósseis de animais adultos coletados na região dos Campos Gerais (Paraná), destacaram-se as seguintes características:

Fóssil 1: Simetria radiada, esqueleto com espinhos e sulco ambulacral.

Fóssil 2: Simetria bilateral, esqueleto e dois pares de antena.

Considerando as características descritas, assinale a alternativa que indica animais dos mesmos filos dos fósseis 1 e 2, respectivamente.

- a) Ouriço-do-mar e mexilhão.
- b) Hidra e camarão.
- c) Estrela-do-mar e caranguejo.
- d) Lampreia e caramujo.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão

Diversidade, estrutura e função biológica:

- Bases biológicas da classificação dos seres vivos
- Biologia dos animais

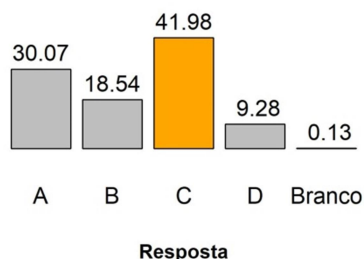
Essa questão requeria do candidato conhecimento sobre filos dos animais e sobre as principais características destacadas nas amostras de fósseis.

Alternativa Correta: c

A alternativa correta é a **c**. As características dos fósseis 1 e 2 permitem concluir que se trata dos filos equinoderma e artrópode, respectivamente, correspondentes aos exemplares estrela-do-mar e caranguejo. As alternativas **a**, **b** e **d** trazem exemplos de animais de outros filos: mexilhão (molusco), hidra (cnidário), lampreia (cordado) e caramujo (molusco).

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria fácil, e muito fácil, na previsão da Banca Revisora. Pelo índice de acerto observado (41,98%), a questão foi considerada MÉDIA e com BOA capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram conhecimento básico sobre diversidade e biologia dos grupos animais.

Questão 55

A caça, que passou a ser proibida no país a partir de 1967, reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco de desequilíbrio ambiental. Entre 1904 e 1969, estima-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres nos Estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em áreas de proteção ambiental alertam para a necessidade de conservação das espécies.

(Adaptado de A. Julião e R. Zorzetto. *Pesquisa Fapesp*, São Paulo, v. 249, p. 46-51, nov. 2016.)

A figura a seguir indica o número total de animais terrestres mortos no período de 1904 a 1969.



**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

JAGUATIRICA E GATO MARACAJÁ
800 mil



ONÇA-PINTADA
180 mil



(Adaptado de A. P. Antunes e outros. *Science Advances*, Washington, v. 2, p. 1-14, out. 2016.)

Considerando os conhecimentos sobre biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que

- o impacto da caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor que o da caça dos mamíferos herbívoros.
- a função ecológica dos grandes mamíferos caçados é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte, mantendo-se o equilíbrio do ecossistema.
- a caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém o fluxo de energia estável na teia alimentar.
- a caça dos grandes mamíferos altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes grandes.

Objetivo da Questão

Itens do programa das provas abordados na questão

Ambiente e vida:

- Ecossistemas, populações e comunidades
- Interações ecológicas
- Problemas ambientais contemporâneos

Diversidade, estrutura e função biológica:

- Biologia dos animais

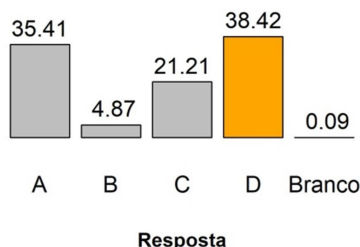
Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre ecologia e impactos nas teias alimentares, bem como capacidade de raciocínio e integração dos conceitos apresentados no enunciado e na figura.

Alternativa Correta: d

A alternativa correta é a **d**, pois trata do impacto da caça dos grandes mamíferos e do papel que esses animais desempenham na renovação das florestas pela dispersão de sementes grandes. A alternativa **a** indica erroneamente que o impacto da caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor que o da caça de mamíferos herbívoros. A função ecológica dos grandes mamíferos não é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte, o que invalida a alternativa **b**. A caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros leva a grande desequilíbrio na teia alimentar e as informações oferecidas não permitem concluir que a caça foi proporcional, o que invalida a alternativa **c**.

Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora e da Banca Revisora a questão seria de dificuldade média. Dado o índice de acerto observado (38,42%), a questão foi considerada DIFÍCIL e com capacidade de discriminação MUITO FRACA. O desempenho dos candidatos revela que o estudo sobre ecossistemas, populações e comunidades deve ser melhorado.

Questão 56

Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores, e são o *habitat* de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas.

Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais

- com organização corporal polipoide são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada, e os com organização medusoide correspondem aos animais móveis, com reprodução assexuada.
- têm vários tentáculos junto à boca, compostos por cnidoblastos, os quais são células dotadas de flagelos que auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento e trocas gasosas.
- são animais triblásticos, pois em sua fase embrionária distinguem-se três folhetos embrionários (endoderme, mesoderme e ectoderme), com ausência do celoma e presença de disco basal.
- têm duas superfícies epiteliais, a epiderme, que reveste externamente o animal, e a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular; entre elas, encontram-se células pertencentes à mesogleia.

Objetivo da Questão

Itens do programa das provas abordados na questão

Diversidade, estrutura e função biológica:

– Biologia dos animais

Ambiente e vida:

– Interações ecológicas

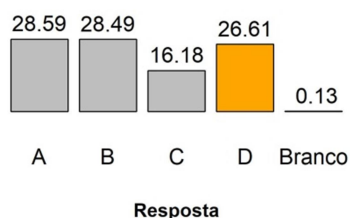
A questão exige do candidato conhecimento sobre características e organização corporal dos grupos animais.

Alternativa Correta: d

A alternativa correta é a **d**, pois descreve corretamente as características dos corais, pertencentes ao filo dos cnidários. A alternativa **a** indica erroneamente a reprodução dos pólipos e das medusas como sexuada e assexuada, respectivamente. A alternativa **b** relaciona o cnidoblasto à função de filtração e não à função de defesa (urticante) nesses animais. Os corais são diblásticos, apresentando apenas endoderma e ectoderma, o que invalida a alternativa **c**.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da Banca Elaboradora a questão seria difícil. E seria de dificuldade média, na previsão da Banca Revisora. Dado o índice de acerto atestado (26,61%), a questão foi considerada DIFÍCIL e com capacidade de discriminação MARGINAL. O desempenho dos candidatos revela que o estudo sobre cnidários e suas principais características deve ser melhorado.

Questão 57

Leia o trecho do poema da poetisa grega Safo acerca da beleza de uma jovem chamada Anactória.

*uns dizem que é uma hoste de cavalaria, outros de infantaria;
outros dizem ser uma frota de naus, na terra negra,
a coisa mais bela: mas eu digo ser aquilo
que se ama.*

(Adaptado de Luísa de Nazaré Ferreira, "Turismo e património na antiguidade clássica: o texto atribuído a Filon de Bizâncio sobre as Sete Maravilhas", em *Espaços e Paisagens: Antiguidade Clássica e heranças contemporâneas*. 2012. V. 1. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra e Annablume, p. 73.)

A partir da leitura do poema, assinale a alternativa correta sobre o conceito de beleza na Grécia Antiga.

- a) Safo reconhece a beleza como conceito universal e destaca a sua independência em relação ao amor.
- b) Safo exemplifica o conceito de belo e o define como inerente às conquistas militares e territoriais.
- c) Safo constata a diversidade dos gostos humanos e evidencia o valor do amor para o conceito de beleza.
- d) Safo exemplifica os gostos humanos a partir do conceito de amor e o define como inerente às conquistas militares.

Objetivo da Questão

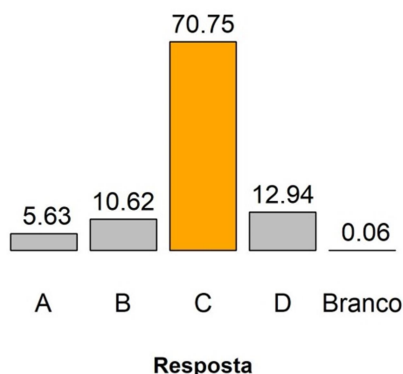
A questão tem por objetivo desnaturalizar a concepção de beleza ao deslocar a reflexão do candidato para a definição grega de beleza feminina presente na obra da poetisa Safo. O tema integra o tópico **Antiguidade Clássica**: as civilizações da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma – aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Promove-se assim uma intersecção entre conteúdos de História e de literatura.

Alternativa Correta: c

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

A alternativa correta é a **c**: o conceito de beleza desenvolvido pela poetisa Safo ao descrever a jovem Anactória, de acordo com o poema, comporta uma dimensão subjetiva (portanto, não universal, como diz a alternativa **a**, variável conforme o gosto de cada um. Além disso, ele está atrelado ao amor e não às conquistas militares, como propõem as alternativas **b** e **d**.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Os candidatos tiveram um bom desempenho, indicando que, em geral, souberam ler e interpretar a questão, que se revelou Fácil. A banca elaboradora previa uma questão Fácil tendo em vista os elementos que o excerto fornecia para a identificação da resposta. Já a banca revisora classificou a questão como de nível Médio em razão do pouco trabalho que é desenvolvido sobre Antiguidade na educação básica. Apesar de fácil, a questão teve um índice de discriminação Bom, evidenciando que cumpriu bem o seu papel no processo seletivo.

Questão 58

Segundos os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia quatro continentes, a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental.

(Adaptado de Serge Gruzinski, "Babel no século XVI. A mundialização e Globalização das Línguas", em Eddy Stols, Iris Kantor, Werner Thomas e Júnia Furtado (orgs.), *Um Mundo sobre Papel*. São Paulo/Belo Horizonte: EDUSP/ Editora UFMG, 2014, p. 385.)

Com base no texto do historiador Serge Gruzinski sobre as monarquias católicas, assinale a alternativa correta.

- a) A noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra, que colocaram em marcha um processo de expansão marítima planetário, calcado no trabalho assalariado dos indígenas.
- b) O projeto planetário da monarquia católica calcava-se na memória do Império Romano, sendo que Roma ambicionou estabelecer seu aparato burocrático ágil e repressivo nos quatro continentes.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- c) O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos, em uma burocracia exercida a distância e no trabalho compulsório.
- d) A monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais nos moldes das capitanias hereditárias implementadas na América, na África e na Ásia.

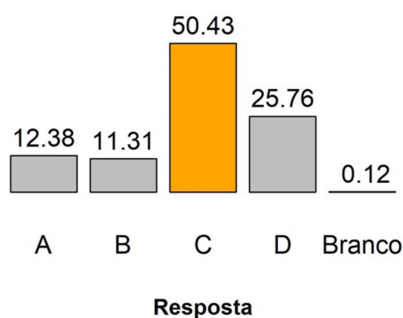
Objetivo da Questão

A questão aborda o tema da Expansão marítima europeia; descobrimentos e choques culturais; formação dos impérios coloniais, previsto nos conteúdos programáticos do vestibular Comvest. O objetivo é analisar a dimensão religiosa da formação das monarquias europeias na época da sua expansão marítima e comercial, explorando o exemplo espanhol.

Alternativa Correta: c

Do ponto de vista jurídico e ideológico, a expansão marítima das monarquias católicas europeias foi justificada com base na teologia, explicitando uma intersecção entre poder político e poder religioso na construção de impérios coloniais baseados no trabalho compulsório de indígenas e africanos. Por isso a alternativa **c** é a correta. A alternativa **a** é incorreta por incluir a monarquia inglesa, que era protestante, entre as monarquias católicas; a opção **c** é incorreta por sugerir que o império romano pretendia um domínio sobre quatro continentes, sendo que a América ainda não havia sido descoberta naquele período. A alternativa **d** é incorreta porque anacronicamente menciona estamentos feudais e estende o fenômeno às capitanias hereditárias, desenvolvidas no Brasil, para África e Ásia.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Os candidatos, em geral, tiveram desempenho razoável na questão, o que a identifica como Média em termos de índice de facilidade, possibilitando o êxito dos candidatos que tendencialmente foram bem no vestibular como um todo, já que o índice de discriminação foi Bom.

Tanto a banca elaboradora como a banca revisora previam que a questão seria de dificuldade média, pela relativa especificidade do tema das monarquias católicas nos tópicos sobre expansão marítima europeia no currículo escolar. A questão propicia uma abordagem que intersecciona religião e mundialização nova sobre um tema clássico da Idade Moderna.

Questão 59

Seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Abraçaram a Revolução, queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos, e tomaram parte nas festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das Republicanas Revolucionárias, durante certo tempo contaram com o apoio dos deputados da Montanha e os ajudaram a derrubar os Girondinos. Nessa ocasião, mereceram elogios

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

públicos. Depois se aliaram aos radicais e fizeram oposição aos Montanhese. As militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para mulheres do povo, despertando o interesse e a inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada e até incentivada no início da Revolução Francesa, porém reprimida em outubro de 1793, e depois de forma definitiva em 1795.

(Adaptado de Tania Machado Morin, *Virtuosas e perigosas: as mulheres na Revolução Francesa*. São Paulo: Alameda, 2013, p. 4-6.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, assinale a alternativa correta.

- a) A Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, mas a participação delas no movimento fez com que sua exclusão da vida pública ganhasse visibilidade e fosse debatida.
-
- b) Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução consolidaram os direitos civis e políticos das mulheres, igualando-os aos direitos dos homens de forma inédita na história da França e da Europa.
- c) Os revolucionários consideravam que as tarefas desempenhadas pelas mulheres na Revolução eram irrelevantes e restritas às atividades domésticas, por isso elas não conquistaram os mesmos direitos civis que os homens.
- d) A Revolução Francesa aboliu a desigualdade de gênero em todos os âmbitos da vida pública por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia a igualdade e a cidadania.

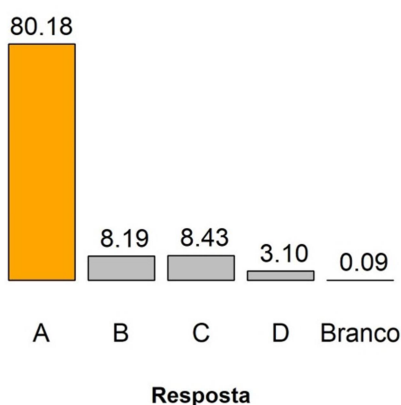
Objetivo da Questão

O eixo norteador da questão foi “a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos” no âmbito do Iluminismo e a crise do Antigo Regime europeu, marcada pela emergência do liberalismo e das revoluções burguesas. O objetivo central foi problematizar as contradições desse processo ao colocar em perspectiva a cidadania política das mulheres no contexto da Revolução Francesa.

Alternativa Correta: a

Apesar do engajamento das mulheres em diversas etapas da Revolução Francesa, uma série de limitações cerceavam sua cidadania, dentre elas a do direito ao voto, que só seria conquistado no século XX. Por isso a alternativa **a** é a correta. As alternativas **b** e **d**, ao contrário, supõem que as conquistas da Revolução Francesa incluíam a abolição da desigualdade de gênero, ignorando as contradições e distâncias entre ideário revolucionário e conquistas efetivas. Já a alternativa **c** ignora o protagonismo exercido pelas mulheres no processo revolucionário, por isso é incorreta.

Desempenho dos candidatos



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Comentários Gerais

A banca elaboradora esperava que a questão seria Fácil e a banca revisora projetava que seria Difícil. No entanto, o desempenho dos candidatos surpreendeu, indicando que ela foi Muito Fácil. A explicação é a dimensão que o tema dos direitos das mulheres e desigualdade de gênero tem alcançado na esfera pública e meios de comunicação digitais, tornando-o urgente em salas de aula. O indicador aponta que as questões abordadas estão sendo trabalhadas na educação básica.

Questão 60

A casa de morar nas fazendas ou o palacete foram em geral construídos a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem que, segundo o historiador Rafael Marquese, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba como uma resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil.

(Adaptado de Ana Luiza Martins, "Representações da economia cafeeira: dos barões aos 'Reis do café'", em Wilma Peres Costa e Ana Betraiz Demarchi Barel (orgs.), *Cultura e Poder entre o Império e a República*. São Paulo: Alameda, 2018, p. 195.)

A partir do texto acima, é correto afirmar:

- a) Os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeeiro moderno que atendia o mercado internacional. Desde a instalação da corte joanina no Brasil, eles investiram nas formas de morar como capital simbólico.
- b) Na crise capitalista da década de 1870, os produtores de café no Brasil alavancaram o tráfico de escravizados vindos de África e investiram na riqueza simbólica de suas propriedades.
- c) No Segundo Reinado, com a intensa crise na obtenção de escravizados para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, os cafeicultores redefiniram seu capital simbólico.
- d) O investimento nas casas de fazenda e na pintura de paisagem reafirmava a importância social da classe senhorial. Era uma reação política contra a reforma agrária estabelecida na Lei de Terras de 1850.

Objetivo da Questão

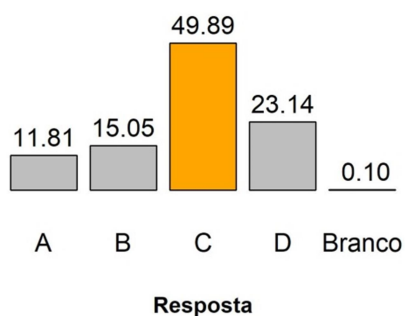
O objetivo da questão é avaliar a habilidade de refletir criticamente e historicamente sobre o passado, tomando a representação da paisagem e a arquitetura como documentos históricos que testemunham transformações no tempo e no espaço. Quanto ao conteúdo programático, a questão articula as transformações do mundo do trabalho, o Brasil no século XIX (aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais) e a temática da escravidão e do tráfico transatlântico.

Alternativa Correta: c

A alternativa c é a que melhor caracteriza o investimento simbólico dos cafeicultores na arquitetura pujante e nas pinturas de paisagem, para reafirmar seu estilo de vida e posição social em um momento em que perdiam poder econômico e político. A alternativa a é incorreta porque o excerto é bem explícito ao associar o fenômeno ao incremento nas formas de morar dos cafeicultores na crise da década de 1870, sendo que a corte joanina esteve no Rio de Janeiro no início do século XIX. A opção b é incorreta porque o tráfico havia sido abolido em 1850, e a d, que atraiu 23% dos candidatos, é incorreta porque a lei de terras de 1850 não promoveu a reforma agrária, tampouco ia contra os interesses da elite cafeeira.

Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Comentários Gerais

A banca elaboradora e a banca corretora esperavam que a questão seria Difícil, pela entrada inovadora a respeito de um período que costuma ser bem trabalhado na educação básica. Apesar disso, o desempenho dos candidatos mostrou que a questão foi, na verdade, de nível Médio. A principal hipótese para explicar o menor grau de dificuldade encontrado pelos candidatos é o fato de o excerto oferecer uma boa contextualização sobre o tema abordado.

Questão 61

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



O bolchevique, Boris Kustodiev, 1920. Disponível em Galeria Tretyakov, Moscou.

O quadro *O Bolchevique* foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev (1878-1927). Ele faz referências à *Revolução de 1917* e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro (aqui reproduzido em preto e branco) e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta.

- a) A movimentação social de 1917 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique.
- b) A Rússia recém-industrializada foi palco do movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique.
- c) A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo de industrialização do país. O quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação da lealdade popular.
- d) A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e ascensão do Partido Bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como afirmação de sua ideologia.

Objetivo da Questão

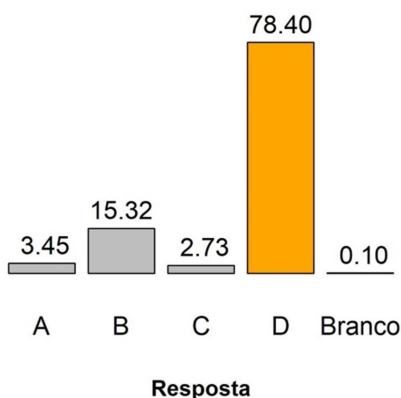
Focalizando a história do período contemporâneo, a questão aborda o tema das transformações do mundo do trabalho: a formação do sistema fabril e do trabalhador assalariado; industrialização e urbanização e as doutrinas socialistas. O objetivo é avaliar a habilidade do candidato em analisar a história a partir do registro visual e situar a Revolução Russa de 1917 no contexto da 1ª Guerra Mundial.

Alternativa Correta: d

A alternativa **d** é a correta por associar o quadro à afirmação da ideologia revolucionária no campo das artes e porque, de fato, a Revolução Russa derrubou a monarquia e levou o Partido Bolchevique ao poder. A alternativa **a** é incorreta porque a saída da Rússia da 1ª Guerra Mundial não resolveu imediatamente os problemas econômicos do país; tampouco havia pouca adesão popular ao movimento bolchevique, ao contrário, tratava-se de um movimento de massas. A alternativa **b** é incorreta por não ser possível afirmar que o movimento era democrático; a **c** não é correta porque a nobreza e a monarquia russa haviam, na verdade, perdido apoio popular e foram alvo da ira revolucionária.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Esperava-se que o nível de dificuldade da questão fosse médio, em razão do impacto da pandemia nas atividades de ensino da educação básica. A banca revisora classificou a questão como fácil, o que foi confirmado pelo desempenho dos candidatos. Explicações possíveis para a facilidade da questão: a revolução russa é um tópico corrente no ensino médio; e o comentário e a imagem trazem ricos elementos de contextualização sobre a problemática em tela.

Questão 62

No plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias: impassíveis, teimosos, irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas casas comerciais, rompendo com o estilo de barganhas e pechinchas incorporado ao dia a dia dos portugueses, sírios, libaneses, judeus, espanhóis. Ao mesmo tempo, eram associados às imagens de delicadeza, de gueixa e cerejeiras em flor, que as estampas dos calendários, os cartazes de certas peças de teatro e das óperas encarregavam de divulgar.

(Adaptado de Boris Fausto, *O Crime do Restaurante Chinês: carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009: posição 220 edição Kindle.)

O texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre São Paulo dos anos 1930. A partir do fragmento, assinale a alternativa correta.

- A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos, marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito.
- Imigrantes europeus gozaram da mesma posição social que a população negra e ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana.
- As atividades da greve de 1917 unificaram os interesses de imigrantes asiáticos e europeus no campo e na cidade.
- Imigrantes asiáticos e europeus compuseram, junto com a população negra, o novo cenário cultural da democracia racial da Era Vargas.

Objetivo da Questão

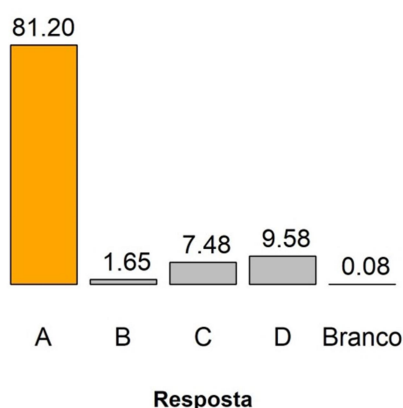
A questão propicia uma reflexão sobre a história da imigração na cidade de São Paulo, com enfoque na chegada de japoneses e chineses à cidade e em suas relações com imigrantes europeus. São abordadas as ambiguidades desse processo. O tema insere-se no item do programa referente ao período contemporâneo da história do Brasil entre 1930-1945.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Alternativa Correta: a

A alternativa **a** é a que sintetiza o processo de inserção dos asiáticos no tecido social paulista em convivência com imigrantes europeus, ao pontuar os estereótipos associados aos primeiros, tanto em termos positivos como negativos. As alternativas **b**, **c** e **d** são incorretas porque negam as tensões que existiam nas comunidades de imigrantes assim como negam a discriminação racial contra a população negra.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Os candidatos alcançaram um excelente desempenho na questão. Tanto a banca elaboradora como a banca revisora projetaram que a questão seria Fácil. O desempenho dos candidatos mostrou que ela foi Muito Fácil.

Uma hipótese explicativa é que o tema da imigração para São Paulo no início do século XX é tradicionalmente trabalhado nas escolas do Estado. A maior representatividade de candidatos paulistas com referenciais sobre a temática, sendo muitos deles descendentes de imigrantes no Estado há poucas gerações, pode ter influenciado o resultado.

Questão 63

As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade social do país. Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, sancionada pelas práticas sociais do país. Em geral, os anúncios de vagas de trabalho eram publicados com a explícita advertência: “não se aceitam pessoas de cor.” Mesmo após a Lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados que antes, e passaram a requerer: “pessoas de boa aparência”. Basta substituir “pessoas de boa aparência” por “branco” para se obter a verdadeira significação do eufemismo.

(Adaptado de Abdias do Nascimento, *O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado*. São Paulo: Perspectiva, 2018, p. 97.)

A partir do excerto, é correto afirmar:

- Apesar da Lei Afonso Arinos de 1951, o racismo que existia há muitos anos no mercado de trabalho brasileiro permaneceu por meio de estratégias camufladas.
- A Lei Afonso Arinos de 1951 possibilitou a eliminação do racismo no mercado de trabalho do mundo da moda, que exigia a boa aparência das pessoas brancas.
- Em 1951, o conceito de “pessoas de boa aparência”, ditado pelo mundo da moda e reproduzido nos anúncios de vagas de trabalho, privilegiava o asseio no vestir.
- O racismo foi eliminado das relações sociais brasileiras somente na década de 1990, com a consolidação do conjunto de leis da democracia racial.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Objetivo da Questão

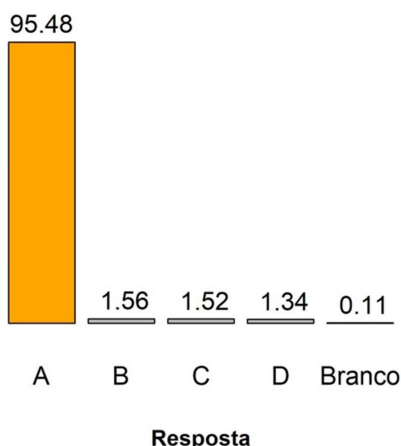
A questão tem por objetivo avaliar a compreensão histórica da discriminação racial no Brasil, com foco nas rupturas e permanências dos seus impactos nas relações sociais e no mercado de trabalho. O eixo temático foi “a noção de cidadania e os direitos civis, sociais e políticos”, com enfoque na história contemporânea do Brasil. Deste modo, a questão chama a atenção para a importância de se analisar as formas de reinvenção do racismo, quando este é enfrentado nas leis antidiscriminação.

Alternativa Correta: a

A alternativa **a** é a correta: o racismo não foi eliminado no país por meio da Lei Afonso Arinos; ele persistiu de forma camuflada no mercado de trabalho, por meio de anúncios que exigiam candidatos com “boa aparência”, o que era definido conforme o padrão eurocêntrico (pessoas brancas) de boa aparência.

As alternativas **b**, **c** são incorretas porque sugerem que o racismo deixou de ser um problema no Brasil após a criação da Lei Afonso Arinos, de 1951. A opção **d** é incorreta porque argumenta que o problema do racismo foi eliminado no Brasil na década de 1990; é mais errada ainda ao mencionar leis da democracia racial, um mito sem correspondência com a persistência do racismo na realidade social.

Desempenho dos candidatos



Os candidatos obtiveram excelente desempenho na questão, indicando que o tema vem sendo mais trabalhado na educação básica do que previa a banca elaboradora. Outra hipótese que explica o bom desempenho é o fato de o racismo ter sido abordado com bastante atenção pela grande imprensa no contexto do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, em maio de 2020, e dos consequentes protestos contra o racismo que sacudiram o mundo.

Comentários Gerais

A banca elaboradora classificou a questão como Fácil, esperando um bom índice de acerto pela atualidade do tema na imprensa e nas redes sociais. Em razão dos impactos da pandemia na educação básica, não esperávamos que o desempenho fosse tão alto – o IF ficou em 0,955 (Muito Fácil, tal como projetava a banca revisora), o mais alto da prova de História. Sem dúvida, esse indicador expressa o espaço que as discussões sobre o racismo ganharam na arena pública brasileira e, particularmente, a sua dimensão histórica.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Questão 64



(Pablo Guimón, Estátuas são o novo alvo do movimento revisionista nos EUA. *El País*, 12/06/2020.)

Estátua de Cristóvão Colombo é derrubada em protestos em Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Policiais armados isolam a estátua.

A partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e de seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, assinale a alternativa correta.

- a) O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando sua derrubada dos espaços públicos.
- b) As estátuas e os monumentos medeiam formas de lembrar o passado e de compreender o presente, e seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais.
- c) As estátuas e os monumentos testemunham modos de viver e conceber o mundo no passado, portanto são alheios à ideologia e às disputas políticas.
- d) As estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos, por isso devem ser preservados e protegidos de vandalismo.

Objetivo da Questão

O eixo da questão, conforme programa de conteúdos da Comvest, convida o candidato a refletir sobre o tempo presente em relação com o passado, por meio da análise dos conceitos básicos da História em suas múltiplas temporalidades. Tomando o tema da derrubada de estátuas em meio aos protestos que se seguiram à morte de George Floyd em maio de 2020, o objetivo é avaliar a compreensão de transformações sociais, comportamentais e culturais no século XXI, com ênfase nas relações entre passado e presente mediadas pelas estátuas de figuras históricas.

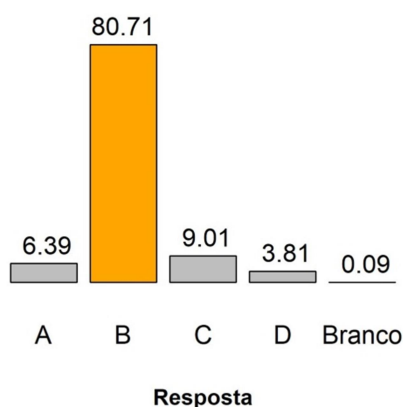
Alternativa Correta: b

A alternativa **b** é a correta: parte do pressuposto de que as estátuas não são neutras; ao contrário, seus significados são forjados no contexto das relações sociais e políticas que marcam a leitura do passado a partir do presente.

As alternativas **a**, **b** e **c** negam esse aspecto central do papel das estátuas e monumentos, ao restringir seus significados ao passado ou quando afirmam que são neutros.

Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Comentários Gerais

Ao ponderar os efeitos da pandemia no ensino médio, a banca elaboradora privilegiou temas de dimensão histórica que vinham ganhando dimensão pública ao longo do ano de 2020, sem deixar de considerar o conteúdo programático da prova de História e Filosofia do vestibular Comvest. Essa preocupação em trazer para o centro da prova conteúdos acessíveis teve bom resultado e os índices de facilidade expressam isso. A banca elaboradora e a banca revisora classificaram esta questão como Fácil, mas o excelente desempenho dos candidatos mostrou um domínio sobre o tema ainda maior do que o previsto, indicando que a questão foi Muito Fácil.

Questão 65



PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

(The state of agricultural commodity markets. Agricultural trade, climate change and food security. Roma: FAO, 2018. Disponível em <http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf>.)

Muitos autores anunciam o fim da globalização econômica e indicam que parte do comércio global de mercadorias pode estar com seus dias contados depois da pandemia da Covid19. Contudo, o comércio internacional de mercadorias, especialmente agrícolas, é ainda hoje relevante para o abastecimento de muitos mercados nacionais.

Com base nos gráficos acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- a) A União Europeia não depende do mercado mundial de mercadorias, porque o valor total de suas exportações é aproximadamente igual ao valor total de suas importações.
- b) A economia brasileira não tem nas *commodities* agrícolas importante ponto de sua pauta de exportação, porque 5,7% das exportações mundiais representam uma cifra muito pequena.
- c) A economia chinesa é, em grande parte, dependente das importações de *commodities* agrícolas, sendo o Brasil importante parceiro comercial de suas importações.
- d) Apesar de sua extensão territorial relativamente pequena, o Japão é um dos maiores produtores de *commodities* agrícolas, destacando-se a produção voltada para o mercado latino-americano.

Objetivo da Questão

Esta questão aborda o item “Evolução das trocas internacionais e especialização do comércio internacional”, que integra o grupo de conteúdos “Regionalização do espaço mundial”, a partir do componente “Dimensões demográficas, urbanas, produtivas e sociais”. **A questão trata do comércio internacional de mercadorias, com foco nos produtos agrícolas.**

As informações apresentadas no enunciado e nos gráficos permitem aos candidatos ampliar seus conhecimentos prévios para a resolução da questão. Por se tratar de um tema bastante debatido pelos veículos de imprensa, acredita-se que os candidatos não tiveram dificuldade em analisar no contexto da questão as observações sobre relações comerciais internacionais e seus impactos na economia de diferentes países.

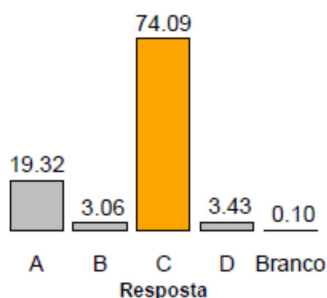
A questão traz uma discussão importante sobre comércio internacional de *commodities* agrícolas, importantes para o abastecimento global de alimentos para a população, pecuária e matérias primas para a indústria.

Alternativa Correta: c

- a) A União Europeia depende do mercado mundial de mercadorias. Em 2020, por exemplo, as importações (52.217,00 milhões de Euros) foram superiores às exportações (42.243,20 milhões de Euros).
- b) A economia brasileira tem nas *commodities* agrícolas importante ponto de sua pauta de exportação, e durante a pandemia de Covid19 a exportação de produtos agrícolas foi fundamental para a economia brasileira.
- c) A economia chinesa é, em grande parte, dependente das importações de *commodities* agrícolas, sendo o Brasil importante parceiro comercial de suas importações. Essa dependência se dá em razão do grande mercado consumidor chinês, cerca de 1,43 bilhão de habitantes.
- d) Por sua extensão territorial relativamente pequena, o Japão não é um dos maiores produtores de *commodities* agrícolas, e a sua produção agrícola não é voltada para o mercado latino-americano.

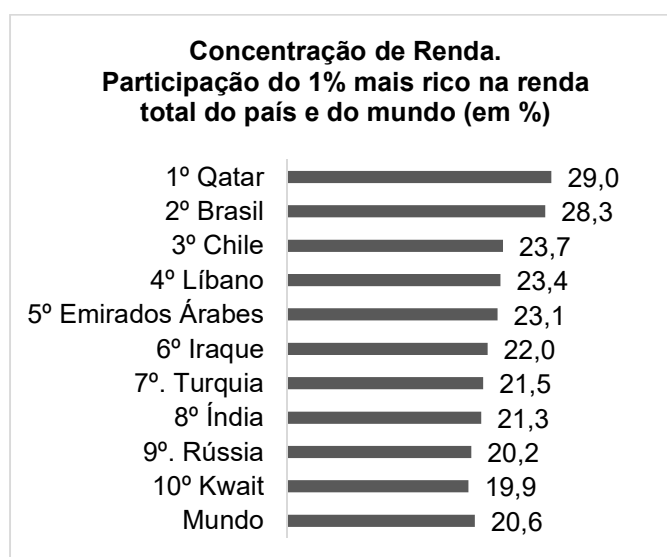
Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



Conforme o gráfico acima, a questão registrou um bom desempenho dos candidatos, com 74,09% de acerto. A banca elaboradora e a banca revisora consideraram a questão fácil, e esperavam um percentual de acerto superior a 70%. A segunda alternativa mais indicada abordava o papel da União Europeia no contexto do comércio internacional de *commodities* agrícolas. Aproximadamente 20% dos candidatos optaram por esta alternativa, provavelmente porque o comércio de *commodities* agrícolas para um bloco econômico corresponde a um grande volume no âmbito global. O tema é relevante, pois a produção e a comercialização das *commodities* agrícolas são importantes para a economia mundial. Os acordos de comércio internacional entre Brasil e China são amplamente divulgados pela imprensa nacional e internacional.

Questão 66



Dados do World Inequality Database, atualizados de 2015. Acessado em 10/04/2019.
(Disponível em <https://temas.folha.uol.com.br/desigualdade-global/brasil/super-ricos-no-brasil-lideram-concentracao-de-renda-global.shtml>).

O gráfico anterior apresenta a concentração de renda no topo da pirâmide social. No Brasil, o 1% de super-ricos (aproximadamente 1,4 milhão de adultos) captura 28,3% dos rendimentos brutos totais do país, e recebe individualmente, em média, R\$ 106,3 mil por mês pelo conjunto de todas suas rendas (dados de 2015).

Com base no gráfico e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- a) O Brasil é o segundo país no *ranking* e único país latino-americano entre os dez primeiros, fato explicado por ter a maior população entre esses dez países.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- b) A concentração da renda indica a capacidade de geração de riqueza em um país e sua distribuição entre todas as camadas de renda.
- c) A Índia apresenta alta concentração de renda, contudo, por ter a segunda maior população absoluta do mundo, a renda é bem distribuída.
- d) A concentração da renda indica que uma pequena parcela da população de um país absorve a maior parte daquilo que é socialmente produzido.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Desenvolvimento, mercado de trabalho, emprego e renda”, que integra o grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica territorial”, a partir do componente “Economia e Território”. **O objetivo da questão é propor uma análise comparativa entre o Brasil e outros países do mundo quanto à concentração de renda.**

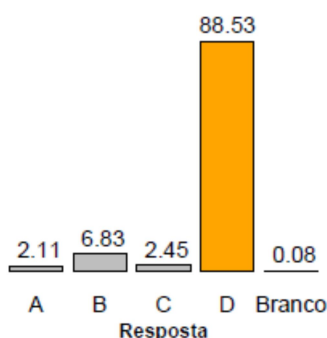
O tema, com ênfase no quadro brasileiro, é discutido na Educação Básica nos conteúdos sobre população brasileira, ao se tratar da concentração de renda no Brasil e outras partes do Mundo. As afirmações propostas nas alternativas e o conhecimento prévio do candidato sobre o tema poderiam definir a condução da resposta, não exigindo a análise do gráfico.

Alternativa Correta: d

- a) O Brasil é o segundo país no *ranking* mas não é o único país latino-americano entre os dez primeiros. O Brasil não apresenta a maior população entre esses dez países. A Índia tem 1,38 bilhão de habitantes, seguida pelo Brasil, que contava com quase 212 milhões de habitantes em 2020.
- b) A concentração da renda não indica a capacidade de geração de riqueza em um país, e, significa que a distribuição de renda fica restrita a um grupo social.
- c) A Índia apresenta alta concentração de renda; com a segunda maior população absoluta do mundo, a renda não é bem distribuída no país.
- d) Esta é a alternativa correta: a concentração da renda indica que uma pequena parcela da população de um país absorve a maior parte daquilo que é socialmente produzido.

Desempenho dos candidatos

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



A questão foi considerada muito fácil, pois, como o gráfico indica, 88,53% candidatos acertaram a resposta. A banca elaboradora e a banca revisora previam que a questão seria muito fácil. Esperava-se um percentual de acerto superior a 80%. A alternativa correta apresentou o conceito de concentração de renda, aplicado a qualquer parte do mundo. O estudo das desigualdades sociais e da concentração de renda está presente nos conteúdos de Geografia e de Sociologia ao longo da Educação Básica.

Questão 67

Em nosso planeta em rápida urbanização, a vida cotidiana da crescente população de urbanoides é cada vez mais sustentada por sistemas vastos e incrivelmente complexos de infraestrutura e tecnologia. Ainda que muitas vezes passem despercebidos – pelo menos quando funcionam –, esses sistemas permitem que a vida urbana moderna exista. Seus encanamentos, dutos, servidores, fios e túneis sustentam os fluxos, as conexões e os metabolismos que são intrínsecos às cidades contemporâneas.

(Adaptado de Stephen Graham, *Cidades sitiadas*. O novo urbanismo militar. São Paulo: Editora Boitempo, 2016, p. 345.)

Depreende-se do texto que

- a) a vida na cidade é composta por um conjunto de individualidades autossuficientes, sem a necessidade de interconexões e solidariedades.
- b) as cidades contemporâneas são dependentes de sistemas técnicos infraestruturais, mas cada vez menos dependentes do trabalho técnico e social.
- c) os bastidores infraestruturais e sociais da vida urbana cotidiana, em geral ocultos, tornam-se claros e palpáveis em momentos de interrupções sistêmicas.
- d) a dependência das infraestruturas em rede existe apenas em cidades modernas e tecnologicamente avançadas, as chamadas cidades *hight-tech*.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Urbanização: evolução e tendências”, que integra o grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica territorial”. A questão trata da **interface entre os aspectos da infraestrutura e as relações sociais da vida urbana cotidiana**.

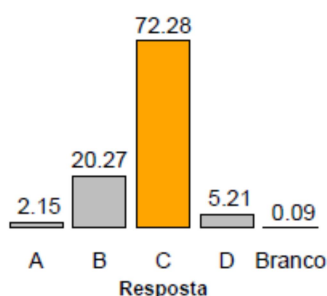
O texto introdutório e as afirmações apresentadas nas alternativas permitiram ao candidato correlacionar as informações apresentadas, e, por eliminação, chegar à resposta correta. A questão estimulou os candidatos a pensarem sobre o modelo de urbanização que se apresenta no tempo atual, fruto da relação com a tecnologia. A questão abordou um tema atual e esperava-se que os candidatos fossem capazes de interpretar o texto e articulá-lo aos seus conhecimentos prévios sobre o assunto.

Alternativa Correta: c

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- a) A vida na cidade é composta por um conjunto de individualidades, só que elas não são autossuficientes. A vida em sociedade requer a ocorrência de interconexões e solidariedades.
- b) As cidades contemporâneas são dependentes de sistemas técnicos infraestruturais, mas também são dependentes do trabalho técnico e social.
- c) De fato, os bastidores infraestruturais e sociais da vida urbana cotidiana, em geral ocultos, tornam-se claros e palpáveis em momentos de interrupções sistêmicas.
- d) A dependência das infraestruturas em rede existe em todas as cidades. Um exemplo é a infraestrutura de saúde, organizada por níveis de complexidade de atendimento, e muitas vezes estruturadas em uma rede de cidades.

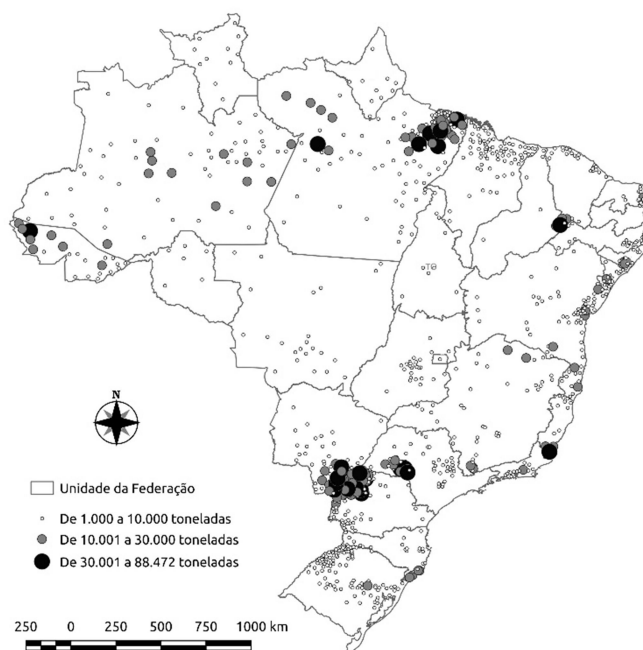
Desempenho dos candidatos



Conforme o gráfico acima, os candidatos tiveram um bom desempenho, com acerto de 72,28%. A banca elaboradora e a banca revisora consideraram a questão fácil, e esperavam um percentual de acerto superior a 70%. A alternativa correta mostra a articulação entre a infraestrutura e os aspectos sociais, demonstrando a indivisibilidade entre os elementos constituintes da cidade como um sistema complexo. O estudo do processo de urbanização e das cidades constituem um componente curricular fundamental da ciência geográfica na Educação Básica.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Brasil – Produção Agrícola Municipal – 2016
Mapa 1

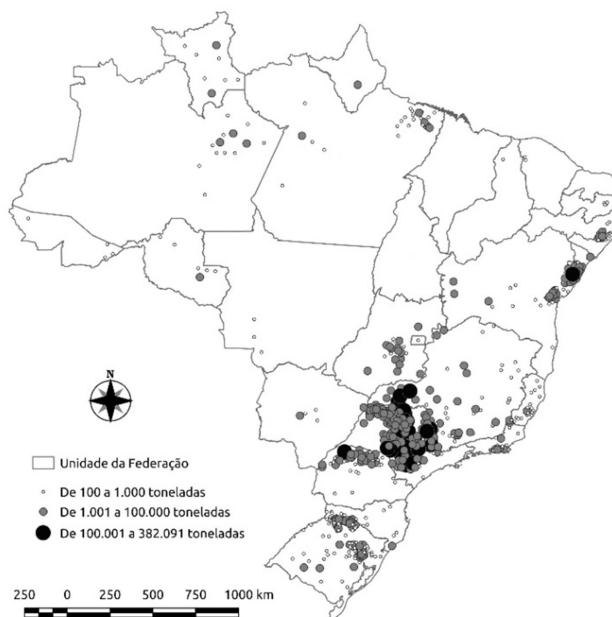


Mapa 2



Mapa 3

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



(Atlas Escolar do IBGE. Disponível em <https://mapas.ibge.gov.br/escolares/ensino-medio/brasil.html>.) Acessado em 17/09/2020.

Os mapas anteriores apresentam três culturas temporárias de extrema importância para os mercados interno e externo. Com base na sua espacialização, podemos afirmar que os mapas 1, 2, e 3 representam, respectivamente, as culturas de

- a) mandioca, trigo e laranja.
- b) trigo, laranja e mandioca.
- c) laranja, mandioca e trigo.
- d) mandioca, laranja, trigo.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Produção agropecuária e questão agrária no Brasil”, do grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica territorial”, que integra o componente “Economia e Território”. O foco da questão é relacionar a produção agrícola a sua espacialidade no território brasileiro.

A questão aborda o tema da produção agrícola no país destacando três cultivos: mandioca, trigo e laranja. O candidato deveria fazer a leitura e interpretação dos mapas e ter conhecimento sobre a concentração da produção agrícola dos diferentes itens no território nacional.

Os conteúdos sobre a produção agrícola no Brasil são abordados na Educação Básica em diferentes aspectos, seja na correlação entre a localização das culturas e os aspectos topográficos, solo ou clima, seja na concentração de uso do espaço agrícola sob uma perspectiva econômica e mesmo ambiental.

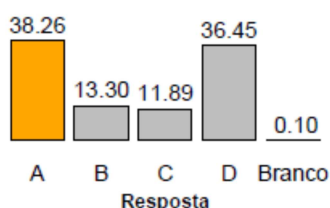
Alternativa Correta: a

- a) A mandioca é um cultivo com grande disseminação no território brasileiro, bastante presente nas pequenas propriedades e na agricultura familiar. A produção de trigo é restrita ao Estado do Paraná por conta das especificidades edáficas e climáticas. Já a produção de laranja é difundida por todo o território nacional, mas tem uma concentração elevada da produção no Estado de São Paulo, em razão da exportação de suco de laranja, principalmente para os Estados Unidos.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- b) O cultivo do trigo requer condições edáficas e climáticas específicas, não sendo possível em áreas quentes e úmidas. O Brasil produziu cerca de 16,9 toneladas de laranja em 2020 e o cultivo da fruta tem uma espacialização mais ampla. A principal área produtora está nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, encontrando-se uma segunda área significativa no Nordeste Brasileiro. O cultivo de mandioca é bastante presente nas regiões Norte e Nordeste, por compor a base alimentar desta parcela da população brasileira.
- c) A laranja é um cultivo permanente; as áreas de cultivo não podem se localizar na região da Floresta Amazônica, pois a produção em larga escala precisa de maquinário. A produção de mandioca é difundida pelo território nacional, e não concentrada apenas no Paraná; e o cultivo de trigo necessita de condições edáficas e climáticas específicas, não sendo possível em áreas quentes e úmidas.
- d) A mandioca é um cultivo com grande disseminação no território brasileiro, bastante presente nas pequenas propriedades e na agricultura familiar. A produção de laranja não se restringe a apenas um ente federativo, como indica o mapa 2. É difundida por todo o território nacional, tendo uma concentração elevada da produção no estado de São Paulo, por causa da exportação de suco de laranja, principalmente para os Estados Unidos. Finalmente, o cultivo de trigo necessita de condições edáficas e climáticas específicas, não sendo possível em áreas quentes e úmidas.

Desempenho dos candidatos



A questão apresentou um elevado grau de dificuldade para os candidatos, totalizando 38,26% de acertos, como indica o gráfico. A banca elaboradora considerou que a questão seria difícil e a banca revisora, muito difícil. Desta forma, esperava-se um percentual de acerto inferior a 40%. A dificuldade na questão indica pouco conhecimento sobre a produtividade agrícola do Brasil e a sua distribuição no território brasileiro. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e a temática da produção agrícola e sua extensão está presente nos componentes curriculares da Educação Básica. Era possível resolver a questão por eliminação, pois o Brasil é importador de trigo, e apenas uma alternativa apresentava o mapa 2 como representante das áreas produtoras de trigo.

Questão 69

A região denominada Golfo Pérsico abrange, além do próprio golfo, os países que se situam inteira ou parcialmente no seu litoral, a saber: Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Omã. A Arábia Saudita também é considerada parte da região, pois, embora a maior parte de seu território seja continentalizada e as principais cidades se situem no interior ou próximas ao Mar Vermelho, ela tem mais de 600 quilômetros de litoral voltado para o Golfo, com algumas cidades costeiras (Ad-Dammam, Al-Jubail) e complexas ligações viárias com Qatar, Bahrein e Kuwait.

(L. A. B. Venturi, *Água no Oriente Médio: o fluxo da paz*. São Paulo: Editora Sarandi, 2015, p. 93.)

Litoral é uma faixa de terra emersa, banhada pelo mar, que pode apresentar diferentes configurações. Para os países mencionados no texto, a presença do litoral em formato de Golfo é fundamental para o escoamento por via marítima do petróleo, a principal *commodity* do Oriente Médio.

Assinale a alternativa que define corretamente “Golfo”.

- a) Reentrância do mar sobre o continente, possuindo grandes dimensões e com uma forma mais aberta para o mar.

**PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES**

- b) Parte do continente que avança para o oceano, com grandes extensões e cercada de água por quase todos os lados.
- c) Barreira formada no mar e localizada próxima da praia, podendo ser formada por rochas, corais e restos de animais marinhos.
- d) Canais que ligam rios com o mar, onde ocorre muita sedimentação, com a formação de bancos de areia e a deposição de detritos.

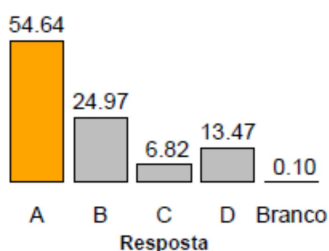
Objetivo da Questão

A questão trata do item “Os oceanos e mares: dinâmicas, processos e interações com demais esferas terrestres”, do tema “Os componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, **que está no componente “Mecanismos da interação Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre”**. A questão é conceitual e tem como objetivo diferenciar as diferentes fisionomias do litoral.

Alternativa Correta: a

- a) A alternativa **a** traz o conceito correto de Golfo: uma reentrância do mar sobre o continente, possuindo grandes dimensões e com uma forma mais aberta para o mar.
- b) O conceito exposto nesta alternativa é o de península, que é a parte do continente que avança para o oceano, com grandes extensões e cercada de água por quase todos os lados.
- c) Este é o conceito de recife, uma barreira formada no mar e localizada próxima da praia, podendo ser formada por rochas, corais e restos de animais marinhos.
- d) Este é o conceito de barra, que é o conjunto de canais que ligam rios com o mar, onde ocorre muita sedimentação, com a formação de bancos de areia e a deposição de detritos.

Desempenho dos candidatos

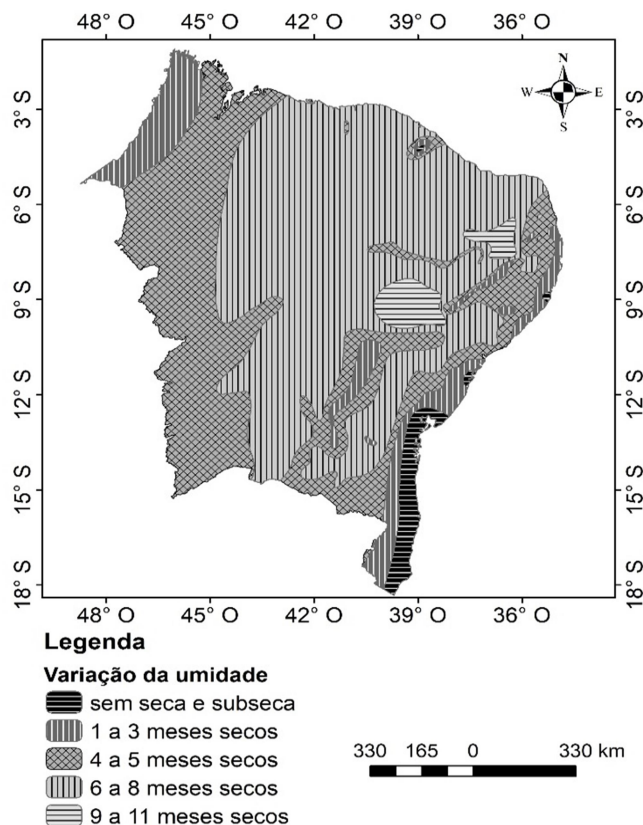


A questão apresentou um grau de dificuldade médio, e 54.64% dos candidatos acertaram a resposta, conforme o gráfico acima. A banca elaboradora e a banca revisora previam que a questão seria de dificuldade média, esperando um percentual de acerto em torno de 50%. A questão é conceitual e o candidato precisava saber o conceito de golfo. Além desse conceito, as alternativas apresentam o conceito de outras fisionomias presentes no litoral: península, barra e recife. Este conteúdo é tratado na abordagem das questões relacionadas à Oceanografia e ao estudo do litoral.

Questão 70

A região Nordeste brasileira é marcada por contrastes climáticos: áreas úmidas e áreas com longos períodos de estiagem. O mapa a seguir mostra a variação da umidade por meses em relação à distribuição das chuvas.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES



(Adaptado de *Mapa de Clima do Brasil*. Coordenação De Recursos Naturais e Estudos Ambientais–CREN. Diretoria de Geociências – DGC, IBGE. Rio de Janeiro, 2006.)

Sobre as características climáticas e a distribuição das chuvas na região Nordeste, é correto afirmar:

- a) Todas as áreas sem seca ou subsecas recebem umidade da zona de convergência intertropical, além do incremento de vapor d'água do processo de evapotranspiração das florestas tropicais.
- b) No centro do Estado da Bahia localiza-se a principal área no interior da região Nordeste com 1 a 3 meses secos, devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de chuvas.
- c) O período de estiagem das áreas com 4 a 5 meses secos ocorre no verão, enquanto o das áreas com 6 a 8 meses secos ocorre no outono e inverno na Bahia, e na primavera e verão nos demais Estados.
- d) A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação: nas áreas com 9 a 11 meses secos ocorre a vegetação de caatinga; nas áreas com 6 a 8 meses secos, a vegetação de cerrado.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “Elementos do clima (temperatura, umidade e pressão atmosférica) e classificações climáticas em múltiplas escalas”, do tópico “Os componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, **que está no componente** “Mecanismos da interação Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre”. A abordagem é regional: o recorte espacial é o Nordeste brasileiro.

A questão aborda o tema da distribuição de chuvas na região nordeste brasileira. Os candidatos deveriam interpretar informações apresentadas no mapa e correlacionar com os diferentes indicativos propostos nas alternativas.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

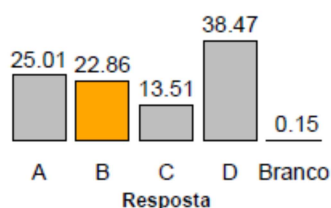
Tanto a frase introdutória quanto o mapa são indispensáveis para a resolução da questão.

Os temas relacionados com a distribuição de chuvas, domínios úmidos e secos, a importância da cobertura vegetal e do processo de evaporação são apresentados aos candidatos em diferentes etapas de sua formação escolar ao longo da Educação Básica.

Alternativa Correta: b

- a) Nem todas as áreas sem seca ou subsecas recebem umidade da zona de convergência intertropical. No litoral da Bahia o incremento da umidade está relacionado com as massas de ar costeiras, os cavados e a Zona de Convergência do Atlântico Sul, além do incremento de vapor d'água do processo de evapotranspiração das florestas tropicais.
- b) No centro do Estado da Bahia localiza-se a principal área no interior da região Nordeste com 1 a 3 meses secos, devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de chuvas. O efeito orográfico é parecido com o que ocorre no Planalto da Borborema, o exemplo mais mencionado nos livros didáticos.
- c) O período de estiagem das áreas com 4 a 5 meses secos ocorre entre o outono e inverno e não no verão, enquanto o das áreas com 6 a 8 meses secos ocorre no outono e inverno na Bahia, assim como nos demais Estados.
- d) A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação: nas áreas com 9 a 11 meses secos ocorre a vegetação de caatinga; nas áreas com 6 a 8 meses secos também ocorre a vegetação de caatinga.

Desempenho dos candidatos



Esta foi a questão mais difícil da prova, pois apenas 22,86% dos candidatos acertaram a resposta, como mostra o gráfico acima. A banca elaboradora e a banca revisora previam que a questão seria difícil. Esperava-se um percentual de acerto em torno de 30%. Para a resolução da questão, o candidato precisava fazer a leitura do mapa da região Nordeste do Brasil que espacializava a variação da umidade anual. Além da interpretação do mapa, o candidato deveria ter conhecimento sobre a diferenciação da cobertura vegetal natural, mecanismos atmosféricos e a localização das elevações do Nordeste Brasileiro, em especial a Chapada Diamantina. O estudo de climas do Brasil está presente nos componentes curriculares da Geografia na Educação Básica.

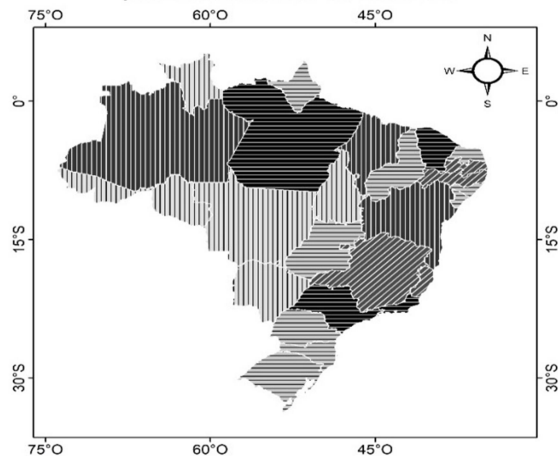
Questão 71

Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se essencialmente dos topográficos, que representam fenômenos de qualquer natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície terrestre. O nível de organização dos dados, qualitativos, ordenados ou quantitativos, de um mapa está diretamente relacionado ao método de mapeamento e à utilização de variáveis visuais adequadas à sua representação.

(Rosely Sampaio Archela e Hervé Théry, Orientação metodológica para construção e leitura de mapas temáticos. *Revista Confins*. n.3. 2008, p. 1-36.).

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

**MAPA 1 - Casos confirmados de COVID-19
por Estado brasileiro em 07/07/2020**



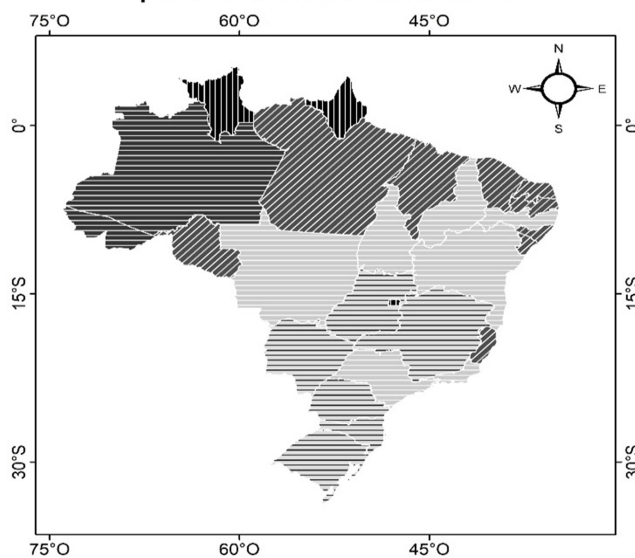
Legenda

Número de casos notificados

- < 25.000 casos
- 25.001 - 50.000 casos
- 50.001 - 75.000 casos
- 75.001 - 100.000 casos
- 100.001 casos

990 495 0 990 km

**MAPA 2 - Taxa de Incidência de COVID-19
por estado brasileiro em 07/07/2020**



Legenda

Taxa de incidência de COVID-19

- < 500 por 1 milhão de hab.
- 500,1 - 1000 por 1 milhão de hab.
- 1000,11 - 1500 por 1 milhão de hab.
- 1500,1 - 2000 por 1 milhão de hab.
- > 2000,1 por 1 milhão de hab.

990 495 0 990 km

(Disponível em <https://covid.saude.gov.br/>) (Acessado em 08/07/2020).

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Os mapas temáticos anteriores mostram o cenário brasileiro da pandemia em 7 de julho de 2020. O mapa 1 apresenta o número de casos confirmados de Covid19 por ente federativo e o mapa 2, a taxa de incidência da Covid19 por Estado brasileiro. No que se refere à análise dos dados representados nos mapas, é correto afirmar:

- a) O objetivo do mapa 1 é apresentar os dados de forma quantitativa, enquanto o mapa 2 prioriza uma apresentação qualitativa dos dados.
- b) Os mapas 1 e 2 apresentam dados quantitativos e não qualitativos referentes à Covid19 obtidos em órgãos oficiais do governo federal. Outro erro está na forma de apresentação dos dados: um mapa apresenta dados absolutos e outro dados proporcionais.
- c) O mapa 1 apresenta os dados absolutos dos casos confirmados de Covid19, enquanto o mapa 2 apresenta a proporção de casos por milhão de habitantes.
- d) Os mapas 1 e 2 apresentam dados proporcionais referentes à Covid19, pois não é possível apresentar com exatidão dados da área de saúde.

Objetivo da Questão

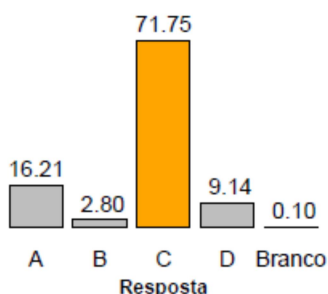
Esta questão trata do item “Mapas e Cartas Temáticas”, que integra o grupo de conteúdos “Linguagem cartográfica e a aplicação das geotecnologias na representação espacial”, a partir do componente “Cartografia como uma linguagem na Geografia”.

A questão explora a habilidade dos candidatos na leitura de mapas temáticos construídos a partir de dados quantitativos. O tema selecionado foi COVID-19: considerando-se uma data específica (07/07/2020), foram representados os casos confirmados por Estado brasileiro e a taxa de incidência da Covid-19 por ente federativo. Por se tratar de um tema atual, esperava-se que os candidatos tivessem mais facilidade na leitura e interpretação das informações representadas nos mapas temáticos apresentados na questão.

Alternativa Correta: c

- a) Ambos os mapas fazem a representação de dados quantitativos em perspectivas diferentes.
- b) Os mapas 1 e 2 apresentam dados qualitativos absolutos referentes à Covid19 obtidos em órgãos oficiais do governo federal.
- c) O mapa 1 apresenta os dados absolutos dos casos confirmados de Covid19, enquanto o mapa 2 apresenta a proporção de casos por milhão de habitantes. Eles exemplificam duas formas de representação de dados quantitativos em um mapa temático.
- d) Os mapas 1 e 2 apresentam dados quantitativos, sendo que um mapa representa dados proporcionais e o outro, dados absolutos referentes à Covid19. Sim, é possível apresentar com exatidão dados da área de saúde.

Desempenho dos candidatos



A questão foi considerada fácil, pois 71,75% dos candidatos acertaram a resposta, como mostra o gráfico acima. A banca elaboradora e a banca revisora previam que a questão seria de dificuldade média. Esperava-

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

se um percentual de acerto em torno de 50%. Para a resolução da questão, o candidato precisava fazer a leitura dos mapas e ter conhecimento sobre diferentes formas de representação cartográfica de dados quantitativos. Acreditamos que, pela duração da pandemia de COVID-19 e pelo fato de a imprensa retratar diariamente os dados a partir de mapas, a leitura de mapas referentes ao tema se tornou familiar, o que contribuiu para o bom desempenho dos candidatos.

Questão 72

Como a maior parte dos franceses, Hamza Esmili, professor de sociologia em uma Universidade parisiense, tem doravante muito tempo para olhar por sua janela. Habitando em Seine-Saint-Denis, periferia de Paris, ele observa a atividade da rua abaixo: o movimento de pessoas é grande e não se respeitam as medidas de confinamento geral impostas pelo governo para combater a pandemia da Covid19. “Há menos gente que habitualmente, mas a rua permanece muito movimentada”, constata Esmili. “O confinamento é um conceito burguês, explica o sociólogo. Ele implica possuir uma casa burguesa na qual se retirar. Isso não corresponde de forma alguma à realidade daqui.”

(Adaptado de <https://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-les-banlieues-francaises-grandes-oubliees-du-confinement>. Acessado em 02/04/2020.)

Sobre a “casa burguesa” referida no texto, podemos concluir que

- a) se trata de um conceito e de uma situação aplicados apenas à França.
- b) o conceito de burguesia aplica-se apenas às classes sociais e não às habitações.
- c) as habitações burguesas normalmente localizam-se nas periferias e não são sinal de prestígio.
- d) a habitação é uma das expressões de poder entre as classes sociais.

Objetivo da Questão

Esta questão tratou do item “direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos”, na perspectiva da regionalização do espaço mundial, a partir da análise das Dimensões demográficas, urbanas, produtivas e sociais, apresentando discussões acerca de uma abordagem sociológica da burguesia, do olhar da periferia e da diferenciação das classes sociais.

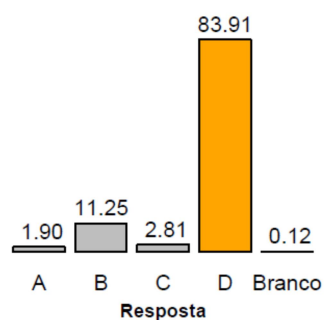
O texto introdutório foi fundamental para a construção da questão, contextualizando o tema apresentado. Os diferentes temas que nortearam a questão como a pandemia de Covid 19, o conceito de burguesia, o olhar da periferia, a distinção entre classes sociais são temas apresentados aos candidatos ao longo de sua formação escolar.

Alternativa Correta: d

- a) Este conceito não se aplica apenas a uma situação da França, mas pode ser aplicado a qualquer grande cidade.
- b) O conceito de burguesia na contemporaneidade apresenta múltiplas abordagens, não se aplicando apenas às classes sociais. Pode ser usado na adjetivação do padrão de habitação em áreas centrais das cidades.
- c) As habitações burguesas normalmente localizam-se nas áreas centrais das cidades e não nas periferias.
- d) A alternativa correta corrobora a concepção de que a habitação é uma das expressões de poder entre as classes sociais.

PROVA COMENTADA · 1ª FASE · CONHECIMENTOS GERAIS
EXATAS E TECNOLÓGICAS · HUMANAS E ARTES

Desempenho dos candidatos



A questão foi considerada fácil: 83,91% dos candidatos acertaram a resposta, como mostra o gráfico acima. A banca elaboradora e a banca revisora previam que a questão seria fácil. Esperava-se um percentual de acerto superior a 50%. Para a resolução da questão, o candidato precisava fazer a leitura do texto e ter conhecimento prévio do conceito de burguesia numa perspectiva sociológica contemporânea e marxista.